

Do químico aromático ao produto

Perfumaria e cosmética, do isolado ao produto que se vende

Perfumista · João

22/09/2026

Como usar este livro

Para quem é

O que tem dentro

Como ler

Escopo

Sobre os preços e as normas

Registro da revisão com o GLM

LIVRO 1 — O cheiro e a matéria-prima

1. Como o olfato funciona

2. Famílias e vocabulário

3. Volatilidade: topo, coração, base

3b. Quanto tempo cada óleo essencial dura

4. Tipos de matéria-prima

5. Famílias químicas — o que esperar

6. Ler uma ficha — exemplo real

7. Oxidação, degradação e armazenamento

8. Fornecedores e adulteração

9. Segurança do próprio perfumista

10. IFRA na prática

11. Alérgenos declaráveis — Brasil

LIVRO 1B — Catálogo de matérias-primas, por família

Cítrico / Hespéride · 66 materiais

Aldeídico · 15 materiais

Herbal / Aromático · 67 materiais

Verde · 24 materiais

Floral · 100 materiais

Frutado · 57 materiais

Especiado · 17 materiais

Amadeirado · 82 materiais

Âmbar · 28 materiais

Almíscar · 24 materiais

Balsâmico · 19 materiais

Gourmand · 49 materiais

Couro · 6 materiais

Animálico · 6 materiais

Aquático / Marinho · 15 materiais

Técnico / Solvente · 12 materiais

LIVRO 1C — Os parecidos, lado a lado: qual escolher e quanto custa

0. Antes de comparar: quanto cada um dura, medido

1. Âmbares — o motor de projecção

2. Almíscares — fixação, volume e o que sobra no enxágue

3. Sândalos sintéticos

4. Rosa

5. Baunilha e doces

6. Violeta e íris

7. Amadeirado transparente (o "volumizador")

8. Aquáticos e ozônicos

9. Cumarina e feno

10. Verdes

11. Jasmim

12. Cítricos e frescos sintéticos (os que aguentam sabão)

13. Regra geral de substituição

LIVRO 1D — Natural × sintético, e os solventes

1. O que é cada coisa

2. A diferença que existe de verdade

3. Os dois mitos

4. Quando cada um ganha

5. Custo, lado a lado (preços do banco)

6. Reconstruir um natural com isolados

7. Como decidir, na prática

8. Solventes e diluentes

LIVRO 2 — A bancada e a criação

12. Equipamento

13. Diluições de trabalho

14. Fita olfativa

15. Caderno de bancada

16. Método Jean Carles

17. Acordes de referência (em partes)

18. Brief olfativo

19. A planilha — exemplo completo com números

20. Concentrações, álcool e envase

20b. Outros formatos de perfume

21. Fixação × projeção × sillage

22. Maceração

23. Iterar

LIVRO 2B — A bancada de cosmética: equipamento, compras e o primeiro lote

1. O equipamento

2. A regra do material

3. Higienizar entre lotes

4. Como pesar o que a balança não pesa

5. Onde comprar

6. Os três kits

7. Os primeiros três lotes

8. Descarte

LIVRO 3 — A química que sustenta todo o resto

24. Tensoativos

25. Ácidos graxos: o que cada gordura entrega

26. pH

27. Emulsão e HLB

28. Água como matéria-prima

29. Conservação

30. Reologia e espessantes

31. Corantes e pigmentos

LIVRO 3B — Os parecidos da cosmética: qual escolher e quanto custa

1. Tensoativos sólidos (o motor da barra)

2. Co-tensoativos líquidos

3. Endurecedores e estruturantes

4. Emulsionantes

5. Conservantes

6. Manteigas

7. Emolientes de toque seco

8. Umectantes

9. Pós — matificação e "efeito seco"

10. Corantes

11. Condicionantes de cabelo

12. O carrinho, comparado

LIVRO 3C — Dicionário de insumos cosméticos: o que faz cada um

1. Tensoativos aniônicos — limpam e espumam

2. Anfóteros — suavizam e estabilizam

3. Não-iônicos — suavidade e emulsão

4. Catiônicos — condicionam

5. Emulsionantes

6. Estruturantes — dureza e corpo

7. Ceras

8. Óleos vegetais

9. Manteigas

10. Emolientes sintéticos e silicones

11. Umectantes

12. Ativos

13. Ácidos e ajuste de pH

14. Conservantes

15. Antioxidantes e quelantes

16. Espessantes e gelificantes

17. Pós, argilas e esfoliantes

18. Corantes

19. Extratos

20. Aditivos diversos

Como usar este dicionário

LIVRO 4 — Sabonete

32. As três famílias

33. Base glicerizada

34. Syndet do zero — a fórmula

35. Soda cáustica — protocolo

36. Cold process

36b. Sabonete líquido

37. Efeito seco × hidratação × espuma

LIVRO 5 — Cabelo, barba e produtos anidros

38. Barras capilares

39. Barba

40. Quando o produto é líquido

41. Produtos anidros

42. A regra do anidro

LIVRO 6 — Emulsões e ativos

43. A estrutura

44. Toque seco: as três camadas

45. Ativos

46. Alegações

LIVRO 7 — Perfumar o produto

47. Por que é outro problema

48. Dose e categoria

49. Substantividade — o que sobra depois do enxágue

49b. Quanto tempo o cheiro dura depois do banho

50. Interação fragrância × base

51. Adaptar uma fórmula alcoólica

51b. Onde e como o perfume entra, produto por produto

LIVRO 8 — Qualidade

52. Diagnóstico — tabela mestre

53. Estabilidade

54. Challenge test (PET)

55. Testes caseiros — e o que não provam

LIVRO 9 — Virar negócio

56. Do lote de bancada ao lote de produção

57. Custo e preço

58. Regularização — via A: empresa regular

59. Regularização — via B: artesanal

60. Notificação Grau 1, na prática

61. Boas práticas e rastreabilidade

62. Rótulo

APÊNDICES

A. Glossário

B. Tabelas de referência

B2. A tabela do tempo — todo prazo do livro em um lugar

C. Fórmulas comentadas

D. Fontes

Como usar este livro

Este livro leva do zero ao **especialista prático** em duas frentes que se encaixam: **criar perfume com químicos aromáticos isolados** e **fabricar cosmético perfumado** — sabonete, shampoo sólido, creme — até poder vender legalmente no Brasil.

Para quem é

Uma pessoa com bancada em casa, balança de 0,001 g e um banco de matérias-primas com preço. Sem laboratório, sem equipe, sem fornecedor de indústria. Cada número aqui é verificável, e o que não pôde ser verificado está marcado como pendência.

O que tem dentro

Bloco	Livros	O que resolve
Perfumaria	1, 1B, 1C, 1D, 2	do olfato à fórmula pesada e macerada: famílias, catálogo dos 587 materiais, os parecidos com preço, natural × sintético, bancada e criação
Bancada	2, 2B	equipamento, EPI, higiene, como pesar traço, onde comprar e os três primeiros lotes
Química de base	3, 3B, 3C	tensoativos, emulsão, pH, conservação — e os dois dicionários de insumo
Produto	4, 5, 6, 7	sabonete, cabelo e barba, creme, e como perfumar cada um
Fechar o ciclo	8, 9	qualidade, estabilidade, custo, ANVISA e rótulo
Consulta	Apêndices	glossário, tabelas de referência, fórmulas comentadas, fontes

Como ler

- **Do começo ao fim** se o objetivo é aprender o ofício. A ordem é deliberada: a química (Livro 3) vem antes das barras porque syndet e coacervação dependem dela.
- **Por consulta** se o objetivo é resolver algo agora: 1B e 3C são dicionários; 1C e 3B respondem "qual desses dois eu compro"; o Livro 8 é o diagnóstico de defeito.
- **As tabelas são o conteúdo**, não ilustração. Quase toda decisão está numa delas.

Escopo

Cosmético sólido, emulsão e perfume. Produto capilar líquido aparece em um capítulo. **Ficam de fora** maquiagem, protetor solar e antitranspirante: são Grau 2, exigem registro e ensaio de laboratório — não dá para fazer em casa com honestidade.

Sobre os preços e as normas

Preços conferidos em 21–22/09/2026, em fornecedor brasileiro, e mudam. Norma sanitária muda mais ainda: **todo número regulatório deve ser reconferido na base da ANVISA antes de ir para um rótulo.**

Registro da revisão com o GLM

Rodada 1 — pedi lacunas graves, ordem errada, excesso e risco subdimensionado. Resultado aceito:

- **Entraram** (não existiam): estabilidade e PET · água como matéria-prima · corantes e pigmentos · reologia e espessantes · oxidação e rancidez · interação fragrância × base · escala de lote · alegações de rótulo · alérgenos declaráveis · BPF como capítulo próprio · regularização de empresa.
- **Reordenados:** a química de apoio (tensoativos, ácidos graxos, pH, emulsão) foi para **antes** das barras — syndet e coacervação dependem dela; conservação passou para antes da primeira fórmula com água.
- **Fundidos:** fixação + fixadores · hidratante + creme facial · compras + precificação · as quatro seções de barras sólidas.
- **Risco apontado com razão:** o EPI da soda estava só no syndet, e o cold process ficava sem protocolo.

Rodada 2 — entraram produtos anidros (família inteira ausente), o escopo capilar líquido, e o "como" da notificação Grau 1.

Onde o GLM errou, e eu corriji:

- Citou a **RDC 752/2022** como norma vigente — ela foi **revogada pela RDC 907/2024** (confirmado).
- Afirmou que "sem responsável técnico fabricar cosmético é ilegal" como regra única. Vale para a **via de empresa regular**; a minuta do regulamento da Lei 15.154/2025 propõe dispensar o RT para artesanal. Ele mesmo corrigiu na 2ª rodada: **a dispensa não está na lei, está em disputa na regulação** — os CRQs defendem manter o químico como RT. Por isso o livro trata as duas vias separadamente (caps. 58 e 59).

Pendência de verificação: o GLM aponta a **RDC 764/2022** como a norma de BPF ainda vigente. Confirmei que a RDC 907/2024 trata de classificação, rotulagem, embalagem, microbiologia e regularização, e que ela remete a BPF como verificação por inspeção — o que é coerente com BPF ser norma separada. **Confirmar o número 764 na base da ANVISA antes de citá-lo em documento que vá para fora.**

LIVRO 1 — O cheiro e a matéria-prima

Catálogo dos 587 materiais: 01b.

1. Como o olfato funciona

- ~400 tipos de receptor. Cada molécula ativa um **padrão** de receptores, não um receptor. Por isso não existe escala objetiva de cheiro e por isso duas moléculas quimicamente distantes podem cheirar igual.
- **Adaptação:** o receptor satura em **15–30 s** de estímulo contínuo. Você para de sentir o que está no seu próprio pulso em minutos — e é por isso que **você é a pior pessoa para julgar o próprio perfume**.
- **Anosmia específica:** 30–50% das pessoas não sentem certos almíscares macrocíclicos; para Iso E Super a taxa também é alta. Se um material "não cheira nada" para você, pode ser anosmia sua, não material fraco. Teste: peça a outra pessoa.
- Não existe reset. Cheirar café ou o próprio braço é folclore — o que resolve é **ar limpo e tempo**.

Treinar o nariz, protocolo de 8 semanas:

Semana	Exercício
1–2	5 materiais, um por dia, a 10% na fita. Escrever 3 descritores antes de olhar o rótulo
3–4	Os mesmos 5 em pares (cap. 16). Identificar qual domina
5–6	Teste cego: outra pessoa numera as fitas, você identifica
7–8	Reconhecer os mesmos materiais dentro de perfumes comerciais

Errar cego é normal no começo. Quem não faz cego aprende a reconhecer o rótulo, não o cheiro.

Quando não avaliar: com fome, gripado, depois de fumar, com perfume no corpo, depois de 10 fitas.

2. Famílias e vocabulário

Dois sistemas. Edwards para conversar, SFP para classificar.

Edwards (roda, 1992/2021)	SFP clássico (1984)
Amber	Oriental
Soft Floral	Floral Aldeídico
Mossy Woods	Chypre
Aromatic (Fresh)	Fougère
Dry Woods	Leather

SFP: 7 famílias, 47 subfamílias — Citrus (A), Floral (B), Fougère (C), Chypre (D), Woody (E), Amber (F), Leather (G). "**Gourmand**" e "**musk**" **não são famílias** — são acentos que atravessam todas.

Vocabulário mínimo (use estes, não "cheiroso"):

Eixo	Descritores
Temperatura	frio, fresco, morno, quente, escaldante
Textura	seco, cremoso, ceroso, oleoso, pulverulento/empoado, metálico, aveludado
Peso	transparente, leve, denso, pesado, sufocante
Doçura	seco, adocicado, doce, açucarado, enjoativo
Brilho	opaco, fosco, brilhante, radiante, ofuscante
Caráter	verde, terroso, animal, mineral, resinoso, fenólico, lactônico, aldeídico

Descrição útil = **família + 2 facetas + 1 defeito**. Ex.: "amadeirado, seco e empoado, com uma ponta de serragem".

3. Volatilidade: topo, coração, base

A fronteira é difusa **de propósito** — o mesmo linalol é topo numa fonte e coração em outra.

Critério	Topo	Coração	Base	Confiabilidade
CS de Poucher (1–100)	<15	15–60	>60	peer-reviewed, é a âncora
Substantividade em fita (h)	baixa	média	até ≥400 h	idem
Pressão de vapor 25 °C (Torr)	>0,1	0,001–0,1	<0,001	heurística
Massa molar	<160	160–220	>220	heurística fraca

TOPO

5–20 min · MW < 160

limoneno · bergamota · aldeídos

CORAÇÃO

2–5 h · MW 160–220

linalol · geraniol · iononas

BASE

4–12 h+ (fita: dias) · MW > 220

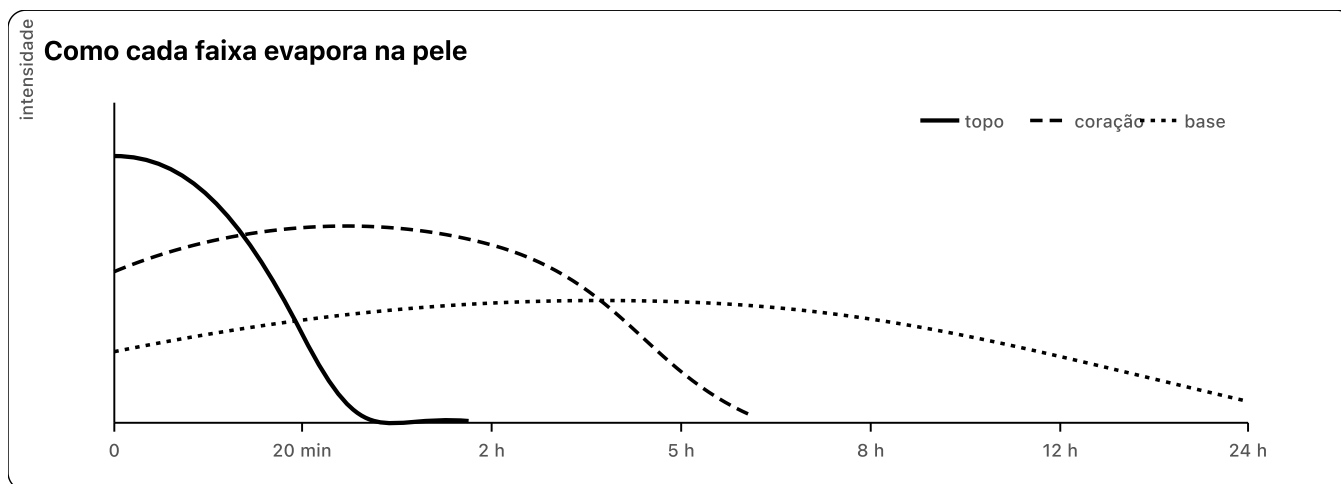
musk · âmbar · madeira · baunilha

CS de Poucher: topo <15 · coração 15–60 · base >60. +10 °C ≈ dobra a taxa de evaporação.

Duração na pele: topo 5–20 min · coração 2–5 h · base 4–12 h+ (em fita, dias). **+10 °C ≈ dobra a taxa de evaporação.** Pele quente e verão: mais projeção, menos duração.

Material	MW	Nota	Na pele	Observação
Etil butirato	— (PE 121 °C)	T	minutos	frutado que some
Limoneno / mirceno	136	T	30–60 min	oxida
Linalol	154	T/C	2–4 h	fronteira clássica
Geraniol	154	C	3–5 h	
Eugenol	164	C	4–6 h	
Linalil acetato	196	C	4–6 h	

Material	MW	Nota	Na pele	Observação
α-santalol	220	B	12–24 h	sândalo natural
Cedrol	222	B	12–24 h	
Patchoulol	222	B	24 h+	
Iso E Super	234	B	15 h+	difunde apesar de ser base
Ambroxan	236	B	20 h+	fita >400 h
Galaxolide	258	B	24 h+	
Hexil cinamaldeído	— (PE 308 °C)	B	dias em fita	



Como descobrir sozinho: fita com 1 gota a 10%, avaliada em 15 min, 1 h, 4 h, 24 h e 72 h. O tempo até "não sinto mais nada" é a classificação.

3b. Quanto tempo cada óleo essencial dura

A pergunta certa não é "quantas horas dura o óleo" — é **qual molécula dele sobra**. Um óleo essencial é uma mistura: o limão é ~65% limoneno (MW 136, some em 30 min) e ~2% citral (MW 152, aguenta 2–3 h). O que você sente no fim é a fração tenaz, não o óleo.

Os números abaixo são **ordem de grandeza, na pele, em dose de uso dentro de uma fórmula**. Em fita olfativa tudo dura de 3 a 10× mais. Calor, pele oleosa e dose mudam o resultado.

Cítricos — os que somem

Óleo	Dominante	Na pele	Observação
Laranja doce	limoneno ~95%	15–40 min	o mais volátil de todos
Limão siciliano	limoneno ~65%, γ-terpineno, citral 2–3%	15–45 min	o citral é o que sobra no fim
Lima Taiti (prensada)	limoneno ~50%, terpinenos	20–50 min	mais verde e amarga que o limão
Lima Taiti (destilada)	terpenos leves	30–60 min	menos fiel à fruta, mais estável e sem fototoxicidade

Óleo	Dominante	Na pele	Observação
Toranja / grapefruit	limoneno + nootkatona traço	20–45 min	a nootkatona segura uma ponta amarga
Mandarina verde	limoneno + metil antranilato	30–60 min	o antranilato é tenaz: dura mais que os irmãos
Bergamota	linalil acetato ~30% + linalol	1–2 h	por isso é a base de toda colônia
Petitgrain	linalil acetato + linalol	2–4 h	o "cítrico que fica"

A resposta direta: limão siciliano e lima taiti duram **menos de uma hora** na pele. Não existe truque que faça o limoneno durar — ele evapora porque é leve, e ponto.

Herbais e florais

Óleo	Na pele	Observação
Citronela	1–3 h	citronelal; repelente, satura rápido
Manjerição · tomilho · manjerona · alecrim	1–3 h	fenólicos e terpenos leves
Lavanda · lavandim	2–4 h	linalol + linalil acetato
Gengibre · pimenta preta · pimenta rosa · cardamomo	2–4 h	especiarias frescas somem mais rápido do que se imagina
Palmarosa	3–5 h	geraniol quase puro — rosa barata e útil
Sálvia esclareia	4–6 h	esclareol, ponte para o âmbar
Lavandin absoluto	4–8 h	o absoluto dura o dobro do destilado (2–4 h)
Davana	6–10 h	frutado-denso, tenacíssimo para um "floral"

Madeiras, resinas e raízes — os que ficam

Óleo	Na pele	Em fita
Cipreste · elemi	3–6 h	1–2 dias
Olíbano	6–12 h	dias
Cedro Texas · cedro do Atlas	8–16 h	dias
Guaiacwood · amyris	12–24 h	dias
Mirra	12–24 h	dias
Vetiver · patchouli · cypriol	24 h+	semanas
Musgo de carvalho	24 h+	semanas (IFRA 0,10%)

O que fazer com isso

1. **Não tente esticar o cítrico.** Dobrar a dose rende pouco (lei de Stevens: $10\times$ a dose $\approx 3\text{--}4\times$ a percepção) e esbarra na IFRA — limão ~2%, bergamota prensada **0,40%**.
2. **Anchor.** Com musk e âmbar embaixo, a impressão de "fresco" persiste depois que o limoneno já foi. Não é o limão durando: é a fórmula inteira segurando a leitura.
3. **Troque por análogo tenaz** quando o produto exigir: **dihidromircenol** (lima-colônia, 1–40%), **Lemonile** (nitrilo de limão), **citral** em dose controlada, **tetrahidro linalol**.
4. **Use a versão destilada ou FCF** em leave-on: menos fototoxicidade e menos oxidação.

5. Em sabonete, o cítrico natural praticamente não chega ao fim do banho. Ali o sintético estável não é preferência, é a única coisa que funciona.
6. Compre pouco e fresco. Cítrico oxidado não só perde o cheiro: vira sensibilizante.

4. Tipos de matéria-prima

Tipo	O que é	Prós	Contras
Óleo essencial	destilado da planta	complexidade natural	varia por safra, oxida, adulteração comum, IFRA por componente
Absoluto	extraído por solvente	fiel à flor	caro, escuro, mancha
Isolado / químico aromático	molécula única	reprodutível, barato, previsível, rastreável	precisa saber combinar
Base / especialidade	acorde pronto vendido como ingrediente	atalho enorme	you não sabe o que tem dentro nem o IFRA real
Resinoide / CO ₂	extração por pressão/solvente	fixação, profundidade	viscoso, difícil de pesar

Para quem quer reprodutibilidade, isolado é a base do trabalho. Óleo essencial entra como "tempero" quando a complexidade compensa a variação.

5. Famílias químicas — o que esperar

Classe	Exemplos	Caráter	Comportamento e cuidado
Terpenos	limoneno, mirceno, pineno	cítrico, resinoso	voláteis; oxidam e viram sensibilizantes → IFRA por valor de peróxido
Álcoois terpênicos	linalol, geraniol, citrônolol	floral macio	meio-termo de volatilidade; oxidam menos que os terpenos
Ésteres / acetatos	linalil acetato, benzil acetato	frutado, doce, "fresco-floral"	fáceis, dóceis, baratos; podem hidrolisar em meio alcalino (sabão)
Aldeídos alifáticos	C-10, C-11, C-12	ceroso, sabão, "gritante" puro	só funcionam diluídos (1–10%); IFRA aperta em 1–2%
Aldeídos aromáticos	cinamaldeído, heliotropina	especiado, amêndoa, baunilha	cinamaldeído é muito sensibilizante (0,05–0,25%)
Cetonas / iononas	α/β -ionona, metil ionona, Cashmeran	violeta, íris, empoado	tenazes, bem toleradas
Lactonas	γ -undecalactona, γ -nonalactona	pêssego, coco, cremoso	0,05–0,5%; >0,2% fica oleoso/pesado
Fenóis	eugenol, isoeugenol, guaiacol	cravo, fumaça, medicinal	potentes e limitados por IFRA
Almíscares macrocíclicos	Exaltolide, Habanolide, ambrettolide	limpo, pele, sabão	caros, elegantes, alta substantividade
Almíscares policíclicos	Galaxolide, Tonalide	roupa lavada	baratos, potentes; Galaxolide limitado a 1,5% leave-on (ambiental)
Âmbares	Ambroxan, Ambrox DL, Cetalox	mineral, seco, "pele"	base que difunde — ponte topo↔base
Sândalos sintéticos	Javanol, Ebanol, Sandalore	cremoso, leitoso	Javanol é extremo: traço a 2%

6. Ler uma ficha — exemplo real

Iso E Super, do banco do app:

CAS – | MW 234,38 | PE 339,62 °C | logP 3,6 | C16H26O
nota: base | força: baixa
dose: 5 – 14 – 40 % (baixa – típica – alta)
IFRA: sem limite no banco (o padrão se aplica ao OTNE; historicamente Cat 4 ~20%)
percepção: 5% quase inaudível, só arredonda
14% cedro nítido com âmbar atrás, constrói o rastro
40% seca demais, vira serragem e engessa

Como ler:

- MW 234 + PE 340 °C → base, evaporação lenta. Confere com a classificação.
- logP 3,6 → afinidade por gordura média-alta: fica na pele, sai pouco com a água.
- "força baixa" com dose de 5–40% → não é fraco, é **transparente**: entra em dose alta como volumizador, não como nota.
- Percepção por faixa é mais útil que a dose única: diz o que acontece quando você erra para cima.

Dose do catálogo ≠ limite físico. É recomendação conservadora do fornecedor. Fórmula publicada por perfumista que formulou de verdade manda mais — no Imagination o Ambrox entra a 21,7% do concentrado.

7. Oxidação, degradação e armazenamento

O que estraga, em ordem de importância: oxigênio > luz > calor > tempo.

Material	Validade prática	Sinal de estrago
Cítricos prensados	1–2 anos	cheiro de verniz/terebintina, cor escura
Óleos essenciais em geral	2–3 anos	idem, mais fraco
Álcoois e ésteres terpênicos	3–5 anos	nota "papelão"
Aldeídos	2–3 anos	nota rançosa
Almíscares, âmbar, cetonas	~indefinido	praticamente não degradam
Absolutos e resinoides	longa	cristalizam (não é defeito)
Diluições em álcool	1–2 anos com BHT	turvação, nota ácida

Prática: frasco cheio até quase a borda (menos ar), âmbar ou armário fechado, tampa de rosca, temperatura estável. BHT 0,1% (1 mg/g) em toda diluição. Não guardar em conta-gotas de borracha — o elastômero é atacado e contamina.

Terpeno oxidado é sensibilizante. É por isso que a IFRA regula limoneno e linalol por valor de peróxido, e não por concentração: o problema não é a molécula, é a molécula velha.

8. Fornecedores e adulteração

Fornecedor confiável informa: nome INCI, **CAS**, lote, origem, ficha técnica e, quando aplicável, certificado IFRA. Se não informa, você não sabe o que comprou — e não pode declarar no rótulo depois.

Sinais de óleo essencial adulterado:

1. Preço muito abaixo do mercado (rosa, sândalo, melissa, camomila azul, néroli são caros — não existe barato).
2. "**Óleo essencial**" de fruta que não produz óleo: morango, pêssego, melão, maçã, coco, baunilha (baunilha é extrato/absoluto, não OE). Se está escrito "óleo essencial", é fragrância sintética rotulada errado.
3. Cheiro linear demais e sem evolução na fita em 4 h.
4. Mancha oleosa permanente em papel (OE puro evapora quase sem resíduo; carreador barato não).
5. Densidade e índice de refração fora da faixa da ficha (se o fornecedor não tem a ficha, ponto 1).

Isolado é mais difícil de adulterar que óleo essencial — mais uma razão para preferir.

9. Segurança do próprio perfumista

Risco	O que é	Prática
Sensibilização cumulativa	você não nasce alérgico, fica — e é irreversível	nunca manusear neat o que dá para manusear diluído; luva nitrílica; ventilação
Fototoxicidade	bergapteno de cítrico prensado + sol = queimadura	FCF / livre de bergapteno em qualquer leave-on
Inalação	vapor de solvente, pó de tensoativo	ambiente arejado; PFF2 para pó
Contato com álcali/ácido	soda, ácido cítrico concentrado	óculos e luva
Ingestão acidental	frasco sem rótulo	rotular antes de encher, sempre

Patch test, protocolo:

1. Material a **5–10% em jojoba ou DPG** (não neat).
2. 1 gota na face interna do antebraço, área de $\sim 1 \text{ cm}^2$.
3. Cobrir com curativo, **48 h** sem molhar.
4. Ler em 48 h e de novo em **96 h** (reação tardia é a regra em sensibilização).
5. Qualquer vermelhidão, coceira ou pápula = não use naquele material, nem em dose menor.

Faça antes de incluir material novo em qualquer coisa que vá no corpo — e refaça quando **você** mudar (sensibilização é adquirida).

10. IFRA na prática

Três coisas que quase todo iniciante erra:

1. **O limite é do produto acabado**, não do concentrado. Perfume a 20% com Cat 4 de 1% → o material pode ir até **5% do concentrado**.

2. **Conta o total**, venha o material puro ou **dentro de um óleo essencial**. Se você usa geraniol puro e ainda 10% de gerânio (que tem geraniol), soma os dois.

3. **Categoria é por produto**: 4 perfume · 5A loção corporal · 5B creme facial · 9 rinse-off.

Cálculo, exemplo real. Perfume EDP a 20%, com **cumarina** (Cat 4 = 1,5%):

- limite no produto = 1,5% → em 30 ml (~28,5 g) = 0,4275 g de cumarina
- concentrado = $30 \times 0,20 \times 0,95 = 5,7$ g
- teto no concentrado = $0,4275 \div 5,7 = 7,5\%$ do concentrado
- ou seja: até 7,5% de cumarina na fórmula, porque ela será diluída 5×

Limites Cat 4 (51ª emenda) dos que mais aparecem:

Material	Cat 4	Observação
Rose ketones (damascone/damascenona)	0,043%	orçamento compartilhado entre todas
Oakmoss / tree moss	0,10%	cumulativo entre os dois
Isoeugenol	0,11%	
Cinamaldeído	0,25% (conflito: 0,05%)	conferir emenda vigente
Bergamota expressa	0,40%	FCF ~livre
Citral	0,60%	
Jasmim absoluto	0,60%	
Cumarina	1,50% (pode ter caído p/ 1,0%)	
Galaxolide	1,5% leave-on	motivo ambiental (PBT), não alergia
Limão prensado	~2,0%	
Aldeído C-12	2,0%	
Hidroxicitronelal	2,10%	
Eugenol	2,50%	
Cashmeran	3,8%	
Geraniol	4,70%	
Citronelol	12%	
Iso E Super	~20%	
Metil ionona	30%	
Linalol, limoneno	sem teto	limite de peróxido

Proibidos: **Lilial** (banido na UE desde 01/03/2022, toxicidade reprodutiva) e **HICC/Lyral** (Anexo II, sensibilizante). Tabela antiga com 0,20%/1,40% para eles está morta.

11. Alérgenos declaráveis — Brasil

RDC 530/2021: 26 substâncias de declaração obrigatória no rótulo, acima de:

- **0,001%** em leave-on (creme, loção, perfume)
- **0,01%** em rinse-off (sabonete, shampoo)

Os que provavelmente estão na sua fórmula: **limoneno, linalol, citronelol, geraniol, cumarina, citral, eugenol, isoeugenol, benzil acetato, benzil salicilato, benzil álcool, farnesol, hidroxicitronelal, α-iso-metil ionona, cinamaldeído, álcool cinâmico, amil e hexil cinamal.**

Exemplo, seu sabonete com 3% do acorde Imagination adaptado:

Material	% do acorde	% na barra	Gatilho rinse-off 0,01%	Vai no rótulo?
Linalol	1,78%	0,053%	sim	sim
Citronelol	0,96%	0,029%	sim	sim
Cumarina	0,69%	0,021%	sim	sim
Geraniol	0,35%	0,011%	sim	sim
Citral	0,17%	0,005%	não	não
Limoneno (dos cítricos)	~1,5%+	~0,05%	sim	sim

O mesmo produto como **creme a 0,3%** cruzaria o gatilho de 0,001% em praticamente todos.

A UE já exige **81** substâncias (Reg. 2023/1545, transição até 31/07/2026). Se cogita exportar, formule pela lista europeia desde já — refazer rótulo depois custa mais.

LIVRO 1B — Catálogo de matérias-primas, por família

587 materiais do banco do app (`web/lib/data/deck.json`), agrupados por família olfativa.

Nota: T topo · C coração · B base. Duas letras = fica entre degraus. **Dura** ~ = permanência na pele, derivada da faixa da nota e refinada pelo **ponto de ebulição em °C** quando o banco tem o dado. É estimativa, não medição. Em fita olfativa, multiplique por 3 a 10. **Dose** = faixa de trabalho no concentrado. **R\$/g** = menor preço por grama entre os fornecedores raspados.

Sobre as descrições: onde o texto do fornecedor era peça de vitrine ("aroma sofisticado de flores nobres"), ele foi trocado pelas **facetadas curadas** do banco — adjetivo que não especifica nada ocupa o lugar da informação. 96 das 587 linhas mudaram por esse motivo.

Cítrico / Hespéride · 66 materiais

Abertura. Impacto nos primeiros 15 min e some. Base de colônia, fougère e de qualquer coisa "fresca". Oxi-da rápido — comprar pouco, guardar no escuro.

Dose típica da família: 20–40% em colônia, 5–15% no resto

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Acetato de Nerila	TC	20 min–2 h · PE 231	20%	0.67	Floral, rosado, doce, ensaboado, cítrico, toranja e frutado com nuances tropicais.
Acetato de Nopila - Nota Frutada Fresca	B	8–24 h+ · PE 300	0,1% a 5%	0.31	Flor de laranjeira, pêssego, damasco, lactônico e suav.
Aldeído Mandarina (trans-2-dodecenal)	TC	20 min–2 h · PE 272	1%	3.00	Fortemente gorduroso, um pouco cítrico em diluição, tangerina (mandarina), semelhante a laranja.
BS2126 - Bergamota Itália	T	5–20 min	—	0.31	Cítrica. Cítrico fresco, verde, levemente floral e limpo. Saída.
BS2133 – Base Pokan Cítrico Doce Laranj...	TC	20 min–2 h	—	0.33	Laranja · Cítrico · Tangerina · Doce.
BS2142 – Base Grapefruit Cítrico Fresco	TC	20 min–2 h	—	0.31	Grapefruit · Cítrico · Fresco · Intenso.
BS2146 - Base Cítrico Fresco	T	5–20 min	—	0.23	BS2146 oferece fragrância cítrica fresca e vibrante.
Bergamota (perfumístico)	T	5–20 min	—	0.74	Reprodução da fórmula do óleo essencial de bergamota, baseada em análise cromatográfica do produto original. Propõe...
Bergamota Base Givico	TC	20 min–2 h	—	0.72	Bergamota, sem outra faceta registrada na font.
Bergamota Base Sense	TC	20 min–2 h	—	0.60	Bergamota, sem outra faceta registrada na font.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Bergamota Givco 104	TC	20 min–2 h	—	3.54	Esta é uma bergamota que substitui o óleo essencial com estabilidade e desempenho superiores em produtos funcionai...
Citral	CB	4–8 h · PE 228	0.1-1	0.20	Limão, aldeídico, gerânio, verde e cítrico.
Citrathal Tech (Givaudan)	T	5–20 min	—	10.36	Tem um característico caráter limpo e fresco de limão e é um dos materiais cítricos mais quimicamente estáveis. Ci...
Citronelal - Notas Frescas Herbais	TC	20 min–2 h · PE 206	0.5-5	0.23	Limão, herbal, cítrico, verde e seco.
Citronellyl Nitrile	T	5–20 min	—	0.69	Cítrico, fresco e floral.
Clonal (mandaryl)	B	8–24 h+ · PE 277	5%	1.37	Nota de casca de laranja seca para cítricos, tipos de colônia de bergamota. Excelente estabilidade. Ozônico, metá...
D' limoneno	T	5–20 min	20%	0.26	Cítrico, vivo, nuances de tangerina, aipo e óleo de limão. Para Limoneno, ver “Terpenos de Laranja”.
Decenal-4-Trans (Givaudan)	TC	20 min–2 h	—	26.77	Decenal-4-Trans é um produto químico excepcionalmente poderoso e difusivo.
Dihidromircenol - Frescor Cítrico Moder...	TC	20 min–2 h · PE 196	1-40	0.21	Cítrico · Lima · Bergamota · Fresco · Aquático · Intenso.
Dimethyl Octenone (Givaudan)	TC	20 min–2 h	—	18.99	Pode ser usado com grande vantagem em acordes cítricos, onde ele ressalta o amargor natural da fruta. Sua combinaç...
Formiato de Citronelila (Citronellyl Fo...	CB	4–8 h · PE 235	0,1% a 3%	0.33	Aroma fresco, cítrico e floral, com nuances verdes e levemente rosadas. Possui caráter limpo, natural e brilhant.
Fresh Blend	T	5–20 min	—	7.47	Uma combinação cítrica vibrante com um toque especiado envolvent.
Grapefruit S Givco 230	TC	20 min–2 h	—	3.88	Grapefruit, sem outra faceta registrada na font.
Laranja doce sintético (perfumístico)	T	5–20 min	—	0.40	Reprodução da fórmula do óleo essencial de laranja-doce (Citrus sinensis), baseada em análise cromatográfica do or...
Lemongrass	T	5–20 min	—	5.45	Limão, laranja, eucalipto, menta e herbáceo.
Lemonile (Givaudan)	T	5–20 min	5%	0.62	Limão · Aldeídico · Cítrico · Metálico · Fresco · Floral.
Lime Oxide (Givaudan)	T	5–20 min	—	11.92	Acrescenta frescor e intensidade a perfumes projetados para produtos funcionais. Também é um poderoso intensificad...
Linalyl Formate (Givaudan)	TC	20 min–2 h · PE 202	—	10.37	Introduz frescor e eleva a nota de saída das fragrâncias cítricas e de lavanda. Ajuda a combinar o caráter frutado...
Litsea Cubeba	T	5–20 min	—	0.56	O óleo essencial de litsea cubeba possui um aroma floral, com perfil verbena e verde, frequentemente descrito como...

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Mandarin Yellow	T	5–20 min	—	5.03	Tangerina, laranja, limão, lavanda e menta.
Mefrosol (fenoxanol)	C	2–5 h	5%	0.32	Mefrosol é um químico aromático floral difusivo, fresco e rosado. É usado para dar frescor e volume às fragrâncias...
Melafleur (Cycle-mone A)	B	8–24 h+ · PE 276	—	0.39	Floral muguet fresco. Verde aquoso. Melão verde (sutil).
Methyl Heptenone Pure (Givaudan)	T	5–20 min · PE 173	—	6.47	É usado para fornecer um frescor verde natural às notas de topo agressivas ou hesperídicas.
Methyl Pamplemousse	C	2–5 h · PE 214	10%	0.46	Grapefruit · Fresco · Frutado.
Metil Pamplemousse Base	TC	20 min–2 h	—	2.79	Grapefruit, sem outra faceta registrada na font.
Nerolin Bromelia Fema: 2768	B	8–24 h+ · PE 282	2% a 15%	0.24	Neroli · Cítrico · Limpo · Floral · Fresco.
Nerolin Yara Yara (beta naftil metil ét...	CB	4–8 h · PE 274	5%	0.13	Neroli, laranja e doc.
Paracimeno - Notas Cítricas e Amadeirad...	CB	4–8 h · PE 177	8%	0.13	Cítrico, laranja, cominho, tomilho e resinoso.
Paradisamida (paradisamide)	CB	4–8 h	15%	3.11	Frutos tropicais de goiaba e maracujá com notas de toranja e groselha.
Pelargol (Tetrahidrogeraniol)	C	2–5 h · PE 212	0,1% – 1%	0.23	Cítrico aldeídico (limão, lima, laranja) Sabonete limpo. Faceta gordurosa/cerosa (efeito pele limpa).
Peonile (nitrilo gerânio)	B	8–24 h+ · PE 350	10%	0.23	Peonile, com seu caráter rosa-gerânio, dá combinações interessantes em acordes florais, fougère ou hesperidianos.
Petitgrain	T	5–20 min	—	7.10	Petitgrain, flor de laranjeira, folha, limão e laranja.
Preciclemone B (aldeído myrmac)	B	8–24 h+ · PE 280	0.05-1	0.53	Limpo, tenaz, nota de ozônio com calor aldeídico e difusão. Impulsionador para fragrâncias que requerem efeito de ...
Propionato de Etila - Notas Frutadas	TC	20 min–2 h · PE 99	0,01% a 1,5%	0.06	Abacaxi, banana, verde, cítrico e fresco.
Rhubafuran (Givaudan)	TC	20 min–2 h · PE 248	—	3.13	Rhubafuran tem um caráter intenso de rui-barbo picante, com um coração de eucalipto verde muito adequado para acord...
Silvial (homoaldeído ciclame)	B	8–24 h+ · PE 286	5%	1.60	Silvial é um poderoso ingrediente muguet vibrante com um leve tom cítrico e um toque aldeídico fresco que é usado ...
Tangeris Givco 212	TC	20 min–2 h	—	24.23	Este é um agradável acorde cítrico que evoca casca de tangerina recém-espremida, misturada com notas florais e mar...
Terpeno de Laranja	B	8–24 h+	—	0.34	Laranja, limão, tangerina, lavanda e bergamota.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Terpeno de Limão	T	5–20 min	—	0.38	Limão, laranja, tangerina, eucalipto e menta.
Terpenos de Bergamota	T	5–20 min	1% a 10%	0.43	Bergamota, cítrico, tangerina, doce e casca cítrica.
Terpenos de Laranja (terpenos de óleo d...	T	5–20 min	10%	0.33	Odor cítrico fresco, leve e doce com forte semelhança com óleo de casca de laranja. (Arctander) Este produto é o D...
Terpineno Gama	T	5–20 min	—	0.70	Cítrico, sem outra faceta registrada na font.
Terpinoleno	T	5–20 min · PE 184	0,1% a 3%	0.06	Aroma fresco, verde e levemente cítrico, com nuances herbais, pinho e um toque floral suave. Possui caráter limpo ...
Tridecene-2-Nitrile (Givaudan)	CB	4–8 h	—	33.41	Tridecene-2-Nitrile tem uma poderosa nota cítrica de tangerina com caráter aldeídico e um toque de coentro fresco.
Tropifruit Givco 205	TC	20 min–2 h	—	10.71	Família cítrica — a fonte não trouxe descritor de cheiro.
Verbena	T	5–20 min	—	103.64	Limão, folha, maresia, laranja e lavanda.
Óleo Essencial de Elemi	TCB	varia (mistura)	Uso médio: 0,3% – 1% Pode ser usado em traços para brilho ou em maior dosagem para protagonismo	2.10	Aroma brilhante e multifacetado, com evolução clara: abertura cítrica tipo limão facetada apimentada fresca.
Óleo Essencial de Limão Siciliano	TC	20 min–2 h	0,1% a 5%	0.27	Limão, cítrico, verde, fresco e casca cítrica.
Óleo Essencial de Mandarina Verde	TC	20 min–2 h	—	0.86	Natural de mandarina verde da Itália, com aroma cítrico e herbal.
Óleo Essencial de Palmarosa	TCB	varia (mistura)	0,5% – 5%	2.10	Floral rosado doce e natural. Faceta semelhante ao gerânio. Toque fresco verde-cítrico.
Óleo Essencial de Petitgrain Paraguai	TCB	varia (mistura)	1% a 15%	1.57	Folhas de laranjeira, flor de laranjeira verde, cítrico amargo e herbal fresco.
Óleo Essencial de Pimenta Rosa (Terebin...	TC	20 min–2 h	—	2.83	Especiado fresco e brilhante. Cítrico verde. Levemente rosado/floral.
Óleo Essencial de Toranja Red (Grapefru...	TC	20 min–2 h	1-10	0.56	Grapefruit, cítrico, laranja, verde e suav.
Óleo essencial de citronela	TC	20 min–2 h	0,1% a 5%	0.23	Limão, canforado e fresco.
Gama Terpineno (moslene)	T	5–20 min · PE 174	5,0%	—	Terpênico, cítrico, lima, oleoso, verde com nuance tropical frutado.
Octanol (álcool c8, caprílico)	CB	4–8 h · PE 195	2%	—	Ceroso, verde, cítrico, aldeídico e floral com uma nuance doce e gordurosa de côco.

Aldeídico · 15 materiais

O "sabonete caro" e o clássico feminino (Chanel nº5). Puro é insuportável; a 1–10% vira ceroso-floral-limpo.

Dose típica da família: 0,1–2%, sempre de diluição

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
10-undecenal (Aldeído C11 Undecilênico)	TC	20 min–2 h · PE 235	0.01-0.5	0.90	Cítrico, ceroso, gorduroso e aldeídico com uma nuance esverdeada e ensaboada.
Aldehyde Iso C-11 (Givaudan)	B	8–24 h+	—	5.43	É várias vezes mais forte que o Aldeído C 11 Undecylenic e tem um perfil de odor mais fresco e complexo. Iso C 11 ...
Aldeído C10 (Decanal)	TC	20 min–2 h · PE 208	0.01-0.5	0.25	Aldeídico · Laranja · Cítrico · Ceroso · Intenso · Casca cítrica.
Aldeído C11 Undecilênico (Nico)	T	5–20 min	0.01-0.5	0.86	Aldeídico, rosa, sabonete, ceroso e cítrico.
Aldeído C11 Undecílico	TC	20 min–2 h · PE 223	0.01-0.5	0.18	Casca de laranja, sabão limpo, cera e metálico suav.
Aldeído C12 Láurico (Dodecanal)	TC	20 min–2 h · PE 249	0,01% a 0,1%	0.18	Aldeídico · Sabonete · Cítrico · Floral · Ceroso · Intenso.
Aldeído C12 MNA	TC	20 min–2 h · PE 233	0.01-0.5	0.30	Aldeídico, laranja, metálico, cítrico e casca cítrica.
Aldeído C8	T	5–20 min	—	1.03	Aldeídico, sem outra faceta registrada na font.
Aldeído C8 (Octanal) Aldeídica Cítrica	T	5–20 min · PE 172	0.01-0.5	0.15	Aldeídico, cítrico, laranja, metálico e casca cítrica.
Aldeído C9 (nonanal)	T	5–20 min · PE 192	0.01-0.5	0.65	Um dos “clássicos” da família dos aldeídos graxos. O Aldeído C9 aumenta o frescor em composições florais como rosa...
Aldeído Cyclamen	T	5–20 min	—	0.80	Aldeídico, sem outra faceta registrada na font.
Aldeído Mandarin 10	T	5–20 min	—	1.19	Aldeídico e tangerina.
Celery Ketone (Givaudan)	CB	4–8 h · PE 243	—	19.03	Cetona de aipo é usado como um modificador de chipres aldeídicos e fougères. Cetona de aipo é muito útil onde quer...
Dimethyl Anthranilate (Givaudan)	CB	4–8 h · PE 256	—	2.27	O dimetilantranilato é semelhante em uso ao metilantranilato, mas não forma bases de Schiff com os aldeídos e tem ...
Decanol (álcool c10)	CB	4–8 h · PE 231	3%	—	Ceroso, floral e doc.

Herbal / Aromático · 67 materiais

Coração do fougère masculino: lavanda, alecrim, sálvia, hortelã. É o lado barbearia.

Dose típica da família: 5–25%

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Acetato Dimetil Benzil Carbinol	C	2–5 h	0,2% a 6% em fragrâncias	0.17	Floral · Frutado · Aromático.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Acetato de Isobornila	C	2–5 h · PE 228	0,1% a 6%	0.14	Eucalipto, canforado, pinho, amadeirado e resinoso.
Ambrinol 95	TC	20 min–2 h	—	80.66	Aromático, sem outra faceta registrada na font.
Amyl Vinyl Carbinol (Givaudan)	T	5–20 min · PE 175	—	10.36	É uma nota herbal impactante com efeito cogumelo. É uma nota de topo usada como modificador em acordes agrístico-a...
Anethole Extra USP 21/22	CB	4–8 h · PE 234	10%	0.71	21/22 tem odor característico de anis. Seu uso principal é em sabores e fragrâncias.
Anetol - Doce Aromático de Anis	C	2–5 h · PE 253	0.05-1	0.18	Anis · Mirra · Alcaçuz · Doce · Aromático · Balsâmico.
BS2128 – Base Agave Frescor Herbal Suav...	TC	20 min–2 h	—	0.29	Herbal · Tropical · Fresco · Suave.
BS2129 – Base Herbal Fresh Verde Aromát...	TC	20 min–2 h	—	0.21	Herbal · Verde · Fresco · Aromático.
BS2141 – Base Osmanthus Floral Frutado ...	TC	20 min–2 h	—	0.33	Chá · Floral · Frutado.
Basil	TC	20 min–2 h	—	10.63	Manjeriço, limão, laranja, menta e eucalipto.
Borneol, DL	C	2–5 h · PE 212	3%	0.75	Menta, pinho, canforado, amadeirado e balsâmico.
Carbinol Muguet	B	8–24 h +	—	0.68	Muguet, floral e aromático.
Chamomile Roman France	TC	20 min–2 h	—	66.93	Camomila, chá, feno, pês e lavanda.
Ciclogalbanato (glicoflor)	TC	20 min–2 h	2%	0.74	Verde-herbal muito forte, que lembra gálbano, com notas verdes-frutadas de abacaxi fresco e nuances frescas de esp...
Ciclohexanona Hortelã (freskomenthe)	TC	20 min–2 h	6%	1.16	Freskomenthe adiciona um elemento de frescor a uma ampla gama de acordes, incluindo lavanda, cítricos, aromáticos,...
Clary Sage France	TC	20 min–2 h	—	17.09	Sálvia, lavanda, alecrim, cedro e vetiver.
Coriander Seed	TC	20 min–2 h	—	10.90	Coentro, aldeídico, limão, laranja e menta.
Cânfora em Pó - Refrescante e Multifunc...	TC	20 min–2 h · PE 209	0.05-1	0.10	Canforado e aromático.
Dimetol (lolitol)	T	5–20 min	10,0%	0.87	O dimetol tem um caráter fresco e natural que é muito útil em composições cítricas, lavanda, florais, amadeiradas ...
Ethyl Isobutyrate	T	5–20 min · PE 112	—	0.16	Frutado, aromático incolor.
Ethyl Pelargonate	C	2–5 h · PE 229	—	0.30	Chá e frutado.
Eucaliptol (1,8-Cineol)	T	5–20 min · PE 176	0.05-1	0.23	Eucalipto, cânfora, menta suave, frescor medicinal e limpo.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Eucalyptus Globulus	TC	20 min-2 h	—	1.10	Eucalipto, menta, folha, alecrim e tomilho.
Fenchone Alfa (Alpha Fenchone)	TC	20 min-2 h	—	0.35	Canforado fresco. Herbal aromático. Terroso (leve geosmina).
Isoamyl Isovalerianate	TC	20 min-2 h · PE 190	—	0.15	Frutado e aromático.
Jasmal (jasmopyrane forte, jasmonyl)	B	8-24 h+ · PE 278	5%	0.84	Oleoso, vegetal, herbáceo, lavanda, ligeiramente cogumelo, nota de jasmim chá/floral. (IFF) Jasmopirane tem uma no...
Juniper Berry	TC	20 min-2 h	—	21.36	Frutas vermelhas, cedro, pinho, lavanda e alecrim.
L' carvona	TC	20 min-2 h	—	0.69	Menta, sem outra faceta registrada na font.
L-Menthol Flakes	C	2-5 h · PE 216	—	0.82	Menta, sem outra faceta registrada na font.
Lactato de Etila - Grau Técnico e Aromá...	CB	4-8 h · PE 154	—	0.21	É um solvente biodegradável com odor suav.
Lavandim Grosso	TC	20 min-2 h	—	1.43	Lavanda, sem outra faceta registrada na font.
Lavandin Absolute	TC	20 min-2 h	—	41.71	Lavanda, alecrim, tomilho, camomila e canforado.
Lavandin Grosso	TC	20 min-2 h	—	0.48	Lavanda, sem outra faceta registrada na font.
Linalool Oxyde (Givaudan)	TC	20 min-2 h · PE 194	—	3.83	Linalool. Oxide é um material fresco e doce que é muito útil por sua capacidade de dar sustentação adicional aos a...
Mentol Cristal - Hortelã	C	2-5 h · PE 215	0.01-0.3	0.30	Menta pura, eucalipto, cânfora e ervas frias.
Mentol Cristalizado	TC	20 min-2 h	—	1.10	Menta, sem outra faceta registrada na font.
Mentona - Grau Aromático e Técnico	T	5-20 min · PE 210	0,1% a 3,0%	0.28	Mentolado natural • Frescor herbal • Toque levemente doc.
Methyl Cinnamic Aldehyde Alpha	B	8-24 h+	—	0.21	Aromático, sem outra faceta registrada na font.
Metil Chavicol (estragol)	C	2-5 h · PE 253	1,5%	1.83	Usado em composições de fragrâncias como lavanda, fougere e chypre. Fornece uma boa nota aromática frutada / anis.
Mint Arvensis	TC	20 min-2 h	—	1.21	Menta, folha, alecrim, eucalipto e lavanda.
Niaouli Melaleuca	TC	20 min-2 h	—	2.69	Mel, folha, alecrim, eucalipto e lavanda.
Nonadienol-2,6	T	5-20 min	—	167.69	Aromático, sem outra faceta registrada na font.
Oxane 50 TEC	TC	20 min-2 h	—	22.30	Aromático, sem outra faceta registrada na font.
Peppermint	TC	20 min-2 h	—	3.47	Hortelã-pimenta da Índia. Fresca e revigorante, a hortelã-pimenta é o ingrediente preferido em muitas colônias alm...

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Quatercap DM-50	TC	20 min–2 h	—	0.09	Aromático, sem outra faceta registrada na font.
Salicilato de Metila	T	5–20 min	0.1-2	0.08	Doce, salicilato, cerveja de raízes, gaultéria, aromático, ligeiramente fenólico e canforoso.
Sálvia Sclarea Óleo Essencial Extra	TCB	varia (mistura)	—	3.11	Herbal, ambarado, levemente floral, com nuances de chá e feno.
TEA Tree	TC	20 min–2 h	—	7.54	Chá, mel, folha, alecrim e eucalipto.
Tarragon	TC	20 min–2 h	—	15.23	Lavanda, alecrim, gengibre, canela e herbal.
Terpeno de Menta - Refrescante, verde	T	5–20 min	0,5% a 5%	0.20	Menta · Verde · Fresco.
Terpenyl Acetate	TC	20 min–2 h · PE 220	30%	0.18	Herbal, bergamota, lavanda, lima e pinho.
Thyme White Oil	TC	20 min–2 h	—	1.38	Tomilho, herbal, fenólico e aromático.
Timol	C	2–5 h · PE 233	0,1%	0.27	Picante, fenólico e timol com nuance químico, medicinal, canforoso.
Toscanol	CB	4–8 h · PE 239	—	24.47	Toscanol tem uma nota anísica poderosa e linear, doce e picante de estragol (metil chavicol), alcaçuz e óleo de sa...
Ultravanil 80% DPG	TC	20 min–2 h	—	69.96	Aromático, sem outra faceta registrada na font.
Álcool Isoamílico - Grau Aromático e Té...	CB	4–8 h · PE 132	—	0.09	Alcoólico quente • Leve nota frutada • Nuance fermentativa.
Óleo Essencial de Alcarávia (Caraway Oi...	TCB	varia (mistura)	0,01% a 0,1%	3.34	Aroma quente, doce e especiado, com nuances anisadas e herbais. Lembra cominho, erva-doce e leve toque mentolado.
Óleo Essencial de Alecrim	CB	4–8 h	0.5-5	0.41	Alecrim, canforado, eucalipto, balsâmico e herbal.
Óleo Essencial de Lavanda Francesa	TC	20 min–2 h	1-15	1.46	Lavanda · Limpo · Herbáceo · Herbal · Floral · Fresco.
Óleo Essencial de Lavandim	TCB	varia (mistura)	0,2% a 8%	0.37	Puro com aroma floral e fresco.
Óleo Essencial de Manjerição (Ocimum ba...	TC	20 min–2 h	—	0.50	Herbal, anisado, levemente doce e aromático.
Óleo Essencial de Manjerona Doce – Marj...	TC	20 min–2 h	0,2% – 1%	1.46	Aroma quente, macio e envolvente, com nuances de: noz-moscada cardamomo.
Óleo Essencial de Tomilho Branco	TC	20 min–2 h	—	0.63	Herbal intenso. Picante e levemente fenólico. Fresco, verde e medicinal.
Óleo essencial lavanda “Signature” — Lm...	TC	20 min–2 h	—	0.60	Essa é a lavanda francesa clássica de L. angustifolia, mas com bastante riqueza: lavanda floral + herbal fresco + ...
Carvona, laevo	C	2–5 h · PE 227	3%	—	Fresco, herbal; nota característica de spearmint (espécie de hortelã).

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Menta Piperita	TC	20 min–2 h	—	—	Menta, sem outra faceta registrada na font.
para-Cresil Fenilacetato (narcissin)	B	8–24 h+ · PE 310	N/A	—	Aromatico, levemente medicinal, fenólico, mel, doce floral ylang diluído – Moellhausen.

Verde · 24 materiais

Folha amassada, grama, galbanum, talo. Em traço: abre a fórmula e corta o doce.

Dose típica da família: 0,1–3%

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Acetato Cis-3-Hexenila	TC	20 min–2 h · PE 201	0.05-1	2.03	Acetato Cis-3-Hexenila traz aroma verde de folhas e frutas frescas para perfumes e fragrâncias.
Acetato de Estiralila - Verde Frutado I...	TC	20 min–2 h · PE 214	0.5-5	0.10	Verde · Gardênia · Frutado · Intenso.
Alil Amil Glicolato - Abacaxi Verde Dif...	TC	20 min–2 h	0.05-1	0.18	Abacaxi · Verde · Difusivo · Gálbano · Metálico · Intenso.
Allyl Amyl Glycolato	T	5–20 min	0.05-1	0.87	Abacaxi, gálbano, verde, frutado e fresco.
Anther (éter verde)	B	8–24 h+	5%	2.33	Anther é um ingrediente poderoso com um caráter verde, frutado e fresco. É um forte modificador de notas tropicais...
BS2125 – Base Galbano Nota Verde Resino...	TC	20 min–2 h	—	0.26	Gálbano · Verde · Resinoso.
Cis-3-Hexenol (Álcool de folhas)	T	5–20 min · PE 156	0.01-0.5	0.62	Grama cortada, pepino, maçã, folha e verd.
Corpo Jacinto #3	TC	20 min–2 h · PE 272	1%	18.45	Aroma de folhas verdes com notas doces de jacinto e ervilha doce.Poderoso verde folhoso com facetas de jacinto. (I...
Dupical (Givaudan)	CB	4–8 h	—	51.68	Dupical é um muguet aldeídico poderoso, fresco e transparente. É um maravilhoso modificador e intensificador do ca...
Florhydral (butanal floral)	TC	20 min–2 h · PE 280	0.05-1	2.40	Florhydral tem um odor muito floral, fresco, na moda, natural (como lírio-do-vale, jacinto ...). A sua grande intens...
Folione (metil heptino carbonato)	C	2–5 h · PE 218	0.01-0.3	6.45	Verde, vegetativo, frutado, gorduroso, ceroso, pepino, melão e folha de violeta com nuances florais.
Galbano Base (galbanum specialty)	TC	20 min–2 h	—	1.25	Número CAS: N/A (mistura) Galbano. Resinoide Artesence E2060 Esta base reconstrói o perfil olfativo do gálbano (r...
Galbano Cetona	CB	4–8 h · PE 268	1,1%	9.57	Verde, frutado, floral. Um material extremamente poderoso e difusivo com um odor reminescente de galbano, com cara...
Galbanum Oil Artesence	TC	20 min–2 h	—	15.68	Gálbano e verd.
Galbanum Resinoid Artesence	TC	20 min–2 h	—	6.13	Gálbano, verde, amadeirado, balsâmico e herbal.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Salicilato de Hexila (rodiaflor SnH)	CB	4-8 h · PE 290	0.5-10	0.13	Um odor floral ceroso e seco, semelhante ao feno.
Salicilato de cis 3 Hexinila base	TC	20 min-2 h	—	0.63	Verde e balsâmico.
Spirogalbanone Pure (Givaudan)	B	8-24 h+	—	87.06	Spirogalbanone. Pure é uma nota de gálbano verde poderosa, estável e altamente substantiva combinada com facetas...
Stemone® – Folha de Figo e Pétalas Fres...	TC	20 min-2 h	5,0%	0.62	O Stemone apresenta principalmente: caule verde recém-cortado → folha de figueira → hera → folhas úmidas → pétalas...
Triplal (Ligustral / Cyclal C)	TC	20 min-2 h · PE 196	0.01-0.3	0.18	Gramma cortada · Aldeídico · Muguet · Verde · Intenso.
UNDERCARVETOL(Givaudan)	T	5-20 min	—	0.62	Verde fresco. Hortelã suave. Levemente herbal.
Verdox HC (Acetato Verde)	CB	4-8 h	0.5-5	0.11	Verde · Maça · Limpo · Cítrico · Fresco.
Vernaldehyde (Givaudan)	CB	4-8 h	—	6.82	Vernaldehyde tem um caráter fresco e verde do ar da montanha e combina muito bem com notas aldeídicas cítricas e a...
Isociclocitral (iso ciclo citral)	C	2-5 h · PE 214	3,0%	—	Nota folhagem/penetrante. Útil em buquês de fougere e em jacinto / ervilha-doc.

Floral · 100 materiais

Maior grupo e coração da maioria das fórmulas. Rosa, jasmim, violeta, muguet, flor branca.

Dose típica da família: 10-40%

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Acetal CD (Givaudan)	B	8-24 h+ · PE 358	—	13.08	Mel, rosa, lilás, flor de laranjeira e verd.
Acetato Rosa (cristais de rosa)	B	8-24 h+	0,8%	0.15	Rosa · Floral.
Acetato de Benzila - Floral Branco Frut...	T	5-20 min · PE 216	0.5-15	0.09	Jasmim · Pêra · Banana · Ylang-ylang · Gardênia · Floral.
Acetato de Dimetil Benzil Carbineol (Dm...	CB	4-8 h · PE 250	8%	0.30	Doce floral frutado rosa verde pera бага jasmim pulverulento. Pode cristalizar à temperatura ambiente, voltando a ...
Acetato de Dimetil Benzil Carbinol	C	2-5 h	—	0.52	Floral, sem outra faceta registrada na font.
Acetato de Feniletila	CB	4-8 h · PE 238	0.5-5	0.21	Delicadas notas de rosa, frutas e mel. O Acetato de Feniletila mantém as típicas notas de rosa do Álcool.
Acetato de Geranila - Floral Rosado Fru...	C	2-5 h · PE 240	0,5% a 3%	0.38	Rosa · Lavanda · Pêra · Floral · Frutado.
Acetato de Linalila - Floral Cítrico Fr...	TC	20 min-2 h · PE 220	0.5-15	0.29	Cítrico · Bergamota · Lavanda · Floral · Fresco.
Acetato de citrionelila	C	2-5 h · PE 229	0,5% a 3%	0.24	Rosa · Pêra · Damasco · Verde · Limpo · Floral.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Aldeído Amilcinâmico (amil cinamal)	B	8–24 h + · PE 288	0.5-5	0.26	Doce, floral, frutado, tropical e verde com nuances de poeira.
Aldeído Anísico - Doce Floral Atalcado	CB	4–8 h · PE 255	0.1-2	0.24	Aldeídico · Empoadado · Baunilha · Amêndoa · Mimosa · Doce.
Aldeído Ciclame	CB	4–8 h · PE 270	0.1-2	0.25	O aldeído ciclame é uma nota verde floral muito poderosa usada em muitas aplicações de perfumaria para se misturar...
Aldeído Fenilacético (benzacetaldéido)	T	5–20 min · PE 194	0.01-0.3	4.33	Mel, rosa floral, doce, pulverulento, fermentado, chocolate com uma ligeira nuance terrosa.
Aldeído Hexil Cinâmico (Jasmonal)	CB	4–8 h	0.5-15	0.14	Aldeídico, balsâmico, jasmim, chá e verd.
Alfa Terpineol	T	5–20 min	0.5-10	0.20	Semelhante a pinho, amadeirado e resinoso com uma ligeira nuance refrescante de limão e lima cítrica e floral.
Antranilato de metila	C	2–5 h · PE 386	0.1-2	0.14	Uva, flor de laranjeira, jasmim, neroli e frutado.
Aurantiol	C	2–5 h	0.5-5	0.68	Aurantiol é talvez a base Schiff mais conhecida e é amplamente utilizada em uma grande variedade de notas florais,...
BS2020 – Base Mimosa Floral	TCB	varia (mistura)	—	0.21	Mimosa e floral.
BS2123 – Base Ylang Nota Floral Exótica...	TCB	varia (mistura)	—	0.36	Ylang-ylang e floral.
BS2124 – Base Buquê Floral Acorde Cláss...	TCB	varia (mistura)	—	0.21	Floral.
BS2126 – Base Rosa Branca Floral Delica...	TCB	varia (mistura)	—	0.21	Rosa · Floral · Suave.
BS2131 – Base Orquídea Floral Exótico A...	TCB	varia (mistura)	—	0.21	Floral, sem outra faceta registrada na font.
BS2135 – Base Rhodinol Floral Rosa	TCB	varia (mistura)	—	0.41	Natural e Suave BS2135 traz aroma delicado e fresco para perfumes e cosméticos.
BS2136 – Base Jasmonato Floral Jasmim I...	TCB	varia (mistura)	—	0.28	Jasmim · Floral · Intenso.
BS2137 – Base Floral Azul Nota Limpa Su...	TCB	varia (mistura)	—	0.26	Floral e suav.
BS2144 – Base Jasmim Brilhoso Floral Inte...	TCB	varia (mistura)	—	0.22	Jasmim · Radiante · Floral · Intenso.
BS2148 – Base Gerânio Egito Floral Verd...	TCB	varia (mistura)	—	0.34	Gerânio, verde, floral e intenso.
BS2151 – Base Rosa Suave Floral Delicad...	TCB	varia (mistura)	—	0.23	Rosa · Suave · Floral.
Base Capiliotropex	TCB	varia (mistura)	—	1.94	Heliotrópio, sem outra faceta registrada na font.
Beta Damascone (dorinone)	TC	20 min–2 h · PE 200	0.01-0.5	3.29	A mais doce das cetonas de rosa (rose ketones). Frutado, floral, groselha preta, ameixa, rosa, mel, tabaco.
Beta Mirceno (beta-geraniolene)	CB	4–8 h · PE 166	4%	1.85	Usado em acordes cítricos e condimentados (spicy).

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Bourgeonal®	CB	4–8 h · PE 257	0.05-1	0.99	Bourgeonal® da Givaudan, nota floral verde que traz frescor e elegância ao lírio-do-val.
Butirato de Dimetil Benzil Carbinol	CB	4–8 h · PE 254	8%	0.46	Floral, verde, frutado, picante e ceroso com uma nuance de frutos silvestres.
Citronelol	C	2–5 h · PE 225	0.5-5	0.19	Rosa, maresia, gerânio, muguet e cítrico.
Damascenona Total (damascenone, ferment...	CB	4–8 h · PE 196	0.005-0.1	9.98	Uma nota floral frutada muito poderosa que se aproxima em qualidade de damascenona. Damascenona TOTAL tem um cheir...
Damascone Beta	TC	20 min–2 h · PE 200	—	21.20	Damasco · Rosa · Ameixa.
Damascone Delta – Frutado Floral (Rose ...	TC	20 min–2 h · PE 196	0.01-0.5	1.36	Aroma intenso, frutado e envolvente, com nuances de: ameixa preta (black doris plum) cassis (groselha negra).
Dimetil Benzil Carbinol (Dmbc)	C	2–5 h · PE 216	8%	0.82	“Excelente material para perfumes. Lilac (Lilás, Syringa vulgaris), Narciso, Jasmin, Muguet, Jacinto, Mimosa, Nero...
Dorinia® - Firmenich	C	2–5 h	2% a 15%	4.12	Floral · Fresco.
Etil Linalol	C	2–5 h	0.5-10	0.29	Tem um caráter floral, fresco, de bergamota e é mais doce e menos agreste que o Linalool. Assim como o Linalol, é ...
Etil Safranato (cristalone, éster orien...	CB	4–8 h · PE 247	5%	5.43	É um complexo rosa condimentada difusivo, com cidra de maçã e aspectos condimentados.
Farnesol	B	8–24 h+	0.1-2	1.89	Lírio · Muguet · Flor de laranjeira · Verde · Limpo · Floral.
Geraniol - Floral Rosado	CB	4–8 h · PE 230	0.5-5	0.24	Gerânio · Rosa · Floral · Doce.
Geranium Madagascar	C	2–5 h	—	14.50	Gerânio, rosa, jasmim, lavanda e alecrim.
Givescone (carboxilato rosa)	CB	4–8 h	10%	4.43	Givescone é usado onde é necessária inovação real. Possui um quadro olfativo complexo, com nuances florais, picant...
Hedione - Floral Difusivo de Jasmim	CB	4–8 h · PE 232	2-35	0.17	Jasmim · Difusivo · Floral · Cítrico · Transparente · Radiante.
Heliotropex	C	2–5 h	—	0.35	Heliotrópio, sem outra faceta registrada na font.
Hidroxicitronelal	CB	4–8 h · PE 241	0.5-5	0.31	Lírio, rosa, melão, mel e muguet.
Ionona Alfa - Alpha Ionone	C	2–5 h · PE 277	0.5-10	0.26	Floral doce e quente. Violeta natural. Orris (íris) suav.
Ionona Beta - Floral Violeta Amadeirada	CB	4–8 h · PE 277	0.5-10	0.24	Violeta · Íris · Framboesa · Floral · Amadeirado · Empoad.
Iris Givco 204/2/20	TCB	varia (mistura)	—	18.02	204/2 age como um modificador de isoraldeína 70 e ionona beta, impulsionando e transmitindo brilho e efeitos vibra...
Irone Alpha (Givaudan)	B	8–24 h+	—	108.44	Tem um caráter rico, floral e natural e constitui um elemento importante em composições de orris e violetas, além ...
Isoraldeína 70	TC	20 min–2 h · PE 286	1-15	0.29	Isoraldeína 70 é um composto aromático com notas florais e amadeiradas.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Jasmim Base	TCB	varia (mistura)	—	0.35	Jasmim, sem outra faceta registrada na font.
Jasmin Sambac Pfm (perfumístico)	C	2–5 h	4%	2.10	Reprodução do concreto de Jasmin Sambac CO2. A composição desta base faz uso abundante de outros óleos essenciais a...
Jasmine Synthessence	C	2–5 h	—	114.72	Jasmim, sem outra faceta registrada na font.
Lilial (mefloral)	CB	4–8 h	0	0.15	Fragrância doce e floral do lírio do val.
Lilial- Lysmeral	C	2–5 h	—	0.43	Muguet, sem outra faceta registrada na font.
Linalol - Floral Fresco Versátil	C	2–5 h · PE 196	0.5-10	0.22	Citrus floral sweet bois de rose woody green blueberryLuebke, William tgsc, (1983).
Lindenblossom Givco 151 Pmf	TCB	varia (mistura)	—	10.55	Flor de laranjeira.
Lylal (ciclohexal)	B	8–24 h + · PE 277	0	0.45	Floral suave e delicado, lírio, ciclame, nota de lilás que lembra hidrocitronelal.
Magnolan	B	8–24 h + · PE 296	—	0.57	Floral branco suave. Magnolia / peônia. Muguet (lírio do vale) natural.
Majantol® — Symrise	C	2–5 h	—	0.84	Majantol® é um floral muguet extremamente limpo, transparente e persistente, lembrando lírio-do-vale recém-aberto....
Mayol® — Firmenich	C	2–5 h · PE 216	23,5%	0.79	Mayol é essencialmente um muguet limpo, luminoso e transparent.
Metil Ionona Gama	C	2–5 h	—	0.42	Violeta, sem outra faceta registrada na font.
Metil Octino Carbonato (metil 2-nonino...	B	8–24 h +	0,05%	1.90	Forte mas delicado odor de folha de violeta e mimosa. Adiciona floral verde aos tipos de gardênia, tuberosa, rosa ...
Nerol - Floral Cítrico Fresco	C	2–5 h · PE 230	0.5-5	0.39	Cítrico · Rosa · Neroli · Limão · Lima · Gerânio.
Neroli Artesence	TCB	varia (mistura)	0.5-10	1.28	Reconstrução do óleo essencial de neroli (flor de laranjeira). Floral, orange flower, cítrico, petitgrain, mandari...
Nerolidol (melaleucol)	TC	20 min–2 h · PE 276	0.5-5	0.41	Floral e verde, tipo citrus, com nuances cerosas amadeiradas. Este isolado natural é composto de 33 à 45% do isôme...
Nympheal(TM) - Muguet Moderno de Alta D...	CB	4–8 h · PE 257	0.05-1	0.55	Muguet · Difusivo · Floral.
Orris Givco 204/2/20 (iris givco 204)	TCB	varia (mistura)	2%	4.72	Fabricante: Givaudan A base Orris Givco foi criada com a finalidade de reconstruir o odor da manteiga de íris (orr...
Para-Cresil Acetato (Para Cresyl Acetat...	TC	20 min–2 h · PE 210	1%	0.63	Em diluição correta (0,01% – 0,5%): Narciso natural. Ylang-ylang animalizado.
Pau-Rosa sintético - rosewood (perfumis...	C	2–5 h	12%	0.95	Reprodução da fórmula do óleo essencial de Pau-rosa (rosewood/bois de rose), baseada em análise cromatográfica do ...
Peomosa - IFF	T	5–20 min	—	2.32	Peônia · Floral · Pétalas. Molhadas · Verde · Aquoso · Ceroso · Atalcado · Mimosa.
Piranol - Florol (Florosa) - Floral Mug...	TC	20 min–2 h	0.5-5	0.17	Muguet · Difusivo · Flor de laranjeira · Floral · Fresco · Suave.
Propionato de Benzila	C	2–5 h · PE 221	0,2% a 5%	0.10	Floral adocicado · Nuance de jasmim suave · Leve toque frutado.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Rosa Damascena (perfumístico)	C	2-5 h	—	1.10	Reprodução da fórmula do óleo essencial de rosa damascena (rosa damasco, rose otto), baseada em análise cromatográfica...
Rose Givco 217	TCB	varia (mistura)	—	8.26	É uma base de primeira linha que recria fielmente o aroma da essência de rosas turcas.
Rose Oxide 70	TC	20 min-2 h · PE 182	2,0%	0.67	Rosa, verde e aromático.
Rosetone	C	2-5 h	—	0.27	Rosa, sem outra faceta registrada na font.
Rosyrane Super (Givaudan)	TC	20 min-2 h	—	2.25	Tem um caráter intenso e difuso de rosa com notas verdes, de gerânio e metálicas.
Salicilato de Cis-3-Hexenila	B	8-24 h+	10%	1.23	Verde · Balsâmico · Floral · Fresco.
Salicilato de Isoamila - Floral Verde S...	B	8-24 h+ · PE 278	0.5-10	0.15	Balsâmico · Frutado · Verde · Mel · Floral · Suave.
Tetrahidro Linalol (tetrahidrolinalol)	TC	20 min-2 h · PE 155	0.5-10	0.17	Floral tipo linalol, com uma casca cítrica gordurosa e nuances de chá.
Tuberosa Base	TCB	varia (mistura)	—	0.27	Tuberosa, sem outra faceta registrada na font.
Undecavertol (violet decenol)	TC	20 min-2 h	5,0%	0.46	Undecavertol possui um poderoso caráter verde-floral, parecido com o lírio-do-vale, com aspectos naturais, frescos...
Verdantiol (Givaudan)	B	8-24 h+	—	6.76	Verdantiol oferece uma nota floral intensa para criações delicadas do tipo flor, como neroli, flor de laranjeira, ...
Viotril ABQ5770M	C	2-5 h	—	36.30	Violeta, sem outra faceta registrada na font.
Wardia Resconstituída	C	2-5 h	—	0.91	Floral, sem outra faceta registrada na font.
Ylang Ecoessence	C	2-5 h	—	2.74	Ylang-ylang, sem outra faceta registrada na font.
Ylang Vop	C	2-5 h	—	9.10	Ylang-ylang, laranja, tangerina, cedro e sândalo.
a-Damascona (alpha damascone)	TC	20 min-2 h · PE 196	0.01-0.5	2.00	Alfa-Damascona oferece notas frutadas e florais intensas para perfumes sofisticados. Use com moderação e destaque ...
Álcool Fenil Etilico	C	2-5 h	—	0.32	Rosa, sem outra faceta registrada na font.
Álcool Feniletílico - Rosa	C	2-5 h · PE 218	5-30	0.09	Rosa · Floral · Suave.
Óxido de Difenila (cristais de geranio)	C	2-5 h · PE 258	1%	0.07	Forte como folhas de pelargônia, áspero-adocicado, ligeiramente fenólico, lembrando cânfora e anetol. Pode cristalizar...
Benzofenona (fenil cetona)	CB	4-8 h · PE 306	6%	—	Rosa suave e leve, leve nuance de ervas como gerânio.
Fenoxietanol (rose ether)	C	2-5 h · PE 245	5%	—	Rosa, canela, balsâmico e suav.
Hidroxicitronelol (hidroxinol)	CB	4-8 h	20%	—	Uma nota floral suave e limpa. Muito duradouro. Mais perto de rosa do que muguet.
Rosa, Base de (perfumístico)	TCB	varia (mistura)	—	—	Rosa, tipo Firmenich. Dorinia SA. Base utilizada na elaboração de fragrâncias.
Salicilato de Feniletila	B	8-24 h+ · PE 370	7,5%	—	Rosa, balsâmico, cravo, cravina e suav.

Frutado · 57 materiais

Não-cítrico: pêssago, framboesa, maçã, lichia. Lactonas e ésteres. Domina a perfumaria feminina desde 1995.

Dose típica da família: 1–10% · lactonas 0,05–0,5%

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Acetato de Hexila - Frutado Verde Maçã	T	5–20 min · PE 171	0,2% a 1%	0.10	Maçã · Verde · Pêra · Frutado · Fresco.
Acetato de Prenila	T	5–20 min	0,01% a 0,1%	0.19	Aroma frutado, verde e fresco, com forte nuance de abacaxi, frutas tropicais e leve toque herbáceo. Possui caráter...
Acetoacetato de Etila - Frutado Maçã Ve...	T	5–20 min · PE 180	0,2% a 1,5%	0.11	Maçã · Frutado · Verde · Fresco.
Allyl Caproate	TC	20 min–2 h · PE 185	6%	0.37	Abacaxi e frutado.
Allyl Cyclohexyl Propionate	CB	4–8 h	—	0.20	Abacaxi maduro (principal assinatura) Maçã verde fresca. Doce frutado tipo bala.
BS2132 – Base Morango Doce Frutado Inte...	TC	20 min–2 h	—	0.31	Morango · Maresia · Doce · Frutado · Intenso.
BS2138 – Base Figo Doce Frutado Verde	TC	20 min–2 h	—	0.29	Cremoso BS2138 traz aroma fresco e cremoso.
BS2140 – Base Flor de Maracujá Tropical...	TC	20 min–2 h	—	0.23	Com aroma floral e tropical.
BS2149 – Base Frutas Vermelhas Frutado ...	TC	20 min–2 h	—	0.18	Frutado · Doce.
BS2153 – Base Ameixa Frutado Doce Inten...	TC	20 min–2 h	—	0.22	Ameixa, frutado, doce e intenso.
BS2154 – Base Romã Frutado Vermelho	TC	20 min–2 h	—	0.22	Vibrante BS2154 traz aroma fresco e intenso.
BS2156 – Base Uva Frutado Roxo Doce e F...	TC	20 min–2 h	—	0.18	Uva, frutado, doce e fresco.
BS2157 – Base Cereja Frutado Doce Verme...	TC	20 min–2 h	—	0.18	Cereja, frutado, doce e intenso.
Base Prunela	TC	20 min–2 h	—	0.23	Ameixa, sem outra faceta registrada na font.
Benzoato de Metila	T	5–20 min · PE 198	4%	0.08	Odor químico com uma nota fenólica e de caroço de cereja.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Benzyl Butyrate	CB	4-8 h · PE 239	—	0.22	Frutado (Fruity) Frutado, lembrando damasco.
Bicyclononalactone	TC	20 min-2 h	—	2.07	Coco, sem outra faceta registrada na font.
Butirato de Amila	TC	20 min-2 h · PE 186	0,01% a 1%	0.11	Frutado, banana, abacaxi, pêra e tropical.
Butirato de Etila	TC	20 min-2 h · PE 120	0,1% a 5%	0.08	Com notas frutadas tropicais doces.
Caproato de Alila	C	2-5 h · PE 211	0,01% a 1%	0.10	Abacaxi maduro, banana, maçã verde, leve nuance vinosa e etérea.
Cassis Base (base de groselha preta)	TC	20 min-2 h	—	1.27	Número CAS: N/A (mistura) Esta especialidade lembra o caráter verde, frutado e floral dos botões de groselha preta...
Cassis Base 345	TC	20 min-2 h	—	12.21	Cassis, verde, floral e frutado.
Cassis Base SF 345	TC	20 min-2 h	—	1.47	Cassis, sem outra faceta registrada na font.
Corps Cassis (buchu mercaptan, tiomento...	B	8-24 h+	0,5%	76.67	Cassis · Pêssego · Difusivo · Verde · Frutado.
Cyclabute – IFF - Frutado tropical gour...	B	8-24 h+	0,5 – 2%	0.14	Tropical · Abacaxi · Frutado.
Dewfruit TEC AB 2927R/2	TC	20 min-2 h	—	53.37	Framboesa · Verde · Herbal · Tropical · Frutado · Doce.
Dicarboxilato Framboesa	B	8-24 h+	10%	0.85	Frutado, framboesa, maçã, etéreo. Nota frutada não comestível com boa tenacidade e volume. Uma nota frutada e de f...
Dodecalactona Gama (dodecanolide-1,4)	B	8-24 h+ · PE 294	12%	1.12	Aroma ceroso, gorduroso e doce com tons de casca verde. Confere uma nota quente e cremosa às fragrâncias.
Ethyl Amyl Ketone	T	5-20 min · PE 168	—	0.89	Forte, penetrante, frutado. Tenacidade da fita 1 hora.
Ethyl Benzoate	T	5-20 min	—	0.12	Wintergreen, medicinal, cereja, uva, frutado. Tenacidade da fita 1 hora e meia.
Ethyl Caproate	T	5-20 min · PE 167	—	0.22	O Ethyl Caproate é usado em notas exóticas, frutadas, tropicais e de frutas amarelas para conferir um toque de mat...
Ethyl Caprylate	TC	20 min-2 h · PE 207	—	0.27	Frutado, sem outra faceta registrada na font.
Ethyl Caprylate	CB	4-8 h · PE 243	—	0.43	Maçã, uva, ceroso, doce e frutado.
Ethyl Isovalerianate	T	5-20 min	—	0.26	Frutado, lembrando maçã.
Ethyl Valerianate	T	5-20 min	—	0.14	Frutado, maçã verd.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Etil 2-Metil Butirat	T	5–20 min	0,01% a 1%	0.21	Maçã, abacaxi, pêra, verde e fresco.
Fructose (Apple Ketal)	CB	4–8 h	0.1-2	0.15	Maçã · Abacaxi · Morango · Verde · Intenso · Frutado.
Glycolierral (Givaudan)	B	8–24 h+	—	11.04	Glycolierral oferece uma nuance suave, verde e leitosa quando usado como um modificador de nota de topo verde. Enc...
Heptanoato de Etila (Enantato de Etila)	TC	20 min–2 h · PE 188	0,05% a 0,5%	0.06	Frutado tropical intenso • Abacaxi suculento • Maçã verd.
Hexyl Butyrate	TC	20 min–2 h · PE 205	—	0.17	Frutado, sabonete, verde e ceroso.
Isoamyl Acetate	T	5–20 min	—	0.08	Frutado, banana, pêra e aromático.
Isoamyl Butyrate	T	5–20 min · PE 179	—	0.09	O Isoamyl Butyrate é usado em todos os tipos de perfume, para notas frutadas vermelhas, amarelas e exóticas. Ele i...
Isoamyl Valerianate	TC	20 min–2 h · PE 186	—	0.15	Frutado e verd.
Isobutirato de Fenoxietila (fenirat)	TC	20 min–2 h · PE 265	20%	0.19	Frutado, doce, com notas de maçã verde e flor de fruta pulverulenta.
Liffarome (leafovert)	TC	20 min–2 h	2%	5.26	Odor intenso, verde e frutado que lembra frutas de árvores como maçã, pêra e pêssego, com nuances florais. Um chei...
Manzanate®	T	5–20 min · PE 156	0.05-1	0.21	Manzanate® da Givaudan, molécula frutada e fresca de maçã verd.
Methyl Butyrate	T	5–20 min · PE 102	—	0.17	Frutado, maçã, banana, abacaxi e doc.
Methyl Caproate	T	5–20 min · PE 150	—	0.23	Frutado, sem outra faceta registrada na font.
Nectaril (ciclopentanona pêssego)	B	8–24 h+ · PE 288	5%	1.25	Pêssego · Menta · Frutado.
Octalactona Gama	T	5–20 min	12%	1.08	Coco, sabonete, cumarina, pêssego e damasco.
Propionato de Isoamila	T	5–20 min · PE 160	0,05% a 0,5%	0.10	Pera madura • Banana verde • Frutado tropical.
Tamarine Base	TC	20 min–2 h	—	0.81	Tropical, sem outra faceta registrada na font.
Trans-2-Hexenol - Verde Frutado	T	5–20 min · PE 159	0,01% a 0,5%	1.16	Verde · Banana · Maçã · Frutado · Fresco · Casca cítrica.
Ácido Butírico	T	5–20 min · PE 164	—	0.09	Puro, usado em aromas frutados e síntese química. Potente odor manteigoso.
Óleo Essencial de Davana	TC	20 min–2 h	Uso médio: ~0,1% – 0,5% Pode ser usado em traços para nuance ou em maior quantidade para protagonismo	15.68	Aroma rico, complexo e evolutivo, com nuances de: frutas vermelhas maduras vinho / licor envelhecido.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Butirato de Geranila	TC	20 min–2 h · PE 242	5%	—	Doce, fresco frutado, ceroso, framboesa, pêssego, damasco, notas tropicais com nuance verd.
Dewfruit TEC AB 2927R (base de bagas de...	TC	20 min–2 h	8%	—	Número CAS: N/A (mistura) Dewfruit é uma base frutada com nota complexa de bagas levemente verdes e reminescente d...

Especiado · 17 materiais

Cravo, canela, pimenta, noz-moscada, cardamomo. Aquece e tensiona. Quase todos limitados por IFRA.

Dose típica da família: 0,1–3%

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Acetil Isoeugenol (acetato de isoeugenil...)	CB	4–8 h	5%	1.49	Suavemente especiado, atalcado, doce e cravo rosa (carnation) de longa duração, dá corpo ao perfum.
Aldeído Cinâmico (Cinamaldeído)	CB	4–8 h · PE 250	0.05-0.25	0.07	Aldeídico · Balsâmico · Canela · Mel · Herbáceo · Quente.
Cardamomo Base	TCB	varia (mistura)	—	1.26	Cardamomo, sem outra faceta registrada na font.
Cardamomo sintético (perfumístico)	C	2–5 h	—	1.29	Reprodução da fórmula do óleo essencial de cardamomo, baseada em análise cromatográfica do original. Propõe-se a s...
Cariofileno Beta 87-44-5	CB	4–8 h · PE 258	0,1% a 5%	0.25	Pimenta-preta, cravo, madeira seca, bálsamo e nuances terrosas.
Cinnamyl Acetate	CB	4–8 h · PE 264	—	0.25	Especiaria (Spicy) Doce, balsâmico, floral, canela. Tenacidade da fita 46 horas.
Clove Leaves	C	2–5 h	—	2.65	Cravo, cacau, folha, canela e gengibr.
Eugenol	CB	4–8 h · PE 252	0.1-1	0.58	Abacaxi, cravo, canela, defumado e cravina.
Ginger Fresh	C	2–5 h	—	33.79	Gengibre, limão, laranja, cardamomo e canela.
Isoeugenol	CB	4–8 h · PE 266	0.005-0.05	0.63	Odor doce e condimentado de cravo com nuances amadeiradas.
Pink Peppercorn	C	2–5 h	—	11.95	Rosa do Peru O óleo de pimenta rosa tem uma mistura de notas de topo picantes, apimentadas e cítricas de limão, co...
Álcool Fenilpropílico	C	2–5 h · PE 241	8%	0.47	Picante, canela, frutado, floral e mel com nuances balsâmicas.
Óleo Essencial de Cardamomo “Signature”	TC	20 min–2 h	0.1-2	5.78	Fresco canforado (eucalipto / mentol leve) Especiado quente (cardamomo clássico) Balsâmico suav.
Óleo Essencial de Gengibre Raices	TC	20 min–2 h	0,2% a 3%	2.22	Gengibre fresco, picante, cítrico quente e nuances amadeiradas.
Óleo Essencial de Pimenta Preta (Black ...)	TC	20 min–2 h	0.1-2	2.41	Pimenta · Cítrico · Amadeirado · Especiado · Quente · Seco.
Alfa Bisabolol (dragosantol 100)	B	8–24 h+	12%	—	Odor doce e muito suave, delicadamente floral. Extraído da planta. Vanillosmopsis erythropappa (Candeia).
Metil Diantilis (diantus etanona)	CB	4–8 h	3%	—	Cravo · Doce.

Amadeirado · 82 materiais

Cedro, sândalo, vetiver, patchouli e os sintéticos que os substituem. Espinha dorsal do masculino de hoje.

Dose típica da família: 10–35%

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
2-Acetil Tiazole (pop-corn thiazole)	TC	20 min–2 h · PE 340	5-40	1.49	Chips de milho tostado, pipoca com um toque de nozes cruas e pão. (Mosciano, Gerard)Usado em acordes. Gourmand.
Acetato de Cedrenila	B	8–24 h+ · PE 332	20%	0.60	Odor sêco e definido de madeira de cedro, vetiver. Doce, amadeirado ceroso de longa duração. Pode cristaliza-se, f...
Acetato de Cedrila	B	8–24 h+	1-15	0.28	Amadeirado, suave, levemente balsâmico e limpo.
Acetato de Guaiaco	CB	4–8 h	—	0.83	Guaiaco, sem outra faceta registrada na font.
Acetato de Verdila	T	5–20 min	5%	0.06	Jasmaciclone (acetato de verdila) dá aos acordes florais um atraente volume verde frutado com um anis doce e fundo...
Agarwood Sint	CB	4–8 h	—	2.10	Oud, sem outra faceta registrada na font.
Alfa Damascone (damarose alpha)	CB	4–8 h · PE 267	0.01-0.5	3.36	Doce, frutado, floral amadeirado com nuances de frutas verdes.
Alfa-Pineno - Frescor Conífero	T	5–20 min · PE 156	0.1-5	0.20	Pinho · Canforado · Fresco · Resinoso · Aromático.
Alil Alfa Ionona (hexalon)	TC	20 min–2 h · PE 264	1,6%	1.67	Frutado, floral, com nuance tropical amadeirado e baunilha.
Armoise	CB	4–8 h	—	18.61	Na perfumaria fina e em todos os produtos perfumados, este óleo essencial oferece notas de topo doces, frescas e l...
BS2139 Base Oud Amadeirado Oriental Int...	CB	4–8 h	—	0.47	Com aroma amadeirado oriental intenso e fixação duradoura.
Bacdanol - Sandol 28219-61-6	B	8–24 h+	0.5-5	0.16	Cedro, almíscar, sândalo, amadeirado e resinoso.
Base Acetato de Vetivert	CB	4–8 h	—	2.74	Vetiver, sem outra faceta registrada na font.
Beta-Pineno - Frescor Verde Cítrico	T	5–20 min · PE 164	0.1-5	0.23	Pinho · Verde · Cítrico · Fresco · Aromático.
Black Agar Givco 215 (base de agarwood)	CB	4–8 h	5%	8.24	Número CAS: N/A (mistura) Esta base funde notas de âmbar, olíbano e balsâmicas.
Butyl Butyrate	T	5–20 min · PE 167	—	0.13	Frutado, canforado, pinho e amadeirado.
Cedarwood Atlas	CB	4–8 h	—	4.06	Balsâmico, sândalo, vetiver, patchouli e olíbano.
Cedarwood Texas Red	CB	4–8 h	—	1.77	Pinho, cipreste, sálvia, lavanda e amadeirado.
Cedarwood Virginia type I	CB	4–8 h	—	2.33	Cedro, sândalo, vetiver, patchouli e gengibr.
Cedramber (Metil Cedril Éter)	B	8–24 h+ · PE 340	1-15	0.39	Cedro, âmbar, vetiver, amadeirado e fixador.
Cedrenol (cânfora de cedro)	B	8–24 h+	8%	0.74	Odor suave de cedro.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Cicloteno	CB	4–8 h	0,01% a 1%	0.20	Caramelo, açúcar e amadeirado.
Cis Jasmone	B	8–24 h+ · PE 285	3%	4.01	Amadeirado, herbáceo e floral, com nuances cítricas. Cis Jasmone é amplamente utilizado na criação de florais de a...
Clearwood	T	5–20 min	—	4.97	Patchouli, limpo, amadeirado e aromático.
Copaíba	CB	4–8 h	—	4.95	O óleo essencial de copaíba tem um forte caráter amadeirado seco de cedro, um frescor no topo, seguido por facetas...
Copaíba Destilada	CB	4–8 h	—	0.93	Amadeirado, sem outra faceta registrada na font.
Cyclalprop (propionato de verdila)	B	8–24 h+ · PE 276	10%	0.11	Uma nota fresca de ervas que lembra pêra. Aldeídico, ciclâmen, ozônico, anis.
Ebanol	CB	4–8 h · PE 286	0.5-10	0.84	Sândalo cremoso. Musk quente. Doce amanteigado.
Fennel Sweet	CB	4–8 h	—	4.00	Erva-doce, alcaçuz, lavanda, alecrim e cedro.
Guaiacol - Amadeirado, Defumado e Fenól...	B	8–24 h+	0,01% a 2%	0.51	Madeira queimada, baunilha leve, resina, fumo e notas doces ambaradas.
Iso e Super	B	8–24 h+ · PE 340	5-40	0.18	Cedro · Âmbar · Amadeirado · Difusivo · Radiante · Suave.
Javanol® – Sândalo de Alta Performance	B	8–24 h+	0.02-2	3.78	Sândalo cremoso e limpo. Facetas leitosas (lactônicas) Nuances rosadas/florais.
Kephalis ()	B	8–24 h+	0.5-5	1.26	Âmbar, almíscar, tabaco, couro e amadeirado.
Limetol (Givaudan)	B	8–24 h+	—	7.70	Limetol é usado onde uma nota amadeirada de limão é desejada. Também oferece nuances de pinheiro e limão.
Metil Hexil Cetona (laventerre)	T	5–20 min · PE 174	4%	0.28	Mofado, cetônico, bleu e parmesão com nuances terrosas e laticínios. Uma nota interessante para composições “flor ...
Musgo de Carvalho	T	5–20 min	0.05-1	2.62	Musgo, musgo de carvalho, couro, bergamota e labdano.
Musgo de Carvalho Verde	CB	4–8 h	—	4.82	50% em DPG, absoluto natural para fragrâncias sofisticadas com aroma verde, terroso e amadeirado. Fixação alta e e...
N Metil Ionona (iralia total, isoraldei...	CB	4–8 h · PE 244	1-15	0.32	Isômeros de metil alfa ionona. A mais floral e rica de todas as metil iononas com um forte caráter orris, violeta ...
Norlimbanol®	B	8–24 h+ · PE 278	0.1-3	0.79	Amadeirado seco (cedro / madeira à deriva) Âmbar seco e mineral. Levemente animalic.
Oakmoss Givco 214/3	CB	4–8 h	—	33.61	É uma reconstituição segura e sintética de musgo de carvalho. Esta mistura complexa contendo itens patenteados da ...
Oranger Crystals (cetona d)	B	8–24 h+ · PE 340	5-40	0.69	É muito útil em misturas de neroli e flor de laranjeira. Dá belos efeitos em acordes de jasmim e colônias. (Givaud...
Orivone® – Orris Sintético de Alta Perf...	TC	20 min–2 h	0,1% – 1%	1.57	Íris · Empoadado · Amadeirado · Seco · Suave.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Osyrol — Sandalwood sintético	CB	4–8 h	—	1.99	Osyrol pertence ao grupo dos sandalwood chemicals mais suaves e "de volume". Não espere a potência de Javanol, Pol...
Oxyoctaline Formate (Givaudan)	B	8–24 h+	—	17.62	Tem um caráter original, ambarado e duradouro, combinando muito bem com a maioria das notas amadeiradas.
Patchone (patchouli hexanol)	C	2–5 h · PE 226	10%	0.16	Amadeirado, aspecto balsâmico tipo pinho, cânfora.
Patchouli Terpenes	CB	4–8 h	—	5.10	Patchouli, sem outra faceta registrada na font.
Patchoulol Crystals PA99	TC	20 min–2 h · PE 288	0.5-10	8.00	Amadeirado seco. Levemente canforado. Atalcado suave.
Phenylacetaldehyde Dma - Padma	C	2–5 h · PE 219	3,0%	0.30	O Phenylacetaldehyde DMA é usado em notas de rosa, jacinto, lírio-do-vale, cravo, gardênia, lírio e gerânio. Útil ...
Pine Siberian	CB	4–8 h	—	6.10	Pinho, cedro, cipreste, lavanda e alecrim.
Pineno Beta	CB	4–8 h	—	1.60	Pinho, sem outra faceta registrada na font.
Polysantol® – Sândalo	B	8–24 h+	0.1-3	0.94	Sândalo cremoso e envolvente. Amadeirado quente. Levemente herbal.
Rhubofix	CB	4–8 h	—	11.50	Amadeirado, sem outra faceta registrada na font.
Sabineno (Sabinene)	T	5–20 min · PE 164	0,1% a 2%	0.45	Sabineno é um monoterpeneo bicíclico com aroma fresco, picante e cítrico.
Sandalore	B	8–24 h+	0.5-10	0.41	Sândalo, quente e doce. Um produto poderoso, difusivo e extremamente tenaz, transmite um rico, quente e natural ca...
Sandalwood Artessence	CB	4–8 h	—	7.76	(Biolandes). Esta base reconstrói o perfil olfativo do óleo essencial de sândalo, substituindo o mesmo em formulaç...
Sandela®	B	8–24 h+	N/A	0.17	Cremoso. Amadeirado suave. Doce natural.
Sandiff (isobornila ciclohexanol)	T	5–20 min · PE 158	10%	0.51	Nota amadeirada, do tipo madeira de sândalo. Este químico aromático é um dos 3 tipos de sandela (Indisan M, Sandel...
Santalex - Indisan	CB	4–8 h	—	0.30	Sândalo, sem outra faceta registrada na font.
Serenity Blend	CB	4–8 h	—	8.46	O Serenity Blend combina o frescor verde e levemente amadeirado do petitgrain bigaradier com a suavidade aromática...
Tangerinol (Givaudan)	B	8–24 h+	—	17.00	O tangerinol também é eficaz como um intensificador de sândalo em sabonetes Misturado com aldeídos e notas frutadas...
Tetrahidromircenol IFF	C	2–5 h · PE 213	1% a 15%	0.22	Sabonete · Limpo · Cítrico · Amadeirado · Fresco.
Trimofix "o" IFF - Nota Amadeirada Amba...	B	8–24 h+	—	2.22	Amadeirado, limpo e seco.
Vanoris® – IFF - Orris Frutado Amadeira...	C	2–5 h · PE 214	0,2% – 3% em fragrâncias	0.12	Vanoris apresenta um aroma suave, frutado e levemente amadeirado, com um fundo atalcado refinado que remete ao efe...
Veramoss -- notas de musgo de carvalho ...	CB	4–8 h · PE 246	0.1-2	0.53	Veramoss traz notas musgosas e amadeiradas para fragrâncias clássicas com longa fixação.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Verdox - Otbch Acetate	TC	20 min-2 h	15%	0.08	O Verdox é utilizado em notas amadeiradas, coníferas, de maçã e de chá frutado.
Vertenex - Nota Musk Frutada Amadeirada...	CB	4-8 h	1-10	0.10	Almíscar, vetiver, couro, musgo e amadeirado.
Vetiver Ecoessence	CB	4-8 h	—	28.21	Vetiver, sem outra faceta registrada na font.
Vetiver Haiti	CB	4-8 h	—	6.30	Vetiver, cedro, sândalo, olíbano e mirra.
Óleo Essencial Guaiacwood	CB	4-8 h	0,05% a 2,0%	1.07	Guaiaco · Defumado · Amadeirado · Balsâmico · Quente · Suave.
Óleo Essencial de Cedro Texas (Cedarwoo...	CB	4-8 h	—	1.88	Amadeirado seco. Levemente resinoso. Toque balsâmico.
Óleo Essencial de Cedro-do-Atlas (Madei...	CB	4-8 h	Sempre utilizar diluído Perfumaria: 1% – 5%	0.52	Cedro · Maresia · Amadeirado · Balsâmico · Seco.
Óleo Essencial de Cipreste Europeu (Cyp...	CB	4-8 h	0,5% a 3%	1.44	Aroma seco, verde e resinoso, com nuances amadeiradas e levemente balsâmicas. Transmite sensação de limpeza, fresc...
Óleo Essencial de Cypriol (Nagarmotha)	CB	4-8 h	0.1-2	6.83	O Óleo Essencial de Cypriol, com aroma terroso e amadeirado.
Óleo Essencial de Sândalo Amyris (Amyri...	CB	4-8 h	1% a 10%	2.44	Sândalo · Amadeirado · Balsâmico · Doce · Suave · Quente.
Óleo essencial Patchouli Light	CB	4-8 h	0.5-10	2.41	Amadeirado limpo. Terroso suave (controlado) Levemente especiado.
Acetato de Vetiverol (acetato vetiver)	B	8-24 h+	0.5-10	—	Vetiver, amadeirado, limpo e terroso.
Acetatos de Guaiaco	B	8-24 h+	5%	—	Com toques rosados e picantes, este produto confere aspectos naturais, calor e caráter.
Faraone (pharaone)	CB	4-8 h	0,25%	—	Extremamente poderoso e difusivo. Dá frescor e leveza às notas médias e de topo. Faraone tem um aspecto novo verde...
Guaiaco Madeira	CB	4-8 h	—	—	Guaiaco e amadeirado.
Indisan M (isocanfaniol ciclohexanol)	CB	4-8 h · PE 262	15%	—	Odor de madeira de sândalo. Este químico aromático é um dos 3 tipos de sandela (Indisan M, Sandela, Sandiff).
Oakmoss Base (base de musgo de carvalho)	CB	4-8 h	—	—	Musgo de carvalho, musgo, defumado, couro e amadeirado.
Pinho (perfumistico)	CB	4-8 h	—	—	Reprodução da fórmula do óleo essencial de pinho (pine needle), baseada em análise cromatográfica do produto. Prop...

Âmbar · 28 materiais

Ambroxan, Ambrox, labdanum, resina. Mineral-seco-quente. Faz a ponte topo ↔ base e é motor de projeção.

Dose típica da família: 0,5–10%

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Aceto Acetato de Etila	B	8–24 h+	—	0.48	Família âmbar / oriental — a fonte não trouxe descritor de cheiro.
Amber Xtreme	B	8–24 h+	0.01-0.5	12.90	Subnotas: Âmbar seco, madeira mineral, notas quentes e modernas. Amadeirado. Sensação: Potente, intensa, seca e co...
Amber Xtreme 10% em DPG	B	8–24 h+	0,01% a 0,2%	14.63	Subnotas: Âmbar seco, madeira mineral, notas quentes e modernas. Amadeirado. Sensação: Potente, intensa, seca e co...
Ambermax	B	8–24 h+	N/A	12.44	Ambarado, Amadeirado, Cedro. Ambermax é uma nota de âmbar rica poderosa, fundente e substantiva com algumas faceta...
Ambrocenide Crystal - Symrise	B	8–24 h+	0.05-1	1.11	Âmbar · Almíscar · Amadeirado · Difusivo · Seco.
Ambroxan - Âmbar Moderno Perfumaria	B	8–24 h+	0.1-10	0.63	Âmbar, cedro, almíscar, pele e transparent.
Ambrox® DL - Âmbar Amadeirado	CB	4–8 h · PE 268	0.1-10	8.37	Âmbar · Amadeirado · Almíscar · Animálico · Limpo · Empoadado.
Augeo Clean Multi Solvay	B	8–24 h+	—	0.06	Limpo.
Benjoim Resinoid	B	8–24 h+	0,1% a 5,0%	1.70	Benjoim · Resinoso · Baunilha · Âmbar · Caramelo · Balsâmico.
Boisambrene Forte® - IFF	CB	4–8 h · PE 247	0,5% a 5%	0.39	Âmbar · Cedro · Âmbar cinza · Amadeirado · Balsâmico · Difusivo.
Boisiris (nonano amadeirado)	B	8–24 h+	10%	6.83	Boisiris é um rico químico amadeirado com uma nota distinta de orris.
Cinamato de Benzila	CB	4–8 h · PE 229	0,5% a 10%	0.32	Balsâmico, baunilha, amêndoa, âmbar e quent.
Civette Givco 208/2 (base civeta absolu...	CB	4–8 h	—	11.00	Acrescenta calor difuso às fragrâncias e fornece o efeito distinto produzido pela civeta natural em acordes florai...
Dihidro Beta Ionona (ionona amadeirada)	CB	4–8 h · PE 261	0.05-1	0.35	Violeta, íris, âmbar, amadeirado e terroso.
Hercolin D (metil rosinato hidrogenado)	B	8–24 h+	20%	0.18	Muito suave, madeira de pinho, âmbar, balsâmico. Diferente do Hercolin comum, Hercolin D é uma qualidade especialm...
Karanal	B	8–24 h+	0.05-1	8.94	Karanal é uma nota de âmbar seca e amadeirada poderosa e radiant.
Kohinool® IFF (Woody Amber Moderno)	TC	20 min–2 h	0,5% a 5%	1.62	Âmbar · Amadeirado · Difusivo · Seco · Quente · Floral.
Labdano Resinoide	B	8–24 h+	0.1-3	7.40	Labdano · Âmbar · Balsâmico.
Okoumal (woody dioxolane)	B	8–24 h+ · PE 374	0.05-1	3.77	Amadeirado, âmbar, cedro, patchouli e sândalo.
Piconia (isolongifolanone)	B	8–24 h+	15%	0.35	Piconia possui uma nota amadeirada fresca, seca e difusa com rica qualidade âmbar. Nota de Patchouli.
Salicilato de Etila - Grau Aromático e ...	C	2–5 h · PE 234	0,5% a 5%	0.17	Floral doce • Balsâmico suave • Toque levemente herbal.
Vanitrope	B	8–24 h+ · PE 312	0,01% – 0,3%	1.29	Baunilha doce e limpa. Heliotrópio / violeta (atalcado) Toque de tabaco quent.
Óleo Essencial de Vetiver	CB	4–8 h	0,1% a 5%	4.73	Vetiver, amadeirado, terroso, defumado e âmbar.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Cedroxido (woody epoxide)	B	8–24 h+	5%	—	Uma nota amadeirada seca poderosa e complexa com uma nuance âmbar.
Grisalva (amber furan)	B	8–24 h+	0,5%	—	Âmbar · Âmbar cinza · Difusivo · Balsâmico.
Koavone (acetil diisoamileno)	CB	4–8 h	30%	—	Complexo floral amadeirado com nuances âmbar e violeta, entre. Alfa n-metil. Ionona e Alfa. Isometil. Ionona, com ...
Polisorbato 20	B	8–24 h+	—	—	Família âmbar / oriental — a fonte não trouxe descritor de cheiro.
Propanodiol	B	8–24 h+	—	—	Família âmbar / oriental — a fonte não trouxe descritor de cheiro.

Almíscar · 24 materiais

Limpo, pele, roupa lavada. Fixa, dá volume e **é o que sobrevive ao enxágue** em sabonete. Barato por grama.

Dose típica da família: 2–15%

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Almíscar Musk ketone (musk Cetona)	B	8–24 h+	—	0.21	Almíscar. Característica: Doce, atalcado e clássico. Fundo.
Almíscar Cetona (musk ketone)	B	8–24 h+ · PE 340	0.1-1	0.41	Forte odor de almíscar, semelhante ao almíscar natural. Dissolve-se bem em dietil ftalato (DEP).
Amberketal (amber oxepin)	B	8–24 h+	1%	38.23	Âmbar extremamente poderoso e amadeirado com elegantes tonalidades animais e almíscaradas. (IFF) Notas secas, a...
Ambrettolide - Musk Branco	B	8–24 h+ · PE 398	0.5-8	5.46	Almíscar, baunilha, âmbar, flor branca e transparent.
BS2130 - Base Irish Musk Almíscarado Cl...	B	8–24 h+	—	0.26	Almíscar · Maresia.
Berryflor (etil acetoxihexanoato)	CB	4–8 h · PE 252	25%	26.82	Berryflor é um produto floral, frutado, semelhante a framboesa, com aspectos de jasmim, anis e balsâmico. Enriquec...
Cashmeran - Amadeirado Musk Aveludado	B	8–24 h+ · PE 286	0.5-5	0.93	Almíscar · Amadeirado · Especiado · Quente.
Celestolide (crisolide)	CB	4–8 h · PE 340	5-40	1.63	“Este almíscar (musk) tem calor, brilho, riqueza e força. Boa estabilidade. Musk, atalcado, nota frutada.” (IFF) “...
Cosmone	B	8–24 h+	5%	91.43	Almíscar · Âmbar · Âmbar cinza · Empoadado · Balsâmico · Quente.
Etileno Brassilato - Musk T	B	8–24 h+	1-15	0.17	Almíscar, lactônico, empoadado, limpo e doc.
Exaltolide (Musk Macrocyclic) Almíscara...	B	8–24 h+	—	0.67	Exaltolide é um musk macrocyclic almíscarado, suave e cremoso.
Exaltolide Total (omega-pentadecalacton...	B	8–24 h+	1-10	1.19	Lactônico · Almíscar · Mel · Empoadado · Pele · Frutado.
Galaxolide - Musk Limpo de Alta Fixação	B	8–24 h+	1-10	0.12	Almíscar · Limpo · Âmbar · Empoadado.
Habanolide () - Almíscar Moderno e	B	8–24 h+	0.5-8	1.09	Musk branco, metálico limpo, leve floral, nuance de sabão seco.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Helvetolide®	B	8–24 h+	0.5-8	2.21	Almíscar · Pêra · Limpo · Frutado.
Muscenone®	B	8–24 h+	—	7.26	Musk quente e sensual. Levemente animalic (pele) Atalcado / cosmético.
Silvanone Supra (junípero/zimbro muscon...	B	8–24 h+	N/A	13.79	Almíscar, animálico, empoado e doc.
Tonalide ()	B	8–24 h+ · PE 326	5-40	0.24	Almíscar, âmbar, baunilha, doce e frutado.
Trimofix	B	8–24 h+	2,40%	1.60	Tempero amadeirado, leve nota âmbar com características de tabaco seco (feno recém-ceifado).
Trisamber – IFF	B	8–24 h+	—	4.42	Âmbar · Amadeirado · Seco · Difusivo · Aveludado · Almíscarado.
Velvione®	T	5–20 min	—	7.36	Almíscar · Limpo · Amadeirado · Seco.
Verdyl Acetate	CB	4–8 h	—	0.09	O Verdyl Acetate pode ser usado em bases de sabonetes, detergentes e ambientadores devido à sua estabilidade e, po...
Isomuscone (ciclohexadecanona)	B	8–24 h+ · PE 340	0.2-3	—	Intensivo, tipo de almíscar original, complexo e animálico.
Zenolide (musk C-14)	B	8–24 h+	40%	—	Similar ao Helvetolide, Zenolide produz efeito de notas altas, e possui um caráter suave de frutas vermelhas.

Balsâmico · 19 materiais

Benjoim, tolu, incenso, mirra. Doce-resinoso, fixador natural.

Dose típica da família: 1–5%

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Benzoin São Resinóide Base (base de be...	CB	4–8 h	5%	12.59	Benjoim, sem outra faceta registrada na font.
Cinamato de Etila	CB	4–8 h · PE 272	0,65%	0.45	Balsâmico, especiado, doce e frutado.
Cinamato de Metila	C	2–5 h	0,2% a 6% em fragrâncias	0.17	Com aroma floral frutado.
Labienoxime 10%/IPM-TEC (Givaudan)	—	— · PE 294	—	52.31	Labienoxima 10%/IPM-TEC surpreende com seu caráter natural, fresco, flor de cassis e sálvia.
Mirra Óleo	B	8–24 h+	—	19.00	Mirra, sem outra faceta registrada na font.
Olibano Resinoid	B	8–24 h+	—	2.00	Olíbano, sem outra faceta registrada na font.
Olibanum	B	8–24 h+	—	35.02	Olíbano, cedro, sândalo, mirra e benjoim.
Olibanum Resinoid 50% DPG	B	8–24 h+	—	7.56	Olíbano, sem outra faceta registrada na font.
Opoponax Resinoide	B	8–24 h+	0.2-3	6.49	Balsâmico quente. Doce caramelizado (toffee) Especiado suav.
Peru Balsam EO Rectified	B	8–24 h+	—	13.04	Baunilha, mel, sândalo, benjoim e balsâmico.
Peru Balsamo	B	8–24 h+	—	1.08	Balsâmico, sem outra faceta registrada na font.

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Salicilato de Benzila - Floral Solar Fi...	B	8–24 h+ · PE 208	1-20	0.09	Balsâmico · Fixador · Floral · Suave.
Styrax Eal Resinoid - 50% DPG	T	5–20 min	—	30.42	Estoraque, balsâmico, doce, floral e aromático.
Styrax Resinoide Eal (Wild)	B	8–24 h+	0.1-2	2.49	Balsâmico doce. Baunilha natural. Nota cinâmica (canela suave).
Álcool Benzílico	C	2–5 h	1-20	0.11	Doce, floral, frutado com nuances químicas.
Álcool Cinâmico	B	8–24 h+	0.1-2	0.43	Tempero de canela, floral, verde e fermentado com nuances balsâmicas pulverulentas. Funde-se de 30°C à 34°C sendo ...
Óleo Benjoin Sian	B	8–24 h+	—	2.00	Benjoim, sem outra faceta registrada na font.
Óleo Essencial de Mirra	CB	4–8 h	0.2-3	6.30	Mirra · Defumado · Incenso · Resinoso · Balsâmico · Medicinal.
Óleo Essencial de Olíbano do Deserto	TC	20 min–2 h	—	3.34	Comparado ao olíbano indiano (Boswellia serrata), o olíbano do deserto é: Mais limpo e luminoso. Cítrico-resinoso ...

Gourmand · 49 materiais

Baunilha, etil maltol, caramelo, café, cacau. Força alta, satura rápido.

Dose típica da família: 0,1–4%

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
2,3,5 Trimetil Pirazina	T	5–20 min · PE 172	—	0.88	A 2,3,5 Trimetil Pirazina, com aroma tostado e notas de café e cacau.
6-Metil Cumarina - Grau Aromático e Téc...	B	8–24 h+ · PE 303	0,1% a 3%	0.48	Doce quente · Fava tonka · Amêndoa cremosa.
Acetanisol	CB	4–8 h · PE 340	5-40	0.17	Amêndoa suave · Floral levemente seco · Nuance balsâmica.
Acetato Fenil Etil	C	2–5 h	0,1% a 5,0%	0.17	Rosa · Mel · Aromático · Floral · Frutado · Suave.
Acetato de Fenoxialila (acetato pa)	TC	20 min–2 h · PE 266	1,25%	0.51	Verde, doce, herbal-frutado, lembra camomila com nuances de mel, gálbano e abacaxi. Muito fort.
Acetofenona (fenilmetilcetona)	CB	4–8 h · PE 202	2,0%	0.62	Doce, caroço de cereja, maçapão e cumarínico. Possui uma leve nuance de noz amendoada e baunilha tipo heliotropina.
Acetoína - Nota	TC	20 min–2 h · PE 148	0,1% a 1%	0.15	Cremoso · Suave.
Aldeído C14	B	8–24 h+ · PE 286	0.1-2	0.18	Aldeídico · Pêssego · Lactônico · Damasco · Coco · Doce.
Aldeído C16	CB	4–8 h · PE 272	0.05-1	0.21	Aldeídico · Morango · Açúcar · Doce · Intenso · Frutado.
Aldeído C18	CB	4–8 h · PE 266	0.1-2	0.28	Aldeídico · Maresia · Coco · Pêssego · Lactônico · Cremoso.
Azarbre (dietil dimetil ciclohexenona)	CB	4–8 h	10%	2.34	Azarbre tem uma nota quente de mel com aspectos de flores secas. A 2 ou 3% aumentará o efeito das iononas. Quando ...

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
BS2127 – Base Tutti Frutti Doce Frutado...	CB	4–8 h	—	0.24	Doce e frutado.
BS2134 – Base Pele Manga Frutado Tropic...	CB	4–8 h	—	0.23	Cremoso BS2134, com aroma doce e textura cremosa.
BS2145 – Base French Vanilla Gourmand	CB	4–8 h	—	0.20	Com aroma cremoso e doc.
BS2147 - Base Cacau Gourmand Doce e Env...	CB	4–8 h	—	0.22	Cacau e doc.
BS2150 – Base Pêssego Frutado	CB	4–8 h	—	0.18	Suave BS2150 traz aroma suave e cremoso.
BS2158 – Base Melancia Frutado Fresco e...	CB	4–8 h	—	0.26	Mel, frutado e fresco.
Benzaldeído - Amêndoa / Cereja Aldeídico	T	5–20 min · PE 179	0.1-2	0.08	Amêndoa · Cereja · Aldeídico · Maresia · Heliotrópio · Intenso.
Benzoato de Benzila	—	— · PE 321	1-30	0.08	Baunilha, balsâmico, amadeirado e fixador.
Chocovan TEC AB 7244C	CB	4–8 h	—	55.35	Baunilha, chocolate e doc.
Cis-3-Hexenyl Butirate	TC	20 min–2 h · PE 192	—	7.21	Verde (Green) Verde, frutado, manteiga, vinho, morango. Tenacidade da fita 10 dias.
Coffee Mercaptan (furfuryl mercaptan)	CB	4–8 h · PE 140	0,05%	84.44	Café torrado, sulfuroso, com nota de fósforo queimado.
Cumarina - Feno e Cumaru	CB	4–8 h · PE 299	0.5-3	0.18	Cumarina, feno, baunilha, amêndoa e tabaco.
Delta Decalactona	CB	4–8 h · PE 268	0,05% a 5%	0.50	Pêssego, lactônico, damasco, coco e leit.
Dihidrocumarina	CB	4–8 h · PE 272	0.1-2	0.32	Doce quente • Feno seco • Amêndoa suav.
Ethyl Laurate	CB	4–8 h · PE 270	—	0.13	Rum, floral e frutado.
Etil Maltol - Algodão-Doce	B	8–24 h+ · PE 290	0.05-1	0.21	Açúcar queimado, caramelo, algodão doce, compota de frutas vermelhas.
Etil Vanilina - Baunilha	B	8–24 h+ · PE 290	0.5-8	0.20	Baunilha, caramelo, amêndoa, leite e açúcar.
Fenilacetato de Isobutila (Isobutyl Phe...	CB	4–8 h · PE 247	0,1% a 2%	0.11	Aroma floral intenso, doce e levemente melado, com nuances de jasmim, ylang-ylang e mel. Apresenta caráter quente,...
Formiato de Etila (Meta-noato de etila)	T	5–20 min · PE 53	0,01% a 1%	0.27	Abacaxi, rum, maçã verde, solvente doce e alcoólico.
Furaneol (furanona morango)	CB	4–8 h · PE 216	0.01-0.3	5.26	Doce, marrom caramélico levemente queimado, algodão doce com um toque saboroso.
Gamma-Decalactona	CB	4–8 h · PE 266	0.1-2	0.28	Pêssego · Damasco · Coco · Lactônico · Frutado.
Heliotrópio Base	CB	4–8 h · PE 263	—	0.90	Heliotrópio, cereja, amêndoa, baunilha e doc.
Isobutavan (isobutirato de vanilina)	T	5–20 min · PE 166	2,0%	0.75	Isobutavan tem um caráter doce e cremoso de baunilha que lembra chocolate branco, soda cremosa e com uma suave sen...

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Jessemal - Jasmim	B	8–24 h+	0,1% a 1%	0.55	Jasmim · Lactônico · Cremoso · Floral.
Lactona de Leite (Milk Lactone) Fema: 3...	TC	20 min–2 h · PE 272	0,1% a 2%	3.23	Aroma cremoso, lácteo e suave, com nuances de leite fresco, creme e leve dulçor. Possui caráter aveludado e extrem...
Maltol	B	8–24 h+	—	0.27	Caramelo quente. Algodão doce. Açúcar tostado.
Metil Laitone (laitonut)	TC	20 min–2 h	2%	1.46	Aroma leitoso, de coco, cremoso e doce com tonalidades frutadas de ameixa madura.
Miel Blanc Givco 126 (base mel)	CB	4–8 h	—	4.02	Número CAS: N/A (mistura) Esta base de mel da empresa Givaudan acrescenta características de mel à suas composição...
Miel Blanc Givco 2/20/2	CB	4–8 h	—	9.73	Mel, amadeirado, balsâmico, empoadado e doc.
Raspberry Ketone (Frambinone)	TC	20 min–2 h · PE 200	—	0.89	Framboesa madura, doce e um pouco açucarada; a molécula de impacto da framboesa.
Renex 95 - Solubilizante e Emulsionante	CB	4–8 h · PE 266	—	0.06	Mel.
Vanilina - Baunilha Clássica	B	8–24 h+ · PE 286	0.5-8	0.20	Baunilha, caramelo, leite, cremoso e resinoso.
Vanilina Cristal	CB	4–8 h	—	1.30	Família gourmand — a fonte não trouxe descritor de cheiro.
Veloutone®	CB	4–8 h	—	7.80	Veloutone® da Firmenich oferece aroma frutado e cremoso de pêssego e coco.
Veratraldeído (Veratraldehyde)	B	8–24 h+ · PE 281	—	0.89	Baunilha suave e cremosa. Faceta de “custard” (creme doce) Nuances balsâmicas.
Dodecalactona Delta (dodecanolide-1,5)	B	8–24 h+ · PE 296	12%	—	Aroma frutado, tipo pêssego e amanteigado. Para uma nota sutil de creme ou como misturador (blender) para notas ma...
Formato de Benzila (metanoato de benzil...	TC	20 min–2 h · PE 202	1%	—	Químico com nuance de amêndoa cereja frutado.
Jasmonyl (jasmin acetate)	CB	4–8 h · PE 265	8,0%	—	Fresco, doce e floral.

Couro · 6 materiais

Alcatrão de bétula, castóreo, fenólicos. Esfumaçado, animal, seco.

Dose típica da família: 0,1–2%

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Acetato de Guaiila	CB	4–8 h	0,1% a 2%	1.33	Defumado · Amadeirado · Balsâmico · Quente · Seco.
Isobutil Quinolina	CB	4–8 h	0.01-0.3	5.16	Couro seco intenso. Terroso / raiz. Musgoso escuro.
Isobutilquinoleína	B	8–24 h+	—	15.30	Couro, sem outra faceta registrada na font.
Safraleine (indenona açafraão, safralein...	CB	4–8 h · PE 251	0.05-1	6.80	Açafrão · Couro · Oud · Especiado · Herbal · Quente.
Suederal® LT 2010/2020 – IFF	B	8–24 h+	—	4.11	Camurça · Couro · Tabaco · Defumado · Castóreo · Seco · Quente · Animalizado.
Óleo de Bétula doce Retificado (Birch T...	B	8–24 h+	0.05-0.5	1.46	Fumaça de fogueira. Couro queimado. Madeira carbonizada.

Animálico · 6 materiais

Indol, civet, castóreo. Em traço dá carne e realismo; em excesso destrói tudo.

Dose típica da família: 0,01–0,5%, sempre diluído

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Castoreum Givco 116	CB	4–8 h	—	27.67	É a reconstituição do óleo natural, o que pode substituir em quantidades iguais. Essa reconstituição consta apenas...
Castoreum Givco 116/3 (base castóreo)	CB	4–8 h	—	7.02	Número CAS: N/A (mistura) Esta base é uma reprodução do odor do Extrato de Castóreo natural. “Esta reconstituição ...
Civet Sint	B	8–24 h+	—	27.89	Civeta, sem outra faceta registrada na font.
Indol - Nota Floral Animal fecal	CB	4–8 h · PE 254	0.01-0.5	1.96	Indólico, jasmim, flor de laranjeira, animálico e floral.
Indolene (indolall)	B	8–24 h+ · PE 327	5%	—	Uma nota floral de jasmim com leve caráter animálico.
Metil Anisol (metil paracresol)	T	5–20 min · PE 176	0.001-0.05	—	Canforado, menta, ylang-ylang, narciso e animálico.

Aquático / Marinho · 15 materiais

Calone, Helional. Ozônio, melancia, maresia. Inventou a perfumaria dos anos 90.

Dose típica da família: 0,1–1%

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Aldeído Myrac (empetal)	CB	4–8 h · PE 277	0.05-1	0.27	Empetal é um ingrediente aldeídico fresco e poderoso com um toque cítrico, verde e marinho.
Aphermate®	TC	20 min–2 h	—	0.42	Maçã fresca e crocante. Faceta marinha / ozônica. Toque verde de pinho.
BS2152 – Base Bamboo Verde Aquático Fre...	TC	20 min–2 h	—	0.26	Verde, aquático e fresco.
Calone® (Cetona de Melancia)	TC	20 min–2 h	0.05-0.5	1.85	Calone®, cetona de melancia com aroma aquático e fresco.
Canthoxal	T	5–20 min	—	1.66	Verde, floral, aquático e fresco.
Farenal (Adoxal)	B	8–24 h+ · PE 286	0,01% – 0,3%	1.25	Marinho / ozônico (brisa do mar) Aldeídico limpo. Nuance cerosa / “linho fresco”.
Floralozone® - Nota Ozônica Floral Fres...	CB	4–8 h	0.05-1	0.41	Floralozone® traz frescor ozônico e floral para perfumes e cosméticos, criando aromas leves e modernos.
Helional - Nota Aquática Ozônica	CB	4–8 h	0.1-2	0.37	Ozônico · Aquático · Maresia · Aldeídico · Marinho · Verde.
Melonal - Frescor Aquático de Melão	T	5–20 min	0.01-0.3	0.75	Mel · Melão · Aquático · Ozônico · Aldeídico · Pepino.
Metil Benzaldeído (Tolualdeído)	TC	20 min–2 h · PE 204	0,05% a 1,0%	0.21	Amêndoa doce • Nuance de cereja • Leve floral seco.
Rosalva (trepanol)	CB	4–8 h · PE 236	4,0%	3.19	Nota de rosa fresca, verde, aldeídica orvalhada; confere um caráter ceroso e aldeídico sem ser gorduroso e mantém ...

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Seaweed (algas marinhas, maritima, ultra...	TC	20 min–2 h	5%	2.15	Ultrazur (Givaudan) Inspirado por uma visita às ilhas do Oceano. Índico.
Sulfurol® – Nota Meat / Tostado / Sulfu...	TC	20 min–2 h · PE 266	0.0001% – 0.01% (sim, traços mesmo)	2.41	Maresia · Intenso · Quente.
Ultrazur (Givaudan)	TC	20 min–2 h	—	19.78	Ozônico, sem outra faceta registrada na font.
Aldeído Cumínico (cuminal)	CB	4–8 h · PE 236	2,35%	—	Condimentado, verde, semelhante ao cominho, com nuances de especiarias de ervas verdes.

Técnico / Solvente · 12 materiais

DPG, DEP, IPM, álcool, BHT. Não cheiram — diluem, fixam, conservam.

Dose típica da família: conforme a diluição

Material	Nota	Dura ~	Dose %	R\$/g	Cheiro / uso
Bht (Butil Hidroxitolueno)	—	— · PE 266	—	0.09	BHT é um antioxidante eficaz que protege fragrâncias e cosméticos contra oxidação, garantindo maior estabilidade e...
Citrato de Trietila	—	—	—	0.13	Fixador, sem outra faceta registrada na font.
DPG (Dipropilenoglicol)	—	—	—	0.10	Família diluentes e auxiliares — a fonte não trouxe descritor de cheiro.
Dietilftalato (DEP)	—	— · PE 298	—	0.05	Dietilftalato DEP é solvente plastificante ideal para diluição de fragrâncias com baixa volatilidade.
Dipropileno Glicol	—	—	—	0.04	Família diluentes e auxiliares — a fonte não trouxe descritor de cheiro.
Dipropylene Glycol (DPG)	—	— · PE 231	—	0.09	Família diluentes e auxiliares — a fonte não trouxe descritor de cheiro.
Jjoba Óleo Vegetal	—	—	—	2.80	Simmondsia chinensis é uma espécie de arbusto pertencente à família. Simmondsiaceae, mais conhecida como jjoba.
Miristato de Isopropila (IPM)	—	— · PE 192	—	0.12	É emoliente líquido leve e inodoro.
Propilenoglicol USP	—	—	—	0.10	Família diluentes e auxiliares — a fonte não trouxe descritor de cheiro.
Triacetina - Fixador e Solvente	—	— · PE 259	1% a 10%	0.06	Triacetina atua como fixador e solvente, garantindo fragrâncias duradouras e misturas homogêneas.
Álcool Neutro	—	— · PE 78	—	0.04	Família diluentes e auxiliares — a fonte não trouxe descritor de cheiro.
Álcool de cereais Cerealcool	—	—	—	0.02	Família diluentes e auxiliares — a fonte não trouxe descritor de cheiro.

LIVRO 1C — Os parecidos, lado a lado: qual escolher e quanto custa

Todo grupo abaixo faz "a mesma coisa". A diferença está no caráter, na potência e no preço. R/g = menorpreçodobanco. $Custodeuso = R/g \times dose\ típica$ = quanto aquele material custa **por 100 g de concentrado** — é o número que decide, não o preço do frasco.

Material potente e caro pode sair **mais barato** que material fraco e barato. Javanol a R\$ 3,78/g usado a 0,5% custa R\$ 1,89 por 100 g de concentrado; Sandalwood Artesence a R\$ 7,76/g a 3% custa R\$ 23,28.

0. Antes de comparar: quanto cada um dura, medido

Os números abaixo são **substantividade em fita** (TGSC, 10% em DPG) — medição, não estimativa. Na pele dividida por 3 a 10, conforme dose e temperatura.

Material	Em fita	Na pele (uso típico)
Ambroxan	> 400 h	8–12 h
Vanilina	~400 h	8–12 h
Cumarina	~364 h	6–10 h
Sandalore	~3 semanas	12–24 h
Patchouli · vetiver (OE)	semanas	24 h+
Galaxolide	dias	24 h+
Iso E Super	dias	15 h+
Cashmeran	~48 h	6–10 h
Limoneno · cítricos prensados	2–6 h	15–45 min

A leitura que importa: a diferença entre topo e base não é de 2×, é de **duas ordens de grandeza**. É por isso que "aumentar o cítrico" nunca resolve durabilidade — ver Livro 1, seção 3b.

1. Âmbares — o motor de projeção

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g	Custo de uso
Ambroxan	o padrão: ambergris seco, mineral, "pele limpa". É o que faz as bombas tipo Sauvage	0,1–10%	0,63	R\$ 3,15 @5%
Ambrox DL	mesma família, mistura de isômeros; um pouco mais amadeirado e menos "difusivo"	0,1–10%	8,37	R\$ 41,85 @5%
Ambroceni-de	hiper-potente, seco-amadeirado com "estalo" cristalino; dá lift, não corpo	0,05–1%	1,11	R\$ 0,33 @0,3%

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g	Custo de uso
Karanal	âmbar terroso-amadeirado, tenacidade extrema, mais escuro	0,05–1%	8,94	R\$ 2,68 @0,3%
Norlimbanol	âmbar seco-animálico , madeira de cedro empoeirada; brutal em excesso	0,1–3%	0,79	R\$ 0,79 @1%
Ambermax	âmbar seco ultra-potente	N/A	12,44	—

Veredicto: **Ambroxan** para o corpo do âmbar e **Ambrocenide em traço (0,1–0,3%)** para o brilho. Ambrox DL entrega quase a mesma coisa por **13× o preço** — não compre enquanto tiver Ambroxan. Norlimbanol é outra coisa: entra quando você quer seco e áspero, não limpo.

2. Almíscares — fixação, volume e o que sobra no enxágue

Material	Tipo	O que diferencia	Dose	R\$/g	Custo de uso
Galaxolide	policíclico	roupa lavada, doce-limpo. Barato e potente. IFRA 1,5% leave-on (ambiental)	1–10%	0,12	R\$ 0,60 @5%
Etileno brassilato	macrocíclico	doce, empoado, lactônico. Sem restrição IFRA. O melhor custo do grupo	1–15%	0,17	R\$ 0,85 @5%
Tonalide	policíclico	mais doce e empoado que Galaxolide; em desuso por questão ambiental	5–40%	0,24	R\$ 1,20 @5%
Musk cetona	nitro	clássico, doce-empoadado; nitro-almíscar, regulado, cheiro "vintage"	0,1–1%	0,21–0,41	R\$ 0,41 @1%
Habanolide	macrocíclico	musk metálico limpo, "linho passado", nuance de sabão seco	0,5–8%	1,09	R\$ 2,17 @2%
Exaltolide Total	macrocíclico	musk de pele quente — o que mais parece cheiro de gente	1–10%	1,19	R\$ 3,57 @3%
Exaltolide (outro lote)	macrocíclico	mesmo material, fornecedor diferente	—	0,67	R\$ 2,01 @3%
Helvetolide	policíclico	musk de pêra , o mais "cosmético" do grupo	0,5–8%	2,21	R\$ 6,63 @3%
Ambrettolide	macrocíclico	musk floral-frutado , o mais fino do grupo	0,5–8%	5,46	R\$ 16,37 @3%
Velvione	macrocíclico	aveludado, cremoso, quente	—	7,36	R\$ 22,07 @3%
Muscenone	macrocíclico	animal-pele, mais "carne" que os outros	—	7,26	—
Cashmeran	—	não é musk puro: amadeirado-especiado-aveludado, quase um acorde inteiro	0,5–5%	0,93	R\$ 1,49 @1,6%

Veredicto:

- **Base de trabalho:** Galaxolide + etileno brassilato. R\$ 1,45 por 100 g de concentrado, e é o que **sobrevive ao enxágue** em sabonete.
- **Upgrade de elegância:** Habanolide (o "sabão seco") ou Exaltolide.
- **Ambrettolide e Velvione a R\$ 16–22 por 100 g** só se justificam em perfume que fica na pele o dia todo. Em sabonete, ninguém percebe a diferença depois do enxágue — foi por isso que a versão econômica do Imagination cortou os dois e caiu de R\$ 42,70 para R\$ 19,90 o quilo.

3. Sândalos sintéticos

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g	Custo de uso
Bacdanol	cremoso-leitoso suave, próximo do natural, muito barato	0,5–5%	0,16	R\$ 0,32 @2%
Sandela	mais "madeira serrada", menos leitoso; o mais fraco do grupo	N/A	0,17	~R\$ 0,50 @3%
Santalex	sândalo genérico de fornecedor	—	0,30	~R\$ 0,90 @3%
Sandalore	seco-ceroso, potente e tenaz; o cavalo de batalha	0,5–10%	0,41	R\$ 1,23 @3%
Ebanol	doce-leitoso, muito próximo do sândalo Mysore	0,5–10%	0,84	R\$ 2,52 @3%
Polysantol	frutado-cremoso, potente, mais "rosado"	0,1–3%	0,94	R\$ 1,41 @1,5%
Javanol	o mais potente e realista: cremoso-rosado, sândalo "de verdade"	0,02–2%	3,78	R\$ 1,89 @0,5%
Osyrol	sândalo seco-amadeirado, discreto	—	1,99	—
Sandalwood Artesence	especialidade pronta (mistura)	—	7,76	R\$ 23,28 @3%
Amyris (OE)	"sândalo do pobre": pesado, amadeirado-doce, não é sândalo	1–10%	2,44	R\$ 7,32 @3%
Guaiacwood (OE)	não é sândalo : esfumaçado-rosado, útil como apoio	0,05–2%	1,07	R\$ 1,07 @1%

Veredicto: Sandalore para o corpo + Javanol em traço (0,05–0,2%) para o realismo. Bacdanol a R\$ 0,16 é o melhor custo absoluto se você quer só "cremoso amadeirado". Sandalwood Artesence a R\$ 23 por 100 g não entrega 10× o que o Sandalore entrega.

4. Rosa

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g	Nota prática
Citronelol	rosa ceroso fresco, a espinha	0,5–5%	0,19	IFRA 12% — folgado
Geraniol	rosa doce, mais "gerânio" e verde	0,5–5%	0,24	IFRA 4,7%
Nerol	irmão do geraniol, mais fresco e cítrico	0,5–5%	0,39	
Acetato de geranila	rosa frutado, mais leve	0,5–3%	0,38	
Peonile (nitrilo)	rosa-peônia; nitrilo = estável em meio alcalino	10%	0,23	é o que se usa em sabão
DMBCA	rosa fresco-frutado, difusivo	8%	0,30	
Acetato de feniletila	rosa-mel aquoso	0,5–5%	0,21	
Rose oxide	metálico-verde de gerânio; muito potente	0,1% ou menos	0,67	traço muda tudo
Damascone delta	frutado-floral, maçã	0,01–0,5%	1,36	rose ketones: IFRA 0,043% somado
α-damascona	rosa-maçã	0,01–0,5%	2,00–3,36	idem
β-damascona	ameixa-berry	0,01–0,5%	3,29–21,20	idem
Damascenona	o mais potente de todos (ODT ~0,002 ppb)	0,005–0,1%	9,98	idem

Veredicto: rosa funcional = **citronelol + geraniol + um traço de rose oxide**, por centavos. As damascosnes dão frutado e vida, mas **dividem um só teto IFRA, de 0,043% somado** — escolha uma. Para **sabonete**, troque parte por **Peonile**: nitrilo não hidrolisa em pH 10.

5. Baunilha e doces

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g	Cuidado
Vanilina	baunilha clássica	0,5–8%	0,20	escurece sabão e creme
Etil vanilina	3–4× mais forte, mais "caramelo"	0,5–8%	0,20	escurece mais ainda
Vanitrope	baunilha-anis, não escurece tanto	0,01–0,3%	1,29	opção para barra branca
Isobutavan	baunilha leve, volátil	2%	0,75	
Heliotropex	heliotrópio: baunilha empoada-amêndoa	—	0,35	
Etil maltol	algodão-doce/caramelo; 4–6× mais forte que maltol	0,05–1%	0,21	satura rápido
Maltol	caramelo mais discreto	—	0,27	
Furaneol	morango cozido, açúcar queimado	0,01–0,3%	5,26	traço

Veredicto: etil vanilina rende 3–4× mais que vanilina **pelo mesmo preço** — é a compra óbvia, desde que você aceite o escurecimento. Em produto branco, vanitrope.

6. Violeta e íris

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g
α-ionona	violeta floral, mais doce e "pó de arroz"	0,5–10%	0,26
β-ionona	violeta amadeirada , mais seca, mais forte	0,5–10%	0,24
Metil ionona gama	íris empoada e seca; IFRA 30% (folgado)	—	0,42
N-metil ionona (Iralia)	íris cremosa, mais refinada	1–15%	0,32
Dihidro beta ionona	amadeirada seca , quase âmbar; é o que dá o lado "madeira" do Imagination	0,05–1%	0,35
Orivone	orris sintético de alta performance	0,1–1%	1,57
Vanoris	orris frutado-amadeirado, barato	0,2–3%	0,12
Orris Givco 204	especialidade de íris	2%	4,72
Irone alpha	o íris de verdade: nenhum sintético chega perto	—	108,44

Veredicto: β-ionona + metil ionona cobrem violeta e íris por menos de R\$ 0,50/g. Irone alpha a R\$ 108/g é decisão de negócio, não de fórmula.

7. Amadeirado transparente (o "volumizador")

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g	Custo de uso
Iso E Super	cedro-âmbar transparente e radiante; muita gente é anósmica	5–40%	0,18	R\$ 2,52 @14%
Cedramber	mais seco e "lápiz", menos radiante	1–15%	0,39	R\$ 2,34 @6%
Cedrenol	cânfora de cedro, mais áspero	8%	0,74	R\$ 5,92 @8%
Norlimbanol	âmbar seco animálico (ver grupo 1)	0,1–3%	0,79	R\$ 0,79 @1%
Cedro Virgínia (OE)	natural, resinoso e real	—	2,33	
Cedro Texas (OE)	mais seco e barato que o Virgínia	—	1,77–1,88	
Cedro Atlas (OE)	mais doce e balsâmico	1–5%	0,52	

Veredicto: Iso E Super sai a R\$ 2,52 por 100 g de concentrado na dose típica — metade do segundo colocado — e entra em dose alta sem dominar. É o material que mais muda um esboço fraco.

8. Aquáticos e ozônicos

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g	Custo de uso
Helional	ozônico-floral com melão; suave e barato	0,1–2%	0,37	R\$ 0,37 @1%
Floralozone	ozônico floral mais "ar limpo", menos melão	0,05–1%	0,41	R\$ 0,21 @0,5%
Calone	melancia-maresia; é o cheiro dos anos 90	0,05–0,5%	1,85	R\$ 0,46 @0,25%
Melonal	melão verde agressivo, muito volátil	0,01–0,3%	0,75	R\$ 0,11 @0,15%

Veredicto: Helional para o corpo aquático, Calone em traço para o efeito. Calone acima de 0,5% data o perfume instantaneamente.

9. Cumarina e feno

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g	IFRA Cat 4
Cumarina	feno cortado, tonka, o coração do fougère	0,5–3%	0,18	1,5% (pode ter caído p/ 1,0%)
Dihidrocumarina	mais coco-lactônico , menos feno	0,1–2%	0,32	—
6-metil cumarina	mais doce e persistente	0,1–3%	0,48	—

10. Verdes

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g
Triplal	folha verde agressiva, quase "talo quebrado"; barato e potente	0,01–0,3%	0,18
Cis-3-hexenol	grama recém-cortada , o verde canônico	0,01–0,5%	0,62
Trans-2-hexenol	verde mais frutado, maçã verde	0,01–0,5%	1,16
Stemone	folha de figo, verde-leitoso	5%	0,62
Liffarome	verde-galbanum, hortelã fresca	2%	5,26
Galbanum (base)	o verde clássico, resinoso e amargo	—	1,25
Galbanum resinoide / OE	o real, caríssimo	—	6,13 / 15,68

Veredicto: Triplal a R\$ 0,18 faz 80% do trabalho verde. Cis-3-hexenol quando precisar do "grama molhada" reconhecível.

11. Jasmim

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g	Custo de uso
Hedione	não cheira a jasmim sozinho: dá transparência e difusão a tudo	2–35%	0,17	R\$ 1,43 @8,4%
Hexil cinamal	jasmim ceroso-floral barato, base, muito usado	0,5–15%	0,14	R\$ 0,70 @5%
Jessemal	jasmim frutado-verde	0,1–1%	0,55	

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g	Custo de uso
Jasmal	jasmim lactônico	5%	0,84	
Cis-jasmone	o jasmim "de verdade", cremoso-herbal	3%	4,01	R\$ 12,03 @3%
Bases de jasmim prontas	acorde inteiro em um frasco	—	0,22–0,35	
Jasmine Synthesence	acorde de jasmim pronto, em frasco	—	114,72	

Veredicto: Hedione + hexil cinamal entregam jasmim funcional por menos de R\$ 2,20 por 100 g de concentrado. Hedione é, junto de Iso E Super, o material que mais melhora fórmula ruim.

12. Cítricos e frescos sintéticos (os que aguentam sabão)

Material	O que diferencia	Dose	R\$/g	Aguenta pH 10?
Dihidromircenol	lima-colônia limpo; é o cheiro de colônia masculina de 1990 para cá	1–40%	0,21	sim
Tetrahydro linalol	linalol saturado: menos floral, mais estável	0,5–10%	0,17	sim
Etil linalol	linalol mais fresco e menos doce	0,5–10%	0,29	razoável
Linalol	floral fresco; entra em quase toda fórmula	0,5–10%	0,22	oxida
Acetato de linalila	bergamota-lavanda doce	0,5–15%	0,29	hidrolisa em álcali
Lemonile	limão-verde nitrilo	5%	0,62	sim (nitrilo)
D-limoneno	casca de laranja	20%	0,26	oxida rápido
Terpenos de limão / bergamota	subproduto barato de cítrico	1–10%	0,38–0,43	não
Bergamota base (Givco/Sense/BS2126)	acorde de bergamota pronto	—	0,31–0,74	depende
Bergamota Givco 104	especialidade cara	—	3,54	
OE limão siciliano	o real	0,1–5%	0,27	não

Veredicto para sabonete: troque cítrico natural por **dihidromircenol + Lemonile + tetrahydro linalol**. O natural morre no álcali e ainda traz limite IFRA de fototoxicidade; os sintéticos aguentam e custam menos.

13. Regra geral de substituição

Se o material é...	Em sabão (pH 9–10)	Em syndet/creme (pH 5)
Nitrilo (Peonile, Lemonile)	estável — foi feito pra isso	estável
Almíscar, âmbar, ionona, Iso E	estável	estável
Éster / acetato (linalil acetato, benzil acetato)	hidrolisa — perde o cheiro	estável
Aldeído (C-10 a C-12, cinamaldeído)	reage, escurece	estável

Se o material é...	Em sabão (pH 9–10)	Em syndet/creme (pH 5)
Fenol (eugenol, vanilina)	escurece	ok
Cítrico prensado	evapora e oxida	ok (cuidado com fototoxicidade)
Lactona	razoável	estável

Como economizar sem perder qualidade, em ordem de retorno:

1. Trocar Ambrox DL por **Ambroxan** — mesma família, 13× mais barato.
2. Trocar Ambrettolide/Velvione por **Galaxolide + etileno brassilato** em rinse-off.
3. Usar **potente em traço** (Javanol, Ambrocenide, damascenona) em vez de médio em dose alta.
4. Comprar **Hedione e Iso E Super em quantidade** — são os que entram em dose alta e custam centavos.
5. Deixar o topo caro de fora de qualquer coisa enxaguada.

LIVRO 1D — Natural x sintético, e os solventes

O banco tem **469 químicos aromáticos**, **34 óleos essenciais**, **70 bases** e **14 solventes**. Este capítulo é sobre quando usar cada um — e sobre os dois mitos que atrapalham mais do que qualquer erro de fórmula.

1. O que é cada coisa

Tipo	Como se obtém	O que você compra
Óleo essencial (destilado)	arraste a vapor	100–400 moléculas, proporção variável
Expressão / prensado a frio	prensa da casca (só cítricos)	o mais próximo da fruta; traz furocumarinas fototóxicas
Absoluto	solvente (hexano) → concreto → álcool	mais fiel à flor; caro; escuro
Resinoide	solvente sobre resina	viscoso, fixador
Extrato CO ₂	CO ₂ supercrítico	muito fiel, sem calor; caro
Isolado natural	separado de um óleo natural	uma molécula, origem vegetal (ex.: linalol de pau-rosa)
"Idêntico ao natural"	sintetizado, mesma molécula	quimicamente indistinguível do isolado natural
Sintético puro	só existe em laboratório	Calone, Iso E Super, Ambroxan, musks

2. A diferença que existe de verdade

	Óleo essencial	Isolado / sintético
Nº de moléculas	100–400	1
Variação por safra	grande (solo, clima, colheita, destilação)	nenhuma
Reprodutibilidade de lote	baixa	total
Complexidade olfativa	alta, com nuance	linear (é por isso que se combina)
Preço	de R\$ 0,27 a R\$ 15/g	de R\$ 0,09 a R\$ 108/g
IFRA	limitado pelo componente (bergapteno, oakmoss, citral)	limitado pela própria molécula
Sustentabilidade	depende (sândalo e pau-rosa em risco)	previsível
Comportamento em sabão	topo evapora, oxida	dá para escolher quem aguenta álcali

A diferença que NÃO existe: o linalol de lavanda e o linalol de laboratório são **a mesma molécula**. O corpo não distingue, o nariz não distingue, a análise química não distingue.

3. Os dois mitos

Mito 1 — "natural é mais seguro". É o contrário, com frequência:

- **Bergamota prensada** tem bergapteno → fototóxica → IFRA Cat 4 **0,40%**. A bergamota FCF (sintético-tratada) é livre.
- **Oakmoss absoluto** tem atranol e cloroatranol → IFRA **0,10%**, o limite mais duro da lista.
- **Óleo de canela** é cinamaldeído quase puro → sensibilizante forte.

- **Óleo de limão, citronela, capim-limão** carregam citral → limite de 0,60%.
- Óleo essencial oxidado (limoneno, linalol velhos) vira **sensibilizante** — daí a IFRA regular esses dois por valor de peróxido.

Quase todos os materiais mais restritos pela IFRA são **naturais ou componentes de naturais**. Um perfume só de sintéticos costuma ser mais fácil de manter dentro da norma.

Mito 2 — "sintético é químico e faz mal". Tudo é químico. O que decide risco é a **molécula e a dose**, não a origem. Os sintéticos modernos (musks macrocíclicos, Ambroxan, Iso E Super) estão entre os materiais com **menos** restrição IFRA que existem.

4. Quando cada um ganha

Natural ganha quando:

- A complexidade é o ponto: **patchouli, vetiver, sândalo Mysore, olíbano, labdanum, ylang** — reconstruir custa mais do que comprar.
- O produto vende a origem (rótulo "com óleo essencial de lavanda").
- Você quer nuance que nenhum isolado tem sozinho.

Sintético ganha quando:

- **A nota não existe extraível:** muguet/lírio-do-vale, lilás, gardênia, morango, pêssego, melão, groselha, maresia, ozônio, âmbar cinzento, almíscar. Não existe "óleo essencial" dessas coisas — se alguém vende, é fragrância rotulada errado.
- **A nota só existe em sintético:** Calone (maresia), Iso E Super (âmbar transparente), Ambroxan, Galaxolide, Javanol.
- **Reprodutibilidade importa** — ou seja, sempre que você for vender.
- **O produto é enxaguado:** no sabão o cítrico natural morre e o sintético estável (dihidromircenol, Lemonile) fica.
- **Custo e ética:** sândalo Mysore e pau-rosa são espécies pressionadas; Sandalore e Javanol resolvem sem isso.

5. Custo, lado a lado (preços do banco)

Nota desejada	Natural	R\$/g	Sintético equivalente	R\$/g
Bergamota	OE bergamota	0,74	base de bergamota / acetato de linalila	0,31 / 0,29
Limão	OE limão siciliano	0,27	limoneno · Lemonile	0,26 · 0,62
Sândalo	Amyris ("sândalo do pobre")	2,44	Sandalore · Javanol (0,5%)	0,41 · 3,78
Cedro	OE cedro Virgínia	2,33	Iso E Super · Cedramber	0,18 · 0,39
Jasmim	Jasmine Synthessence	114,72	Hedione + hexil cinamal	0,17 + 0,14
Rosa	Rosa damascena	1,10	citronelol + geraniol	0,19 + 0,24
Verde / galbanum	OE galbanum	15,68	Triplal	0,18
Almíscar	não existe legal (civet, ambergris)	—	Galaxolide	0,12

Nota desejada	Natural	R\$/g	Sintético equivalente	R\$/g
Baunilha	absoluto de baunilha	caríssimo	vanilina · etil vanilina	0,20

6. Reconstruir um natural com isolados

É o exercício que mais ensina. Você monta o "alvo" e depois decide se vale comprar o natural.

Rosa — alvo natural: citrionelol 30–40% · geraniol ~20% · PEA 1–3% · rose oxide traço. **Jasmim sambac** — alvo: benzil acetato 64% · linalol 17,4% · metil antranilato 3,4% · indol 1,6% · Hedione ~1%. **Sândalo (PA, por 1000)**: Javanol 320 · metil cedril cetona 240 · Ebanol 240 · dihidro beta ionona 140 · guaiacwood 35 · metil laitone 10% 9 · patchouli 8 · álcool de folha 10% 8.

O que se aprende fazendo: o natural quase sempre tem **um traço que você não previu** (o indol do jasmim, a rose oxide da rosa) e é ele que dá realismo. Reconstrução sem o traço cheira a "perfume de sabonete"; com o traço, cheira à flor.

7. Como decidir, na prática

Situação	Escolha
Perfume autoral em álcool, sem pressa de custo	híbrido: base sintética + 5–15% de naturais para nuance
Sabonete, shampoo, qualquer rinse-off	sintético , e dos estáveis em álcali
Creme facial	sintético em dose mínima; cuidado com fototóxico
Produto que vende "natural" no rótulo	natural, e assumo o custo e a variação de lote
Lote de venda repetível	sintético , sempre
Nota que não existe na natureza	sintético (não há escolha)

Regra de trabalho: compre **isolados** para construir a estrutura e **naturais** para temperar. O inverso — natural como estrutura — sai caro, varia a cada safra e é mais difícil de manter dentro da IFRA.

8. Solventes e diluentes

O solvente muda **como** o perfume evapora, não só a concentração. Preços do banco:

Solvente	R\$/g	Volatilidade	Onde usar	Cuidado
Álcool de cereais 96°	0,02–0,04	alta	perfume, diluições de trabalho	evapora na fita rápido demais para avaliar traço
DPG (dipropilenoglicol)	0,04–0,10	baixa, inodoro	o padrão para diluir material de avaliação	não serve para perfume alcoólico puro (pesa)
DEP (dietilftalato)	0,05	muito baixa	diluição e fixação em produto	ftalato — evitar em leave-on por percepção de mercado
Triacetina	0,06	baixa	fixador e solvente	leve odor próprio
Citrato de trietila (TEC)	0,13	baixa	alternativa ao DEP, "clean label"	levemente frutado

Solvente	R\$/g	Volatilidade	Onde usar	Cuidado
IPM (miristato de isopropila)	0,12	baixa	perfume em óleo, cosmético	é emoliente: entra na conta da fase oleosa
Jojoba	2,80	nula	perfume oleoso, roll-on	cara; oxida pouco (é cera líquida)
Propilenoglicol	0,10	baixa	cosmético, extratos	pode irritar em dose alta
BHT	0,09	—	antioxidante, 0,1% em toda diluição	não é conservante

Como escolher:

- Diluição **para avaliar na fita** → DPG (inodoro e lento, você sente o material, não o solvente).
- Diluição **que vai virar perfume** → **álcool**, porque o solvente já entra na conta do produto final (cap. 19).
- Perfume **sem álcool** (roll-on, sólido) → jojoba, IPM ou triacetina.
- **Nunca** dilua em água: a maioria dos materiais não dissolve e o que dissolve contamina.

O erro de misturar os dois mundos: se você diluiu tudo em DPG e depois monta um perfume alcoólico, o DPG entra junto e o perfume fica pesado e com "rastro oleoso" na fita. Mantenha **dois estoques** quando fizer os dois tipos de produto: DPG para estudo, álcool para produção.

LIVRO 2 — A bancada e a criação

12. Equipamento

Item	Especificação	Por quê	Custo
Balança 0,001 g	com anteparo contra vento	material potente entra em miligrama	R\$ 150–300
Balança 0,01 g até 500 g	—	álcool e lotes	R\$ 60–120
Pipetas Pasteur	3 ml, descartáveis	uma por material , sem exceção	R\$ 0,20 cada
Frascos âmbar 30 ml	tampa de rosca, sem conta-gotas de borracha	estoque de diluição	R\$ 3–5
Béquer 50 e 100 ml	vidro	pesagem	R\$ 15
Fitas olfativas	papel absorvente sem cheiro	nunca sulfite	R\$ 30/100
Álcool de cereais 96°	de perfumaria	o de farmácia tem desnaturante que cheira	R\$ 40/L
BHT	antioxidante	0,1% em toda diluição	R\$ 20/100 g
Etiquetas + caneta permanente	—	rotular antes de encher	—

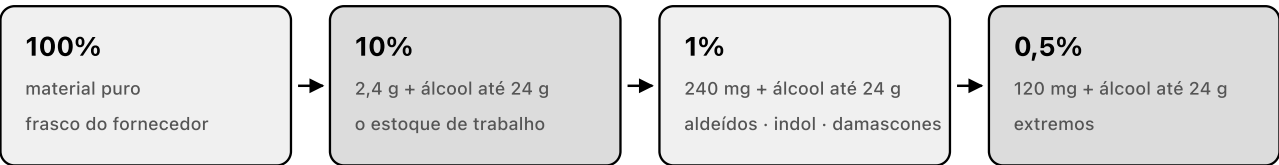
Desperdício no início: kit de 100 óleos essenciais, homogeneizador, banho ultrassônico, frasco bonito, agitador magnético. A **balança de 0,001 g é o único item em que não se economiza** — sem ela não há reprodutibilidade, e sem reprodutibilidade não há aprendizado.

13. Diluições de trabalho

O número que rege tudo: **frasco de 30 ml comporta 24 g de solução final**. Álcool é mais leve que água e o frasco precisa de ar.

Diluição	Matéria-prima	Álcool	BHT
10% (padrão)	2,4 g	completar até 24 g	24 mg
1%	240 mg	até 24 g	24 mg
0,5%	120 mg	até 24 g	24 mg

A escada de diluição



Frasco de 30 ml comporta 24 g de solução. BHT 0,1% (24 mg) em todas. Rotule **ANTES** de encher.

Ordem: rotular (nome + % + data) → tarar o frasco → BHT → matéria-prima → álcool até o peso total.

Quem exige diluição pesada: aldeídos (avaliar a 1%) · indol (1%; uso final 0,1–0,5%) · rose oxide, damascones, Ambroxan (avaliar a ≤1%) · geosmina (0,001%).

Regra de estoque, e o motivo está no cap. 19:

Tipo de material	Diluição de estoque
Dose alta (Hedione, Iso E Super, Ambroxan, dihidromircenol)	100% ou 10%
Dose média (iononas, cumarina, geraniol)	10%
Traço (damascones, rose oxide, indol, aldeídos)	1%
Extremos (geosmina, mercaptanas)	0,1% ou menos

14. Fita olfativa

- 1. Mergulhar 5 mm, escrever o nome antes de cheirar.
- 2. Rajadas de 2–3 s, com pausa. Não inspirar fundo.
- 3. Reavaliar a mesma fita em 15 min, 1 h, 4 h, 24 h, 72 h — é aí que a volatilidade aparece.
- 4. Máximo ~10 materiais por sessão.
- 5. Comparação sempre A/B na mesma mão, nunca de memória.
- 6. Registre em ficha: nome, diluição, data, e uma linha por tempo de leitura.

Fita ≠ pele. A pele tem gordura, calor e pH próprio: materiais lipofílicos (logP alto) duram mais nela; voláteis duram menos. Avaliação final é sempre na pele, em pelo menos duas pessoas.

15. Caderno de bancada

Por lote: número · data · fórmula em partes · diluição de cada estoque · peso real pesado de cada material · rendimento · o que mudou em relação ao lote anterior · avaliação em 3 tempos. Sem isso você não repete o acerto. Para vender, é obrigação legal (rastreabilidade — Livro 9).

16. Método Jean Carles

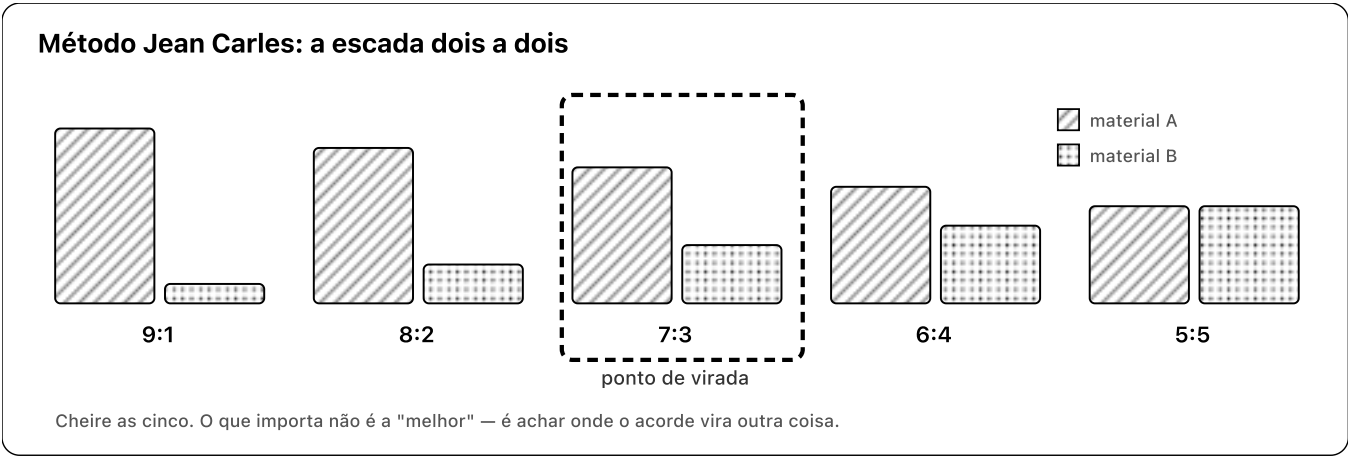
Aprender material, não decorar fórmula.

Etapa 1 — individual. Cada material sozinho, a 10%, na fita, relido em 24 h.

Etapa 2 — dois a dois, em escada fixa. Exemplo real, lavanda × cumarina:

Fita	Lavanda	Cumarina	O que se aprende
A	9	1	lavanda com um fundo de feno
B	8	2	começa a virar fougère
C	7	3	o ponto em que o acorde "vira"
D	6	4	cumarina começa a dominar
E	5	5	doce demais, lavanda sumiu

Escolhe-se a melhor e ela vira "o par". O aprendizado está em achar o ponto de virada, não em achar a melhor fita.



Etapa 3 — três a três. Pegar o par vencedor (digamos 7:3) e introduzir o terceiro na mesma escada: 9:1, 8:2, 7:3 de (par):(novo).

Etapa 4 — bases (coeurs). Acordes que funcionaram viram bloco guardado e rotulado. É assim que se compõe rápido depois — você para de montar do zero.

Estrutura clássica de composição: base ~55% + coração/modificadores ~20% + topo ~25%.

17. Acordes de referência (em partes)

Acorde	Fórmula
Fougère iniciante	Bergamota 45 · Lavanda 25 · Cumarina 9 · Gerânio 7 · Patchouli 4 · Tonalide 4 · Amil salicilato 3 · Oakmoss 3
Fougère comercial	Lavanda 115 · Bergamota FCF 105 · Cumarina 105 · Linalil acetato 70 · Metil ionona 42 · Vetiver 40 · Anisil acetato 35 · Isobutil salicilato 35 · Oakmoss 35
Chypre (Jean Carles, 55/20/25)	Base 55%: oakmoss 6, cumarina 4, musk cetona 1 · Coração 20%: jasmim abs 3, civet 10% 1 · Topo 25%: laranja doce 4, bergamota 1
Âmbar (Aftel)	Benjoim 20 : labdanum 5 : baunilha 1
Marinho (PA)	Hedione 58 · Galaxolide 50% 28 · Iso E Super 8 · Habanolide 6 · etil linalol 6 · Helional 4 · Ambroxan 2 · Calone 2
Jasmim	Benzil acetato 28 · Hedione 18 · linalol 12 · Hedione HC 6 · PEA 5 · benzil álcool 4 · indol traço
Rosa (PA)	Peonile 40 · DMBCA 30 · geranil acetato 25 · fenil etil fenil acetato 20 · citrônolol 20 · undecavertol 6 · PEA acetato 5 · rose oxide 3 · damascone delta 2
Almíscar macrocíclico	Exaltolide 60 · etileno brassilato 20 · ambrettolide 15 · Habanolide 6
Sândalo (PA, por 1000)	Javanol 320 · metil cedril cetona 240 · Ebanol 240 · dihidro beta ionona 140 · guaiacwood 35 · metil laitone 10% 9 · patchouli 8 · álcool de folha 10% 8
Gourmand algodão-doce	Etil maltol 5 : etil vanilina 25 : heliotropina 1
Marshmallow	Etil vanilina : etil maltol entre 10:1 e 10:2

Como usar: monte o acorde isolado, a 10%, cheire por 24 h, ajuste **uma** proporção, e só depois encaixe no perfume.

18. Brief olfativo

Uma linha, antes de pesar: **para quem · qual ocasião · qual família · qual nota a pessoa vai lembrar · teto de custo por grama · onde vai (álcool, sabonete, creme).**

Exemplo: "*Masculino diário, escritório, fougère amadeirado, tem que lembrar 'limpo de sabonete caro', até R\$ 1,50/g de concentrado, vai em álcool e depois em sabonete syndet.*" Esse brief já decide: musk + âmbar pesados (sobrevivem ao sabão), topo cítrico sintético (aguenta álcali), nada de damascone (teto IFRA apertado e caro).

19. A planilha — exemplo completo com números

Bloco 1 — a fórmula. Em fórmula publicada, a coluna "concentração" é **100% em tudo**: fórmula se escreve em material puro.

Bloco 2 — adaptar ao seu estoque. Aqui entra a **sua** diluição.

Caso real: Imagination (tipo), 30 ml de EDP a 20%.

- Concentrado = $30 \text{ ml} \times 0,20 \times 0,95 = 5,7 \text{ g}$
- Fórmula original soma 10,01 g → fator de escala = $5,7 \div 10,01 = 0,5694$

Material	Fórmula (g)	× 0,5694 = puro (g)	Diluição que tenho	Peso a colocar	Álcool que vem junto
Hedione	2,390	1,361	100%	1,361 g	0
Ambroxan	2,170	1,236	10%	12,36 g	11,12 g
Acetato de linalila	1,030	0,587	100%	0,587 g	0
Dihidro beta ionona	0,980	0,558	100%	0,558 g	0
Bergamota	0,760	0,433	100%	0,433 g	0
Ambrettolide	0,760	0,433	10%	4,33 g	3,90 g
Linalol	0,410	0,233	100%	0,233 g	0
Velvione	0,350	0,199	1%	19,93 g	19,73 g
Exaltolide	0,270	0,154	10%	1,54 g	1,39 g
Indol	0,003	0,0017	1%	0,17 g	0,17 g

Da fórmula ao que você pesa



O solvente da diluição JÁ É o álcool do perfume.

Material de dose alta a 1% traz mais álcool do que cabe no frasco — por isso ele merece estoque concentrado.

O que esse exemplo ensina — e é o erro nº 1 de quem começa: só o Velvione a 1% traz **19,73 g de álcool**. Somado ao Ambroxan a 10%, passa de **30 g de álcool embutido** — mais do que cabe num frasco de 30 ml. A fórmula é impossível de montar com esse estoque.

Correção: rediluir Velvione e Ambrettolide para 10%. Aí o álcool embutido cai para ~13 g, sobra espaço, e você completa até 30 ml com o resto.

Regra que sai daí: *material de dose alta precisa de estoque concentrado*. Antes de diluir tudo a 1% "por segurança", olhe a dose típica.

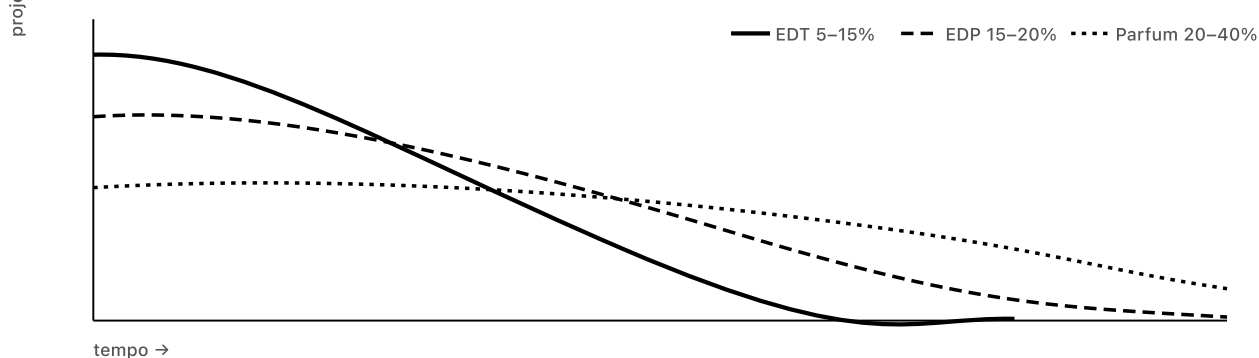
Contas rápidas

- concentrado = $\text{ml} \times (\% / 100) \times 0,95$
- 1 parte por mil = $\text{concentrado} \div 1000$
- material a P partes por mil = $P \times \text{concentrado} \div 1000$ (em **puro**)
- peso a colocar = $\text{puro} \div (\text{diluição} / 100)$
- álcool embutido = $\text{peso a colocar} - \text{puro}$

20. Concentrações, álcool e envase

Nome	Concentrado	Comportamento
Água de colônia / EDC	2–5%	1–2 h, quase só topo
EDT	5–15%	projeta mais no começo, dura menos
EDP	15–20%	o padrão do mercado
Parfum / Extrait	20–40%	dura mais e projeta menos

Por que o EDT parece mais forte que o perfume



Concentração alta ≠ projeção alta. O EDT tem mais topo e mais álcool: sai tudo de uma vez.

Por que EDT parece mais forte: proporção maior de topo e mais álcool → evaporação rápida → mais moléculas no ar de uma vez. **Concentração alta ≠ projeção alta.**

- **Álcool: etílico de cereais 96°**, perfumaria. Álcool 70% tem água demais e turva a mistura.
- **Água (0-5%)** "abre" a fórmula e ajuda alguns materiais; acima disso turva.
- **Filtragem:** só depois da maceração, com papel de café ou filtro de seringa 0,45 μm . Filtrar antes remove o que ainda ia reagir.
- Frasco cheio, tampa apertada, escuro. Vaporizador testado antes de envasar o lote inteiro.

20b. Outros formatos de perfume

Formato	Estrutura	Concentração	Observação
Perfume alcoólico	concentrado + álcool 96°	5-20%	o padrão; projeta mais
Óleo perfumado / roll-on	concentrado + jojoba, IPM ou CCT	15-25%	não projeta , dura mais na pele; ótimo para pele sensível
Perfume sólido	cera de abelha 25 + manteiga 35 + óleo 35 + concentrado 5-10%	5-10%	fundir a 70 °C, perfume abaixo de 50 °C
Body splash	álcool + água + solubilizante	1-3%	precisa de polissorbato 20 (1-3× o peso do óleo) ou turva
Água de colônia	álcool + concentrado	2-5%	tradição: muito cítrico, vida curta
Bruma de cabelo	álcool baixo + água + pantenol + solubilizante	0,5-1,5%	álcool alto resseca o fio
Perfume de ambiente	álcool/DPG + concentrado	10-30%	IFRA categoria 11 — não usar fórmula de pele

A regra dos formatos aquosos: óleo não dissolve em água. Sem **solubilizante** (polissorbato 20 ou PEG-40 hydrogenated castor oil, 1-3× o peso do perfume), o produto turva e separa. É o erro nº 1 em body splash caseiro.

21. Fixação × projeção × sillage

Propriedade	O que é	Driver
Projeção	quão longe chega agora	alta volatilidade + threshold baixo
Sillage	o rastro deixado no ambiente	idem, ao longo do tempo
Fixação	quanto dura na pele	baixa volatilidade + MW alto + substantividade

São parcialmente opostos: mais fixador = menos projeção. Quem quer os dois usa **ponte** — Iso E Super, Hedione, Ambroxan: são base, mas difundem.

Substantividade medida (10% em DPG, fita): **Ambroxan >400 h · vanilina ~400 h · cumarina ~364 h · Cashmeran ~48 h.**

Três caminhos para projetar mais:

1. Subir topo e materiais de threshold baixo (damascenona, aldeídos, Calone) — cuidado com IFRA.
2. Subir a concentração total (EDT → EDP).
3. Usar **difusores radiantes** em vez de mais fixador.

Diagnóstico rápido: "some em 1 h" = falta base. "Sinto só no nariz, ninguém mais sente" = falta volátil de threshold baixo. "Cheira forte e enjoa" = excesso de material de alto impacto sem transparência (falta Hedione/Iso E).

22. Maceração

Não é superstição — é reação:

- **Transesterificação:** lenta, ~6 meses para completar.
- **Base de Schiff:** aldeído + amina (ex.: cinamaldeído + metil antranilato) gera composto que **não se compra pronto**, de alta fixação e caráter ambarado-especiado. Projeta pouco, aumenta longevidade.

Depois de macerar, o perfume tem moléculas que **não existiam** quando você misturou.

Prazo	O que esperar
24–48 h	as arestas mais óbvias somem
até 6 semanas	o grosso da mudança
até 6 meses	reações lentas completando

Como fazer: deixe no armário e esqueça. Não abrir, não agitar, não pôr na geladeira (**mito**), não precisa de âmbar se o armário é escuro. **Avaliar antes de 6 semanas é avaliar outra coisa.** Antes de diagnosticar defeito, pergunte a data da mistura.

23. Iterar

1. Versão A macerada 6 semanas, avaliada **em fita e em pele**, em 15 min, 2 h e 6 h.
2. **Uma variável por vez.** Duas mudanças = zero informação.
3. Escreva o que quer corrigir **antes** de mexer: "falta lift no topo", não "está estranho".

4. Guarde 2 ml rotulados de cada versão. Comparação A/B direta é a única avaliação honesta.
5. **Intensidade é compressiva** (lei de Stevens, expoente $\sim 0,5$): $10\times$ a dose $\approx 3\text{--}4\times$ a percepção. Corrigir "está fraco" dobrando o material quase sempre é desperdício — **em mistura o efeito é ainda menor, porque é sub-aditivo.**

Tabela de correção

Diagnóstico	O que fazer	O que não fazer
Abertura sem impacto	+ topo de threshold baixo, + aldeído em traço	dobrar o cítrico (ele só evapora antes)
Some em 1 h	+ musk, + âmbar, + Iso E Super	aumentar tudo proporcionalmente
Não projeta	+ Hedione, + Ambroxan, subir concentração	+fixador (piora)
Áspero / químico	+ Hedione, + musk, diluir o material agressivo	tirar o material que dá caráter
Doce demais	+ verde, + âmbar seco, + ionona	cortar o doce sem repor volume
Plano, "sem história"	tirar material, não pôr: 20 materiais medianos cheiram a nada	acrescentar o 21º material
Cheira a "sabonete" sem querer	cortar aldeído e almíscar limpo	—

LIVRO 2B — A bancada de cosmética: equipamento, compras e o primeiro lote

O Livro 2 monta a bancada de **perfumaria** — balança fina, pipeta, frasco, fita olfativa. Fazer sabonete e creme exige outra bancada, que divide pouca coisa com aquela. Este livro é ela.

1. O equipamento

Item	Especificação	Por que existe	Custo
Termômetro digital	espeto, 0–200 °C, resposta em segundos	o item mais importante desta lista. Todo processo do livro é definido por temperatura: base glicerinada a 60 °C, gordura a 70–75 °C, massa de syndete que não pode passar de 85 °C, emulsão com as fases a 70 °C e ≤5 °C de diferença, soda a 38–43 °C. Sem medir, você está chutando	R\$ 25–60
Balança 0,01 g / 3 kg	plataforma	pesar lote e fase. A de 0,001 g que você já tem é para o traço	R\$ 60–120
Panela de inox + panela maior para banho-maria	—	nunca alumínio: reage com soda cáustica e com alcalino em geral	R\$ 60
Mixer de imersão	qualquer um	é a agitação que cria a emulsão. Colher não emulsiona, e em cold process não leva ao traço	R\$ 80–150
Espátula de silicone	resistente a 200 °C	raspa a panela — em lote pequeno, o que fica na parede muda a fórmula	R\$ 15
Formas de silicone	cavidade de 100 g	desenforma sem quebrar; acrílico e PVC prendem	R\$ 25–50
Prensa improvisada	fundo de copo, tampa de pote	syndete se prensa , não se despeja	—
Fita de pH 4–7 ou pHmetro de bolso	—	é o que separa syndete de sabão. Fita resolve; pHmetro dá o número	R\$ 15 (fita) · R\$ 60–90 (pHmetro)
Peneira fina	malha de chá	desempeleta argila, amido e pigmento	R\$ 10
Papel de filtro	de coar café serve	filtrar perfume depois da maceração	R\$ 5
Potes, bisnagas, filme PVC	—	filme é obrigatório na barra glicerinada, que "chora"	—
Etiquetas + caneta permanente	—	frasco sem rótulo é acidente esperando	—

EPI — por processo, não por hábito

Quando	O que usar
Pesando SCI, SLSA ou qualquer tensoativo em pó	máscara PFF2, longe de ventilador
Manuseando soda cáustica	óculos fechados (não o de grau), luva nitrílica, manga longa, sapato fechado
Mexendo massa quente (60–85 °C)	luva térmica

Quando	O que usar
Ácido cítrico e álcali concentrados	óculos e luva

2. A regra do material

Inox, vidro borossilicato ou polipropileno. Só isso.

- **Alumínio reage com soda** — libera hidrogênio e arruína a panela e o lote.
- Antiaderente descasca com espátula e vai junto no sabonete.
- **Utensílio que tocou soda não volta para a cozinha.** Compre um jogo separado e marque com fita.
- Vidro comum trinca no choque térmico; borossilicato, não.

3. Higienizar entre lotes

O resíduo do lote anterior é o primeiro suspeito quando um lote sai errado.

Resíduo	Como sai
Gordura e manteiga	água quente + detergente, antes de esfriar. Depois de frio, vira cera na parede
Tensoativo (espuma)	muita água; deixar de molho ajuda mais que esfregar
Perfume	é o pior: gruda no plástico e no silicone e contamina o lote seguinte. Álcool 70%, e mesmo assim guarde formas separadas para cheiros fortes
Soda	muita água corrente, com luva. Neutralizar não é necessário; diluir é
Antes de emulsão	álcool 70% em tudo — panela, mixer, espátula, pote. Emulsão é meio de cultura

4. Como pesar o que a balança não pesa

Sua balança de 0,001 g tem erro de leitura de cerca de $\pm 0,002$ g. Ou seja: **abaixo de 0,02 g o erro relativo passa de 10%** e a pesagem deixa de significar alguma coisa.

A saída não é comprar balança melhor — é **diluir**:

A fórmula pede	Você tem a	Pesa	Erro relativo
0,003 g de indol	100%	0,003 g	$\pm 67\%$ — inútil
0,003 g de indol	1%	0,30 g	$\pm 0,7\%$
0,05 g de damascone	100%	0,05 g	$\pm 4\%$
0,05 g de damascone	10%	0,50 g	$\pm 0,4\%$

Regra: se o peso for menor que 0,05 g, pese a solução, não o material. É por isso que o Livro 2 insiste em manter estoques a 10% e 1% — não é preciosismo, é o limite físico da balança.

E some sempre a diferença no álcool ou no solvente final (Livro 2, seção 19).

5. Onde comprar

Uma loja resolve quase tudo: **Atiká Insumos** — tensoativo, emulsionante, conservante, manteiga, argila, mica, extrato glicerinado. Preços conferidos em 21/09/2026:

Item	Preço
SCI (isetionato) — 2 kg	R\$ 76,63 (= R\$ 38/kg, o melhor do mercado)
Ácido esteárico 500 g	R\$ 14,78
Cocamidopropil betaína 500 ml	R\$ 12,32
Álcool cetílico 500 g	R\$ 22,59
Coco glucoside 500 ml	R\$ 19,22
Coco caprilato 500 ml	R\$ 13,20
Guar quaternizada 500 g	R\$ 15,82
BTMS-25 500 g	R\$ 30,29
Olivem 1000 500 g	R\$ 32,69
Manteiga de karité 250 g	R\$ 29,85
Conservante Sharomix 713 500 g	R\$ 10,52
Argila branca	R\$ 5,45
Extratos glicerinados	a partir de R\$ 14,40

O que a Atiká não vende: base pronta. Base glicerinada 1 kg sai por **R\$ 36** (Peter Paiva, via Frasco Pira); base de hidratante toque seco 1 kg, **R\$ 99,90** (Destilaria Bauru).

Duas armadilhas de compra:

1. **Preço fora da curva entre tamanhos.** O SCI de 500 g estava a R\$ 132,86 — **mais caro que o de 2 kg, a R\$ 76,63.** Calcule o preço por grama antes de escolher a embalagem, sempre.
2. **Frete.** O Rio Grande do Sul saiu do frete grátis da Atiká em 01/01/2026. Concentre o pedido numa loja só; em lote pequeno, o frete pesa mais que o insumo.

6. Os três kits

Kit	O que compra	Custo	Rende
A — testar cheiro	base glicerinada 1 kg, termômetro, forma, filme, saboneteira	≈ R\$ 161	10 barras, 5 versões de acorde
B — o sindete de verdade	SCI 2 kg, esteárico, betaína, cetílico, glucoside, caprilato, karité, argila, pantenol, conservante, PFF2, fita de pH	≈ R\$ 250	1 kg agora e sobra para 4–5 lotes
C — hidratante	base pronta toque seco 1 kg	R\$ 99,90	~10 potes de 100 g

Do segundo lote em diante o custo por barra despenca: esteárico, cetílico, argila, karité e pantenol duram vários lotes.

7. Os primeiros três lotes

Nesta ordem, e o motivo importa mais que a receita.

Lote 1 — glicerizada, 200 g, só perfume. Base, 4 a 6 g de acorde, mais nada. O objetivo não é o sabonete: é você medir temperatura, ver a base derreter, sentir o ponto de adicionar e descobrir como o seu acorde se comporta fora do álcool. Custo: R\$ 8. Pronto em 24 h.

Lote 2 — glicerizada, 200 g, completo. Mesma base, agora com extrato e argila dentro do teto de 6%. Aqui você aprende o que aditivo faz com a dureza — e é barato errar.

Lote 3 — sindete, 500 g (não 1 kg). Metade da fórmula do Livro 4. Você vai errar a prensagem na primeira vez, e é melhor errar com meio quilo. Meça o pH e anote. Só depois vá para o quilo.

A regra dos três: um lote por fim de semana, com caderno. Três lotes e você já sabe mais do que a maioria de quem vende.

8. Descarte

- **Sobra de soda ou de solução alcalina:** dilua em muita água corrente, com luva. Nunca na pia com alumínio, nunca junto de ácido.
- **Massa de sabonete errada:** pode ser rebatida ou usada como sabão de pia. Não jogue quente no ralo — gordura solidifica no sifão.
- **Creme contaminado:** descarte o pote inteiro, não reaproveite o vidro.
- **Perfume e solvente:** nunca no ralo em quantidade. Deixe evaporar em recipiente aberto, em área ventilada, ou descarte com o resíduo químico do município.

LIVRO 3 — A química que sustenta todo o resto

24. Tensoativos

Molécula com cabeça que gosta de água e cauda que gosta de gordura. O que muda entre eles é a carga da cabeça — e só isso já prevê o comportamento.

Família	Carga	Papel	Exemplos
Aniônico	negativa	limpa e espuma — o motor	SCI, lauril sulfato, sabão, SLSA, SCS
Catiônico	positiva	condiciona: gruda no fio e na pele	BTMS, guar quaternizada, Polyquat-10
Anfótero	depende do pH	suaviza e estabiliza espuma	cocamidopropil betaína
Não-iônico	nenhuma	emulsiona, suaviza, limpa pouco	coco glucoside, Olivem, dimeticona

Por que limpar e condicionar juntos é difícil

No frasco / na barra

-

+

aniônico + catiônico se atraem e precipitam

limpa menos E condiciona menos: o pior dos dois

A saída: polímero catiônico (guar)

estável dentro do produto

+ água

precipita no fio (coacervação)

é isso que torna a barra 3-em-1 possível

A regra: aniônico + catiônico **se atraem e precipitam** — perdem limpeza e condicionamento juntos. Anfótero e não-iônico convivem com qualquer um.

Três saídas para limpar e condicionar no mesmo produto:

- Polímero catiônico** (guar quaternizada) — estável no produto, precipita no fio ao diluir no enxágue (coacervação).
- Silicone** — neutro, não briga.
- Produtos separados.**

Sinergia de suavidade: aniônico + anfótero reduz a irritação dos dois. É por isso que a betaína entra — não para limpar.

25. Ácidos graxos: o que cada gordura entrega

Ácido graxo	Onde está	O que faz na barra
Láurico + mirístico	coco, babaçu, palmiste	espuma grande e limpeza forte; >30% resseca
Palmítico + esteárico	palma, karité, cacau, sebo, banha	dureza e durabilidade
Oleico	oliva, girassol alto oleico, abacate	maciez, espuma baixa
Ricinoleico	mamona	turbina espuma cremosa; >8% deixa pegajoso

Ácido graxo	Onde está	O que faz na barra
Linoleico + linolênico	girassol comum, soja, uva	rançam (DOS: manchas laranja e cheiro)

Os cinco números do SoapCalc (cold process):

Número	Vem de	Alvo
Hardness	láurico + mirístico + palmítico + esteárico	29–54
Cleansing	láurico + mirístico	12–22 (acima disso resseca, sem discussão)
Conditioning	oleico + linoleico + linolênico + ricinoleico	44–69
Bubbly	láurico + ricinoleico	14–46
Creamy	palmítico + esteárico + ricinoleico	16–48
INS	iodo + saponificação	136–165

26. pH

Produto	Alvo	Por quê
Pele saudável	4,7–5,5	manto hidrolipídico
Syndet, creme, shampoo	5,0–5,5	respeita o manto
Couro cabeludo / cabelo	4,5–5,5	pH alto abre a cutícula
Sabão (glicerinado e CP)	9–10, e não tem jeito	saponificação exige álcali; abaixo de ~8,5 o sabão se desfaz

Medir: 1 g raspado em 9 g de água destilada (solução a 10%), fita ou pHmetro calibrado. **Corrigir:** ácido cítrico ou láctico baixa; solução de bicarbonato sobe. Em sabão, **não tente** — desmancha.

27. Emulsão e HLB

Emulsionante fica na fronteira entre a gota de óleo e a água. **HLB** (0–20) diz para que serve:

HLB	Tipo	Resultado
3–6	água em óleo (A/O)	creme pesado, oclusivo
8–18	óleo em água (O/A)	leve, absorve — o que você quer

Autoemulsionantes (Olivem 1000, cera Lanette, Montanov) já vêm balanceados.

As três fases de um creme



Fases com mais de 5 °C de diferença = emulsão talhada. É a causa nº 1.

Por que talha:

Causa	Sinal	Correção
Fases com temperatura diferente	separa ao juntar	as duas a 70 °C, diferença ≤5 °C
Agitação fraca	grânulos	mixer, não colher
Emulsionante de menos	separa em dias	5% loção, 6–8% creme
Fase oleosa alta demais	separa em dias	Olivem: fase oleosa ≤22%
Eletrólito demais (sal, extrato)	quebra	entrar aos poucos, na fase fria

28. Água como matéria-prima

- É o ingrediente majoritário de emulsão e shampoo — e o veículo de contaminação.
- **Água destilada ou deionizada**, de farmácia. Torneira traz carga microbiana, cloro e íons que quebram emulsão.
- **Atividade de água (aW)**: micróbio precisa de água livre. Produto anidro (bálsamo, lotion bar) tem aW baixíssima e por isso **não exige conservante** — mas basta um dedo molhado para mudar isso.
- Água aberta em garrafa contamina: use por lote, não guarde meses aberta.

29. Conservação

Conservante	Dose	Faixa de pH	Preço
Fenoxietanol	0,3–1%	3,0–10,0	R\$ 11,50/100 ml
Sharomix 713	0,8–1%	ácido	R\$ 10,52/500 g (Atiká)
Nipaguard SCE	conforme rótulo	amplo	R\$ 18,08/500 g
Optiphen Plus	0,5–1%	ácido a neutro	~R\$ 60
Cosgard / Geogard 221	0,2–1%	até ~6	importado

Regras: entra na **fase fria** (<45 °C), sob agitação · usar **água destilada** · higienizar tudo com álcool 70% · validade caseira **3 meses**. **O que NÃO é conservante:** vitamina E, BHT, óleo essencial, álcool em baixa dose, "extrato de semente de toranja". São antioxidantes ou marketing — antioxidante protege gordura de oxidar, não mata micróbio.

30. Reologia e espessantes

O "toque" é viscosidade + como ela se comporta sob cisalhamento.

Espessante	Onde	Efeito
Álcool cetílico / cetosteárfílico	emulsão, barra	corpo, deslize sedoso
Ácido esteárico	barra, creme	dureza, toque "arrastado"
Goma xantana	fase aquosa	gel, 0,2–1%; em excesso fica "mucoso"
Carbômero	gel	gel transparente, precisa neutralizar
Sal (NaCl)	shampoo líquido	engrossa sistema aniônico — curva em sino : passou do pico, afina de novo
Argila, amido	barra	corpo e matificação

31. Corantes e pigmentos

Tipo	Dose	Comportamento
Mica	2–4 g/kg	não sangra, não desbota — a escolha certa
Óxido de ferro	1,5–2% em base opaca · 0,25–0,5% em transparente	pigmento forte, pouco rende muito
Lake / corante hidrossolúvel	—	sangra entre camadas, desbota na luz, mancha toalha
Corante natural (urucum, argila, carvão)	1–3%	instável em pH alto; verde de clorofila some no sabão

Sempre hidratar o pó em glicerina ou um pouco de óleo antes de incorporar — pó seco vira pontinho. Em cold process (pH 10) muita cor natural degrada; mica e óxido aguentam.

LIVRO 3B — Os parecidos da cosmética: qual escolher e quanto custa

Mesma lógica do 01c, agora para insumo de produto. Preços conferidos em 21/09/2026 (Atiká salvo indicação). **Custo de uso** = quanto o material custa por 1 kg de produto acabado, na dose típica — é o número que decide.

1. Tensoativos sólidos (o motor da barra)

Material	Caráter	Suavidade	Dose	Preço	Custo de uso
SCI (isetionato)	espuma densa e cremosa, pH 5	★★★★★	30–50%	R\$ 76,63/2 kg = R\$ 38/kg	R\$ 19,16 @50%
SCI (fracionado)	idem	★★★★★	idem	R\$ 41,24/250 g (Cosmética.Casa) = R\$ 165/kg	R\$ 82,50 @50%
SLSA (lauril sulfoacetato)	espuma grande e fofa	★★★☆☆	10–30%	não cotado no BR	—
SCS (coco sulfate)	espuma alta, mais agressivo	★★★☆☆	10–30%	não cotado	—
SLS / SLES	espumão, barato, padrão de indústria	★★☆☆☆	—	barato	—
Sodium cocoyl glycinate	suave, espuma fina, pH ~5,5	★★★★★	10–30%	não cotado	—

Veredicto: SCI, e comprando em 2 kg — o mesmo material em 250 g custa 4,3× mais por quilo. SLSA só entra se você quiser bolha grande (ele é mais ressecante que o SCI, então nunca sozinho).

2. Co-tensoativos líquidos

Material	Tipo	O que faz	Dose	Preço	Custo de uso
Cocamidopropil betaína	anfótero	umedece o pó, estabiliza espuma, reduz a irritação do aniônico	5–10%	R\$ 12,32/500 ml	R\$ 1,72 @7%
Coco glucoside	não-iônico	espuma mais macia, suavidade	3–8%	R\$ 19,22/500 ml	R\$ 1,54 @4%
Decyl / lauryl glucoside	não-iônico	idem, mais espumante	3–10%	~igual	—

Veredicto: betaína é obrigatória (é ela que liga o pó). Glucoside é opcional e melhora o toque.

3. Endurecedores e estruturantes

Material	O que faz	Toque	Dose	Preço	Custo de uso
Ácido esteárico	dureza + lipídio de sacrifício (o toque Dove)	"arrastado", firme	9–15%	R\$ 14,78/500 g	R\$ 2,66 @9%
Ácido esteárico (outro fornec.)	idem	idem	idem	R\$ 68,90/kg (Jade)	R\$ 6,20 @9%
Álcool cetílico	dureza sedosa , deslize	macio, escorregadio	2–15%	R\$ 22,59/500 g	R\$ 1,81 @4%
Álcool cetoestearílico	mais duro e opaco que o cetílico	mais "encerado"	2–10%	—	—
Cera de abelha	firmeza plástica, oclusiva	pegajoso se exagerar	5–10%	—	—
Candelilha	mais dura que abelha, vegana	seco	3–6% (½ da abelha)	—	—
Carnaúba	a mais dura das três	muito seco	1–3%	—	—

Veredicto: esteárico e cetílico juntos. Só esteárico = barra dura e sem deslize; só cetílico = macia demais. **Não troque cetílico por esteárico em condicionador** — esteárico arrasta o pente.

4. Emulsionantes

Material	Tipo	Resultado	Dose	Preço	Custo de uso
Olivem 1000	O/A, autoemulsificante, natural	creme leve, sensorial "clean"	5–8%	R\$ 32,69/500 g	R\$ 3,27 @5%
Cera Lanette N	O/A, aniônica	creme branco clássico, mais pesado	4–8%	—	—
Montanov 68	O/A, vegetal	textura "leite", estável	3–6%	—	—
BTMS-50	catiônico	condiciona cabelo/pele; não é para creme comum	3–5% creme, 25–46% barra	R\$ 30,29/500 g (BTMS-25)	R\$ 1,51 @5%
Cera autoemulsificante genérica	O/A	barata, sensorial mediano	4–8%	—	—

Veredicto: Olivem 1000 para creme e loção (aguenta fase oleosa até 22% e não precisa de co-emulsionante). BTMS só para cabelo. **Atenção ao grau do BTMS:** 25 tem 25% de ativo, 50 tem 50% — não se substituem grama por grama.

5. Conservantes

Material	Espectro	Faixa de pH	Dose	Preço	Custo de uso
Sharomix 713	amplo (ácidos orgânicos)	ácido	0,8–1%	R\$ 10,52/500 g	R\$ 0,21 @1%
Fenoxietanol	amplo	3,0–10,0 (o mais tolerante)	0,3–1%	R\$ 11,50/100 ml	R\$ 1,15 @1%

Material	Espectro	Faixa de pH	Dose	Preço	Custo de uso
Nipaguard SCE	amplo	amplo	conforme rótulo	R\$ 18,08/500 g	R\$ 0,36 @1%
Optiphen Plus	amplo, sem parabeno	ácido a neutro	0,5–1%	~R\$ 60	—
Cosgard (Geogard 221)	amplo, "natural"	até ~6	0,2–1%	importado	—
Benzoato + sorbato	limitado	só abaixo de 5,5	0,5% cada	barato	—

Veredicto: **fenoxietanol** quando você não tem certeza do pH (ele funciona de 3 a 10) e **Sharomix 713** quando o produto é ácido e você quer o menor custo. **Benzoato/sorbato sozinho não é sistema conservante** para creme — só funciona em pH baixo e não cobre fungo direito.

6. Manteigas

Material	Toque	Ponto de fusão	Uso	Preço
Karité	cremoso, encorpado, levemente ceroso	~37 °C	o padrão, serve em tudo	R\$ 15,42/100 g · R\$ 91,89/kg
Cacau	duro , quebradiço, cheiro de chocolate	~34 °C	dureza em barra e bastão	—
Manga	mais seco e leve que karité	~35 °C	creme que não pode pesar	—
Cupuaçu	alta absorção de água , muito emoliente	~30 °C	hidratante intenso	—
Murumuru	seco, alto láurico	~33 °C	cabelo, barra	—

Veredicto: karité para tudo; cacau quando precisar de dureza. Cuidado: **karité esfria formando cristal arenoso** se o resfriamento for lento — resfrie rápido.

7. Emolientes de toque seco

Material	Sensorial	Espalhamento	Dose	Preço	Custo de uso
Coco caprilato (Cetiol C5)	seco, some na pele , substitui silicone volátil	muito rápido (~1300 mm ²)	3–10%	R\$ 13,20/500 ml	R\$ 1,06 @4%
Triglicerídeo cáprico/caprílico (CCT)	leve, levemente oleoso	rápido	5–15%	—	—
Esqualano	seco, "pele", caro	médio-rápido	2–5%	não cotado	—
Isoamyl laurate	muito seco, tipo silicone	muito rápido	3–8%	—	—
Dimeticona	deslize sedoso, filme fino	rápido	2–5%	—	—
Óleo de amêndoas / girassol	oleoso, pesa	lento	5–15%	barato	—
Vaselina / lanolina	oclusivo pesado	nulo	—	barato	—

Veredicto: coco caprilato é o melhor custo-benefício de toque seco do mercado brasileiro. Óleo vegetal comum **não** faz toque seco, por mais "natural" que seja.

8. Umectantes

Material	Poder	Pegajosidade	Dose	Observação
Glicerina	★★★★★	alta acima de 5%	3–5%	o mais bem estabelecido que existe
Pantenol	★★★★	baixa	1–5%	hidrata, acalma, não mata espuma
Propilenoglicol	★★★★	média	2–5%	derivado de petróleo
Sorbitol	★★★	média	2–5%	comum em base glicerinada
Hialuronato de sódio	★★★ (superficial)	nenhuma	0,1–0,5%	hidratar antes em água fria
Ureia	★★★★	nenhuma	3–10%	também queratolítica; instável em pH alto

Veredicto: glicerina 4% + pantenol 2% resolve quase tudo. HA é ótimo sensorialmente e caro por grama de efeito.

9. Pós — matificação e "efeito seco"

Material	Absorção de óleo	Toque	Dose	Preço
Amido de arroz	média	o mais sedoso	5–8%	supermercado
Amido de milho	média	levemente áspero	5–8%	supermercado
Amido de tapioca	média-alta	sedoso	5–8%	supermercado
Caulim (argila branca)	baixa	deslize, acabamento matte	2–3%	R\$ 5,45
Argila verde	alta	mais áspera, purificante	1–3%	R\$ 5,45
Bentonita	muito alta	pesada, acelera traço no CP	1–2%	—
Sílica	alta	"pó seco"	1–3%	—

Veredicto: amido 8% é quem faz o efeito seco em barra; caulim 2% entra pelo deslize, não pela absorção. Argila verde e bentonita são para pele oleosa — em pele seca, ressecam.

10. Corantes

Material	Estabilidade	Sangra?	Dose	Preço
Mica	alta, não desbota	não	2–4 g/kg	R\$ 12,58–17,61
Óxido de ferro	alta	não	1,5–2% opaca · 0,25–0,5% transparente	R\$ 12,58
Dióxido de titânio	alta	não	0,5–2%	—
Lake / corante hidrossolúvel	baixa	sim	—	barato
Natural (urucum, carvão, argila)	baixa em pH alto	às vezes	1–3%	barato

Veredicto: mica e óxido. Corante líquido é o que mancha toalha e desbota na janela da loja.

11. Condicionantes de cabelo

Material	Tipo	Onde funciona	Dose	Preço	Custo de uso
Guar quaternizada	polímero catiônico	dentro de shampoo/barra (coacervação)	2–3%	R\$ 15,82/500 g	R\$ 0,79 @2,5%

Material	Tipo	Onde funciona	Dose	Preço	Custo de uso
Polyquaternium-10	polímero catiônico	idem	0,2–1%	—	—
BTMS	emulsionante catiônico	só em condicionador (briga com aniônico)	3–5%	R\$ 30,29/500 g	R\$ 1,51 @5%
Dimeticona	silicone neutro	qualquer um	1–3%	—	—

Veredicto: guar quaternizada é o que torna o 3-em-1 possível. BTMS **não** entra na mesma fórmula do SCI.

12. O carrinho, comparado

Estratégia	Custo de 1 kg de syndet	Observação
Comprando tudo fracionado (250 g)	~R\$ 90	erro clássico de iniciante
Comprando SCI em 2 kg e o resto em 500 g	R\$ 37,65	é a diferença entre R\$ 11,80 e R\$ 4,60 por barra
Trocando SCI por SLS	~R\$ 20	e aí você fez um sabonete comum, não um syndet

As três economias que valem, em ordem: (1) SCI em 2 kg · (2) conservante Sharomix em vez de fenoxi-etanol fracionado · (3) perfume com os químicos que você já tem, em vez de essência pronta. **A economia que não vale:** cortar o pantenol, o conservante ou o ácido cítrico. São centavos por barra e são eles que fazem o produto ser bom e seguro.

LIVRO 3C — Dicionário de insumos cosméticos: o que faz cada um

Referência por **função**. **Dose** = faixa usual no produto acabado. **Fase** = A aquosa · B oleosa · C fria (<45 °C) · P pó/prensagem.

1. Tensoativos aniônicos — limpam e espumam

Material (INCI)	O que faz	Dose	Fase	Nota
Sodium Cocoyl Isethionate (SCI)	espuma densa e cremosa em pH 5; o mais suave dos fortes	30–50% barra · 5–15% líquido	P	pó irrita pulmão — PFF2 ; não funde (154 °C)
Sodium Coco Sulfate (SCS)	espuma alta, mais agressivo que SCI	10–30%	P	derivado de coco, mas é sulfato
Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA)	bolha grande e fofa	10–30%	P	mais ressecante que SCI; nunca sozinho
Sodium Lauryl Sulfate (SLS)	espumão barato	—	A	padrão de indústria, irritante
Sodium Laureth Sulfate (SLES)	espuma alta, mais suave que SLS	8–15% ativo	A	é o que há na base glicerinada comum
Sodium Cocoyl Glycinate	suave, espuma fina, pH ~5,5	10–30%	P	não achei fornecedor nacional
Sodium Lauroyl Sarcosinate	suave, espuma cremosa	5–15%	A	bom em sinergia com SCI
Sabão (sodium palmate/tallowate/cocoate)	limpeza forte	—	—	pH 9–10, inevitável

2. Anfóteros — suavizam e estabilizam

Material	O que faz	Dose	Fase	Nota
Cocamidopropyl Betaine	umedece o pó, estabiliza espuma, reduz a irritação do aniônico	5–10%	A/P	~30% de ativo — conte isso na fórmula
Coco-Betaine	idem, um pouco mais irritante	3–8%	A	—
Sodium Cocoamphoacetate	muito suave, espuma média	3–10%	A	shampoo infantil

3. Não-iônicos — suavidade e emulsão

Material	O que faz	Dose	Fase	Nota
Coco Glucoside	espuma macia, suaviza	3–8%	A	melhora o toque da barra
Decyl Glucoside	suave, espuma média	3–10%	A	ótimo para pele sensível
Lauryl Glucoside	mais espumante dos glucosides	3–10%	A	pH alto (9–11) — precisa corrigir

Material	O que faz	Dose	Fase	Nota
Polysorbate 20 / 80	solubiliza perfume em água	1–3× o peso do óleo	C	o jeito certo de perfumar produto aquoso
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	solubilizante forte	1–5%	C	para fragrância em tônico/água

4. Catiônicos — condicionam

Material	O que faz	Dose	Fase	Nota
BTMS-50 / BTMS-25	emulsionante condicionante; desembaraça	3–5% creme · 25–46% barra	B	25 e 50 não se substituem 1:1
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride	condiciona dentro do shampoo (coacervação)	0,2–3%	A	hidratar antes , 1:10, senão empelota
Polyquaternium-10	filme condicionante	0,2–1%	A	pode enfraquecer barra sólida
Polyquaternium-7	sensorial macio, "slip"	0,5–2%	A	—
Behentrimonium Chloride	condicionante puro	1–3%	B	mais forte que BTMS
Cetrimonium Chloride	desembaraça, antiestático	0,5–2%	C	também antimicrobiano leve

5. Emulsionantes

Material	Tipo	Dose	Fase	Nota
Olivem 1000 (Cetearyl Olivat/Sorbitan Olivat)	O/A autoemulsionante	5–8%	B	fase oleosa $\leq 22\%$; sensorial "clean"
Cera Lanette N	O/A aniônica	4–8%	B	creme branco clássico, mais pesado
Montanov 68	O/A vegetal	3–6%	B	textura leite
Glyceryl Stearate + PEG-100	O/A clássico	3–6%	B	barato e estável
Polawax / cera autoemulsionante	O/A	4–8%	B	genérico, sensorial mediano
Span / Tween (sorbitanos)	par HLB ajustável	3–8%	B	para quem quer calcular HLB
Lecitina	natural	1–3%	B	escurece e cheira

6. Estruturantes — dureza e corpo

Material	O que faz	Dose	Fase	Nota
Ácido esteárico	dureza; lipídio de sacrifício (toque Dove)	9–15%	B	funde 68–70 °C; toque "arrastado"
Álcool cetílico	dureza sedosa, deslize	2–15%	B	não trocar por esteárico em condicionador
Álcool cetosteárfico	mais duro e opaco	2–10%	B	mistura C16+C18
Álcool estearílico	mais ceroso	2–8%	B	—
Ácido mirístico / láurico	espuma em sabão de barbear	—	B	—

7. Ceras

Material	Fusão	Dose	Nota
Cera de abelha	~62 °C	5–10%	plástica; pegajosa acima de 10%
Candelilha	~70 °C	3–6%	vegana; usar ~½ da abelha
Carnaúba	~83 °C	1–3%	a mais dura; acima disso quebra
Cera de arroz / girassol	~75 °C	3–6%	vegan, toque seco
Ozoquerita / microcristalina	varia	2–8%	mineral, muito estável

8. Óleos vegetais

Óleo	Toque	Ranço?	Dose	Nota
Jojoba	seco, "pele"	não (é cera líquida)	5–100%	o mais parecido com o sebo humano
Coco fracionado (CCT)	leve, seco	não	5–20%	tecnicamente um éster
Amêndoa doce	médio	média	5–20%	clássico de massagem
Girassol alto oleico	leve	baixa	5–20%	prefira ao girassol comum
Girassol comum / soja / uva	leve	alta	5–15%	linoleico → ranço e DOS
Oliva	pesado	baixa	5–30%	em sabão dá maciez e espuma baixa
Abacate	pesado, rico	média	3–10%	pele seca
Rícino / mamona	pegajoso, brilho	baixa	3–8% sabão · 1–5% cabelo	turbina espuma cremosa
Babaçu / coco	seco em sabão	baixa	20–30% em sabão	láurico: espuma e limpeza
Semente de maracujá	seco, leve	média	3–10%	bom para toque leve
Rosa mosqueta	médio	alta	1–5%	ativo, guardar na geladeira
Argan	médio	baixa	2–10%	cabelo e pele

9. Manteigas

Manteiga	Toque	Fusão	Dose	Nota
Karité	cremoso, encorpado	~37 °C	3–20%	resfriar rápido ou vira arenosa
Cacau	duro, chocolate	~34 °C	3–10%	dureza em barra e bastão
Manga	seco, leve	~35 °C	3–10%	creme que não pode pesar
Cupuaçu	altíssima absorção de água	~30 °C	3–10%	hidratante intenso
Murumuru	seco, alto láurico	~33 °C	3–10%	cabelo e barra
Ucuúba	firme, medicinal	~50 °C	2–8%	comum na saboaria brasileira

10. Emolientes sintéticos e silicones

Material	Sensorial	Dose	Nota
Coco-Caprylate	seco, some na pele	3–10%	substitui silicone volátil
Caprylic/Capric Triglyceride	leve	5–15%	o "coco fracionado"
Isoamyl Laurate	muito seco	3–8%	tipo silicone, vegetal
Esqualano	seco, "pele"	2–10%	caro, excelente
Isopropyl Myristate (IPM)	seco, penetrante	2–8%	pode ser comedogênico
Dimeticona	deslize sedoso, filme	1–5%	reduz perda de água
Ciclometicona	evapora, toque seco	2–10%	siloxanes cíclicos têm restrição crescente na UE
Dimethicone crosspolymer	efeito "blur", macio	1–5%	sensorial de produto caro

11. Umectantes

Material	Poder	Dose	Nota
Glicerina	★★★★★	3–5%	acima de 5% fica pegajosa
Propilenoglicol	★★★★	2–5%	derivado de petróleo
Sorbitol	★★★	2–5%	comum em base glicerinada
Pantenol (D-pantenol)	★★★★	1–5%	hidrata, acalma, não mata espuma
Hialuronato de sódio	★★★ superficial	0,1–0,5%	hidratar antes em água fria
Ureia	★★★★	3–10%	acima de 10% é queratolítica
Betaína vegetal	★★★	1–5%	suaviza tensoativo
Mel / açúcar invertido	★★★	1–3%	traz água e nutriente → conservar

12. Ativos

Material	Dose	Fase	O que faz
Niacinamida	2–5%	A/C	barreira, manchas, oleosidade
Adenosina	0,04–0,1%	A quente	linha fina; evidência boa
Bifida Ferment Lysate	1–3%	C	pós-biótico, barreira
Salicyloyl Phytosphingosine	0,05–0,2%	B	barreira + renovação
Alantoína	0,2–0,5%	A	calmante, cicatrizante leve
Bisabolol	0,2–1%	B	anti-irritante
Aloe (extrato/gel)	1–10%	A	calmante; traz água → conservar
Ácido salicílico	0,5–2%	B	esfoliante; pH ≤4
Ácido láctico / glicólico	2–10%	C	esfoliante; exige ajuste de pH e alerta no rótulo
Vitamina C (ácido ascórbico)	5–15%	A	oxida rápido; pH <3,5 e airless
Cafeína	1–3%	A	circulação, olheiras
Argireline / peptídeos	2–5% do comercial	C	sinalização; caros
Aveia coloidal	1–5%	A/P	calmante, o melhor para pele seca

13. Ácidos e ajuste de pH

Material	Uso	Nota
Ácido cítrico	baixar pH	solução a 20–50%, gota a gota
Ácido láctico	baixar pH e esfoliar	também umectante
Bicarbonato / hidróxido de sódio 10%	subir pH	cuidado, sobe rápido
Trietanolamina (TEA)	neutralizar carbômero	em desuso
Arginina	subir pH, "clean label"	mais suave

14. Conservantes

Material	Espectro	pH	Dose	Nota
Fenoxietanol	amplo	3–10	0,3–1%	o mais tolerante a pH
Sharomix 713	amplo	ácido	0,8–1%	melhor custo
Nipaguard SCE	amplo	amplo	conforme rótulo	—
Optiphen Plus	amplo, sem parabeno	ácido/neutro	0,5–1%	—
Cosgard / Geogard 221	amplo	≤6	0,2–1%	"natural"
Benzoato de sódio + sorbato de potássio	limitado	<5,5	0,5% cada	não basta sozinho para creme
Parabenos	amplo	amplo	0,1–0,4%	eficazes; rejeição de mercado

15. Antioxidantes e quelantes

Material	Função	Dose	Nota
Tocoferol (vitamina E)	protege a gordura de oxidar	0,1–0,5%	não é conservante
BHT	idem, sintético	0,05–0,1%	padrão em diluição de perfume
Alecrim (extrato de romero)	antioxidante natural	0,1–0,5%	cheira
EDTA dissódico	quelante: sequestra metal	0,1–0,2%	melhora espuma em água dura
Fitato de sódio	quelante natural	0,1–0,3%	alternativa ao EDTA
Gluconato de sódio	quelante suave	0,1–0,5%	comum em fórmula natural

16. Espessantes e gelificantes

Material	Onde	Dose	Nota
NaCl (sal)	shampoo aniônico	0,5–3%	curva em sino : passou do pico, afina
Goma xantana	fase aquosa	0,2–1%	pré-dispersar em glicerina
Carbômero	gel transparente	0,2–0,6%	precisa neutralizar
Hidroxietilcelulose	gel, shampoo	0,5–2%	
Goma guar (não quaternizada)	espessante	0,2–1%	
Cocamida DEA/MEA	espessa e estabiliza espuma	1–3%	em desuso (nitrosaminas)
Glicol distearato	pérola	1–2%	opacificante clássico

17. Pós, argilas e esfoliantes

Material	Absorção de óleo	Dose	Nota
Amido de arroz	média	5–8%	o mais sedoso
Amido de milho / tapioca	média	5–8%	efeito seco em barra
Caulim (argila branca)	baixa	2–3%	deslize e matte; toda pele
Argila verde	alta	1–3%	pele oleosa
Argila rosa / vermelha	média	1–3%	pele sensível
Bentonita	muito alta	1–2%	acelera traço no CP
Carvão ativado	alta	0,5–2%	mancha tudo
Sílica	alta	1–3%	toque "pó seco"
Açúcar / sal	esfoliante	30–70% em scrub	sal arde em pele rachada
Semente moída (damasco, jojoba)	esfoliante	1–5%	esferas de jojoba não arranham

18. Corantes

Material	Estabilidade	Dose	Nota
Mica	alta	2–4 g/kg	não sangra nem desbota
Óxido de ferro	alta	1,5–2% opaco · 0,25–0,5% transparente	pigmento forte
Dióxido de titânio	alta	0,5–2%	branqueia e opacifica
Lake / corante hidrossolúvel	baixa	—	sangra e mancha toalha
Urucum, cúrcuma, carvão, espirulina	baixa em pH alto	1–3%	natural, desbota

19. Extratos

Tipo	Solvente	Entra em	Dose
Glicerinado	glicerina	água e sabão	1–10%
Glicólico	propilenoglicol	água e sabão	1–5%
Oleoso	óleo vegetal	fase oleosa, anidro	1–5%
Hidroalcoólico / tintura	álcool	tônico, perfume	0,5–5%
Seco (pó)	—	qualquer	0,1–1%

Para pele seca: aveia, camomila, calêndula, cacau, malva. **Para pele oleosa:** hamamélis, chá verde, alecrim, barbatimão, própolis. **Todos entram abaixo de 50 °C** — calor destrói o que você pagou para ter.

20. Aditivos diversos

Material	Função	Dose
Ácido esteárico + TEA	base de creme de barbear	—
Alantoína	calmante	0,2–0,5%
Mentol	frescor	0,1–0,5%

Material	Função	Dose
Cânfora	frescor intenso	0,1–0,3%
Ácido salicílico	antisséptico, esfoliante	0,5–2%
Óxido de zinco	protetor, antiacne	3–20%
Enxofre	antiacne	1–3%
Lauril éter sulfato pérola	—	—
Sal de Epsom	banho	—
Glicerina vegetal bidestilada	umectante	3–5%

Como usar este dicionário

1. **Comece pela função**, não pelo ingrediente: "preciso engrossar" → seção 16.
2. **Respeite a fase**. Ingrediente na fase errada = emulsão quebrada ou ativo destruído.
3. **Some as gorduras**. Óleo + manteiga + éster + cera não podem passar do teto da fórmula (barra $\leq 10\%$, Olivem $\leq 22\%$).
4. **Todo ingrediente que traz água traz risco** — mel, aloe, hidrolato, extrato aquoso: suba o conservante e teste.
5. Na dúvida entre dois que fazem a mesma coisa, ver 03b — os parecidos, com preço.

LIVRO 4 — Sabonete

32. As três famílias

Família	O que é	pH	Consequência
Sabão	gordura + álcali (saponificação)	9–10	álcali come perfume, resseca mais
Syndet	tensoativo sintético prensado	5	não resseca; é o "tipo Dove"
Emulsão	água + óleo	5–5,5	tem água → conservante obrigatório

As três famílias de produto de limpeza

SABÃO

gordura + soda

pH 9–10

álcali come o perfume;
resseca mais

SYNDET

tensoativo sintético

pH 5,0–5,5

não resseca;
é o "tipo Dove"

EMULSÃO

água + óleo

pH 5,0–5,5

tem água →
conservante obrigatório

Saber em qual dos três você está resolve 80% do que pode dar errado.

Base glicerina (melt & pour) é **sabão**, não syndet — apesar do marketing.

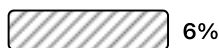
33. Base glicerina

- É sabão pronto (INCI típico: *sodium palmate*, *sodium palm kernelate*, *sodium tallowate*, glicerina, **álcool**, sorbitol, sacarose).
- **Teto de aditivo: 6% do peso total, sendo no máximo 3% de perfume.** Fontes divergem (fabricante 2–3%, loja 4–6%, guia BR 10–12%) — 6% é a leitura segura.
- O álcool da fórmula é parte do motivo de a barra ser mole. Derreter a **60 °C**, nunca ferver.
- Aditivos a **45–55 °C**. Perfume por último.

Quanto cabe em cada base

Base glicerizada

aditivo total, incluindo o perfume



Syndet

gordura somada (óleo + manteiga + éster)



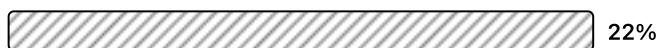
Cold process

superfat; perfume 3% dos óleos



Emulsão (Olivem 1000)

fase oleosa; perfume ≤1%



Passar do teto não "hidrata mais": amolece a barra, corta a espuma e quebra a emulsão.

Para 200 g: essência 4–6 g · extrato glicerizado 2–4 g · lauril extra 0 · óleo 0.

Sintoma	Causa
Barra "chora"	glicerina puxando umidade → embrulhar em PVC
Mole, derrete na mão	aditivo >6%
Bolhas na massa	fogo alto
Cheiro fraco	perfume adicionado acima de 60 °C
Camadas descolando	segunda camada em cima de base fria → borrifar álcool 70% entre elas

Não dá para: ajustar pH, colocar creme, endurecer de forma confiável. Serve como bancada de teste de cheiro (R\$ 3,60/barra, pronta em 24 h).

34. Syndet do zero — a fórmula

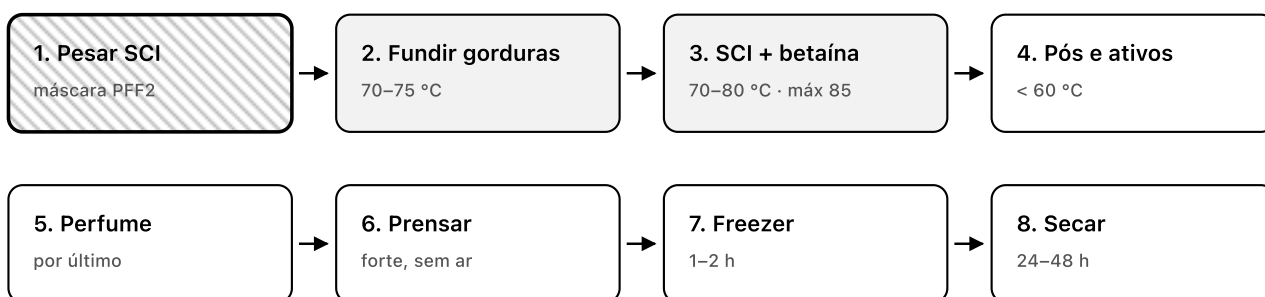
1 kg = 10 barras.

Material	%	Papel	Teto
SCI	50	espuma densa, pH 5	50% (máx. rinse-off)
Ácido esteárico	9	dureza + "lipídio de sacrifício"	10–15%
Amido de arroz/milho	8	efeito seco	~8%
Cocamidopropil betaína	7	umedece o pó, estabiliza espuma	10%
Karité/cacau	5	emoliência	gordura total ≤10%
Álcool cetílico	4	dureza sedosa	5–15%
Coco glucoside	4	espuma macia (opcional)	—
Perfume	3	—	3%
Glicerina + extrato	3	umectante	3–5%
Coco caprilato	3	toque seco (opcional)	5%
Pantenol	2	hidrata sem matar espuma	2%
Caulim	2	deslize, matte	3%

Material	%	Papel	Teto
Conservante	0,7	a barra vive molhada	—
Ácido cítrico	0,3	fecha pH 5,0–5,5	0,5%

Processo: pesar SCI com **máscara PFF2** → fundir esteárico+cetílico+manteiga a **70–75 °C** → juntar SCI+betaína a **70–80 °C**, **nunca >85 °C** (degrada espuma) → massa fica **pastosa, não líquida** (SCI só funde a 154 °C) → abaixo de 60 °C entram pós, pantenol, cítrico, conservante e **por último o perfume** → **prensar** → freezer 1–2 h → secar 24–48 h (3–7 dias melhor).

Syndet, do pó à barra



A massa fica PASTOSA, não líquida — o SCI só funde a 154 °C. É assim mesmo.

3-em-1: + guar quaternizada 2–3% (tirar do amido), **hidratada em água morna antes**.

Defeito	Causa	Correção
Esfarela	ligante de menos; polímero catiônico demais; SCI em noodle	subir esteárico/cetílico; usar SCI em pó
Mole	glicerina/líquido demais	cortar glicerina, subir álcool cetílico
Não desenforma	esfriou devagar	freezer logo após prensar
Espuma fraca	SCI baixo, ou água dura	subir SCI
Espuma some	gordura >10%	cortar manteiga/óleo
Arde	pH >6	ácido cítrico

Custo (Atiká): base R\$ 37,65/kg → **R\$ 4,60–5,80 a barra de 100 g com perfume**.

35. Soda cáustica — protocolo

NaOH sólido + água libera calor: a solução chega a **~90 °C sozinha** e solta vapor irritante nos primeiros minutos.

- EPI:** óculos de proteção fechados (não óculos de grau), luvas, manga longa, sapato fechado.
- Área ventilada**, sem criança nem animal. Bancada limpa.
- Soda NA água, nunca água na soda.** Invertido, ferve e espirra.
- Nada de alumínio** — reage. Só inox, vidro grosso (borossilicato) ou PP
- Adicionar devagar, mexendo, com o rosto virado. Deixar esfriar em local seguro, identificado.

6. **Respingo na pele: muita água corrente**, por vários minutos. Nos olhos: água corrente + emergência.
7. Armazenar em recipiente fechado, identificado, longe de ácido e de alimento.
8. Pureza mínima **97%**, sem aditivo.

36. Cold process

Toda receita passa por calculadora (SoapCalc, Casa do Saboeiro, Fórmula Sabão Artesanal). Receita copiada sem recalculer é o erro que machuca — cada óleo tem índice de saponificação diferente.

Receita de referência, 1 kg de óleos (~14 barras):

Gordura	%	Papel
Sebo ou banha	35	dureza + espuma cremosa, e é o mais barato
Coco ou babaçu	25	bolha grande (>30% resseca)
Azeite / girassol alto oleico	25	suavidade
Manteiga de cacau	10	dureza
Mamona	5	turbina espuma

Soda ~143 g (superfat 5%), água ~290 g (concentração 33%) — **confira na calculadora**.

Aditivos: açúcar 2 col. chá dissolvido na água **antes** da soda (espuma) · lactato de sódio 2 col. chá (dureza, desenforma) · caulim 2 col. sopa (deslize, ajuda a fixar perfume) · perfume 3% dos óleos, **no traço, a 38–43 °C**.

Processo: soda na água → esfriar a 38–43 °C → gorduras derretidas a 38–43 °C → juntar → mixer até **traço leve** → aditivos → molde → 24–48 h → cortar → **curar 4 a 6 semanas** em grade arejada.

A cura não é opcional: evapora água, endurece e suaviza. Barra de 2 semanas arde e derrete.

Defeito	Causa
Endurece na hora (<i>seize</i>)	fragrância aceleradora ou temperatura alta
Grãos de arroz (<i>ricing</i>)	incompatibilidade da fragrância
Manchas laranja + ranço (<i>DOS</i>)	óleo linoleico/linolênico, superfat alto, óleo velho
Escurece	vanilina
Arde depois da cura	soda mal calculada → descartar

Custo: ~R\$ 3,50/barra. **pH 9–10 sempre**.

36b. Sabonete líquido

Mesma química do syndet, em água.

Material	%	Papel
Água destilada	q.s.p.	veículo
Tensoativo aniônico (SLES, SCI líquido, sarcosinato)	8–15% de ativo	limpeza
Cocamidopropil betaina	3–5%	suavidade e espuma

Material	%	Papel
Coco glucoside	2–4%	maciez
Glicerina	2–3%	umectante
Guar quaternizada (<i>se for 2-em-1</i>)	0,2–0,5%	condiciona
EDTA / fitato	0,1–0,2%	espuma em água dura
Conservante	0,5–1%	obrigatório
Ácido cítrico	q.s.	pH 5,0–5,5
NaCl	0,5–3%	espessa — curva em sino
Perfume	0,5–1%	menos que na barra (o produto é diluído)

Ordem: dissolver quelante e glicerina na água → tensoativos devagar, **sem criar espuma** (mexer no fundo) → ajustar pH → só então o sal, de 0,2% em 0,2%, medindo a viscosidade → conservante e perfume por último → descansar 24 h para as bolhas subirem.

Erros: bater com mixer (vira espuma que não baixa em dias) · pôr o sal antes de acertar o pH (a curva muda) · esquecer o quelante (espuma some em água dura).

37. Efeito seco × hidratação × espuma

Os três brigam. Como equilibrar:

Quero	Quem entrega	O que ele atrapalha	Solução
Espuma	SCI, láurico, betaína, mamona	gordura derruba	gordura total $\leq 8\text{--}10\%$
Hidratação	manteiga, glicerina, pantenol	manteiga corta espuma	hidratar com pantenol + glicerina , não com óleo
Efeito seco	amido 8%, caulim 2%, coco caprilato	pó demais = barra arenosa	ficar nas doses
Perfume	3%	acima disso amolece	3% e escolher molécula substantiva

A sacada: numa barra, **óleo não hidrata** — é enxaguado. Quem hidrata é o **tensoativo suave em pH 5** (não arranca o manto) + o **ácido esteárico**, que se deposita como lipídio de sacrifício.

LIVRO 5 — Cabelo, barba e produtos anidros

38. Barras capilares

38.1 Shampoo sólido — fórmula (500 g)

Material	%	g	Papel
SCI pó	40	200	limpeza e espuma
Ácido esteárico	10	50	dureza
Álcool cetílico	6	30	deslize
Cocamidopropil betaína	8	40	espuma + suavidade
Guar quaternizada	2	10	desembaraça (hidratar antes)
Amido de arroz	6	30	tira pegajosidade
Óleo de rícino	3	15	brilho, espuma cremosa
Pantenol	2	10	corpo e maciez
Glicerina	2	10	umectante
Perfume	3	15	—
Conservante	0,7	3,5	a barra vive molhada
Ácido cítrico	q.s.	~1,5	fechar pH 4,5–5,5

Ajustes por tipo de cabelo: oleoso → SCI 45%, gordura $\leq 5\%$ · seco/cacheado → SCI 30%, manteiga 5%, guar 3%. **Gordura total $\leq 7\%$** — em cabelo, gordura pesa e tira volume.

Transição: dias a poucas semanas ao sair do shampoo líquido. Não é a fórmula falhando. Se o cabelo ficar "pesado e opaco", quase sempre é **água dura** — enxágue final com solução de ácido cítrico a 1% resolve.

38.2 Condicionador sólido — fórmula (200 g)

Material	%	g	Papel
BTMS-50	30	60	o condicionamento de verdade
Álcool cetílico	25	50	deslize sedoso
Manteiga de cacau ou kokum	15	30	corpo, dureza
Óleo (jojoba, argan)	5	10	brilho
Pantenol	2	4	maciez
Perfume	1	2	—
Conservante	1	2	—
Amido / sílica	resto	~42	estrutura e toque

Fundir tudo a $\sim 70^\circ\text{C}$ · esfriar até $\sim 57^\circ\text{C}$ · entrar perfume e conservante · prensar · freezer 1 h · secar 24 h. **Não troque álcool cetílico por esteárico** — esteárico "arrasta" o pente; cetílico desliza. **BTMS-25 $\neq$ BTMS-50:** metade do ativo. Se só tiver o 25, use $\sim 1,8\times$ a quantidade.

38.3 A barra 3-em-1

O conflito aniônico × catiônico é real (cap. 24). A saída é **coacervação**: a guar quaternizada fica estável na barra e **precipita no fio quando diluída no enxágue**.

Pegue a fórmula do syndet (cap. 34) e acrescente **guar quaternizada 2–3%**, tirando do amido. **Passo crítico**: hidratar a guar em água morna (1:10) até virar gel **antes** de juntar. Guar seca jogada na massa vira bolinha que não desfaz e aparece como ponto branco na barra.

Serve para	Não serve para
corpo, barba, cabelo curto	cabelo longo
uso diário, viagem	cabelo tingido ou danificado
quem quer um produto só	quem precisa de máscara/reconstrução

39. Barba

Dois substratos ao mesmo tempo: **o pelo** (queratina, quer pH ácido) e **a pele embaixo** (quer tensoativo suave em pH 5).

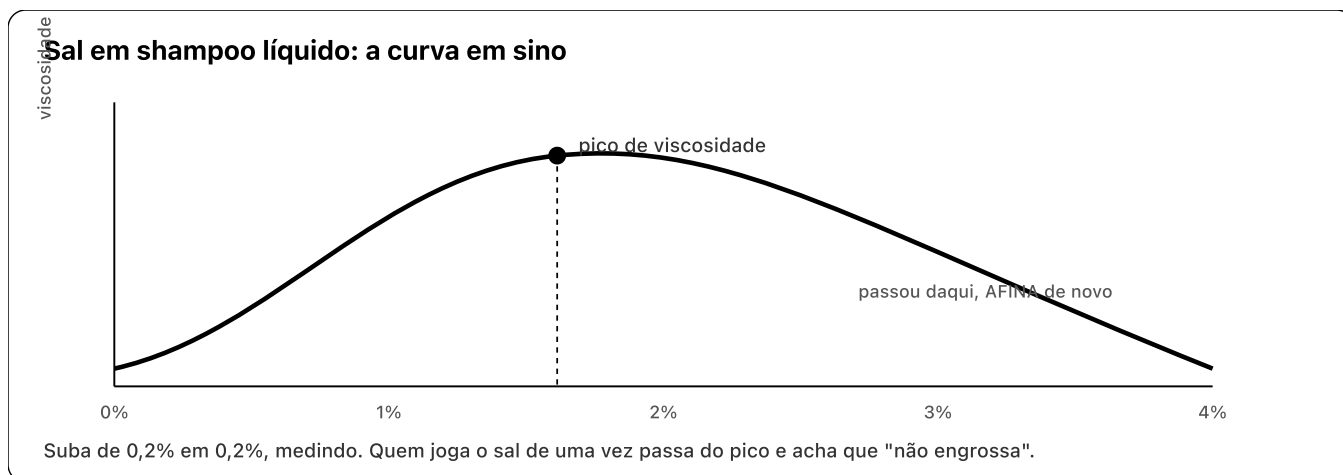
Erro comum	O que acontece
Sabonete corporal no rosto	pH 9–10 altera a barreira → vermelhidão, descamação, "caspa da barba"
Shampoo comum de supermercado	tensoativo agressivo resseca a pele sob a barba
Lavar 2× ao dia	remove o sebo que protege o pelo; a barba fica áspera

Rotina que funciona: barra syndet pH 5 com guar, **1× ao dia** → secar sem esfregar → **óleo de barba leve** com o pelo ainda úmido.

Óleo de barba (30 ml): jojoba 50% · esqualano 20% · amêndoa doce 20% · rícino 10% · perfume ≤1%. Jojoba é cera líquida: não rança e é o mais parecido com o sebo humano. Rícino dá brilho e peso — acima de 15% gruda.

40. Quando o produto é líquido

Item	Regra
Sistema tensoativo	aniônico 8–15% de ativo + anfótero 2–5% + não-iônico 1–3%
Espessamento com NaCl	curva em sino : engrossa até um pico e depois afina de novo . Subir de 0,2% em 0,2%, anotando
Espessante alternativo	goma xantana 0,3–0,8% (não tem pico)
Condicionador líquido	BTMS 3–5% + álcool cetílico 2–4% + água; nunca junto de aniônico
pH	shampoo 5,0–5,5 · condicionador 4,0–5,0 · sabonete líquido 5,0–5,5
Conservante	obrigatório — é quase tudo água
Quelante	EDTA ou fitato 0,1–0,2% em água dura
Pérola/opacificante	glicol distearato 1–2%



Líquido × sólido: líquido é mais barato de produzir e mais fácil de errar na conservação; sólido tem frete menor, apelo de embalagem e validade maior (menos água = menos risco).

41. Produtos anidros

Produto	Estrutura	Textura	Cuidado
Óleo de barba / corporal	100% óleos + perfume $\leq 1\%$	líquido	antioxidante (vit. E 0,2%)
Bálsamo	óleo 60–70% + manteiga 20–30% + cera 5–10%	firme, derrete na mão	resfriar rápido
Lotion bar	cera 1 : manteiga 1 : óleo 1	sólido, derrete na pele	acima de 28 °C amolece
Manteiga chicoteada	manteiga 70–80% + óleo 20–30%, batida fria	fofa	derrete acima de 25 °C — não manda pelo correio no verão
Bastão labial	cera 25–30% + manteiga 30% + óleo 40%	duro	"teste de bolso": 1 h a 30 °C sem entortar
Esfoliante de óleo	açúcar/sal 60–70% + óleo 30–40%	pastoso	recebe água no uso → conservante

Ceras, comparadas:

Cera	Fusão	Dureza	Nota
Abelha	~62 °C	média, plástica	pegajosa acima de 10%
Candelilha	~70 °C	alta, vegana	usar $\sim \frac{1}{2}$ da quantidade de abelha
Carnaúba	~83 °C	muito alta	1–3% já muda tudo; acima disso fica quebradiça

Processo: fundir em banho-maria · perfume **abaixo de 50 °C** · **resfriar rápido** (geladeira) para evitar cristal granulado — é o que causa a manteiga de karité "arenosa". Se der arenoso: refundir a 75 °C por 20 min e resfriar em choque térmico.

42. A regra do anidro

Sem água livre, micróbio não cresce. Produto anidro dispensa conservante.

As três exceções — e é onde as pessoas se queimam:

1. **Dedo molhado no pote**, no banheiro. Introduz água e nutriente. → conservante de amplo espectro mesmo sendo anidro, ou **embalagem sem contato** (bisnaga, stick, airless).
2. **Usado no banho** (lotion bar, esfoliante de óleo) → sempre com conservante.
3. **Ingrediente que carrega água escondida**: mel, aloe, hidrolato, extrato aquoso, leite em pó reidratado.

Antioxidante ≠ conservante. Em anidro se usa **vitamina E ou BHT 0,1%** contra ranço — isso protege a gordura de oxidar, **não** mata micróbio.

Produto	Conservante?	Antioxidante?
Óleo de barba	não	sim
Bálsamo em pote aberto com dedo	sim	sim
Bálsamo em stick	não	sim
Esfoliante de óleo e açúcar	sim	sim
Manteiga chicoteada em pote	sim (dedo)	sim
Barra de syndet	sim (fica molhada)	não precisa

LIVRO 6 — Emulsões e ativos

43. A estrutura

Hidratante corporal e creme facial são a mesma arquitetura; muda a proporção e o preço do ativo.

Fase	O que entra	Temperatura
A — aquosa	água destilada, glicerina, umectante, quelante, goma (pré-hidratada)	70 °C
B — oleosa	emulsionante, óleos, manteiga, álcool graxo, tocoferol	70 °C
C — fria	ativos sensíveis, conservante, perfume, ajuste de pH	< 45 °C

Juntar A e B com **diferença ≤ 5 °C**, bater com mixer 2–3 min, esfriar mexendo, medir pH (5,0–5,5), envasar.

Loção corporal toque seco — 200 g

Fase	Ingrediente	%	g
A	Água destilada	q.s.p.	~152
A	Glicerina	4	8
B	Olivem 1000	5	10
B	Coco caprilato	8	16
B	Esqualano	3	6
B	Álcool cetílico	2	4
B	Tocoferol	0,2	0,4
C	Pantenol	2	4
C	Hialuronato de sódio	0,1	0,2
C	Conservante	1	2
C	Perfume	0,5–1	1–2

Fase oleosa **13%** = leve. 20–25% = creme rico. Acima de 22%, o Olivem não segura.

Creme facial com ativos — 50 g

Fase	Ingrediente	%	g
A	Água destilada	q.s.p.	~33
A	Glicerina	5	2,5
A	Adenosina	0,1	0,05 (dissolve em água quente)
B	Olivem 1000	6	3
B	Esqualano	4	2
B	Dimeticona	3	1,5
B	Álcool cetílico	1	0,5
B	Tocoferol	0,2	0,1
C	Pantenol	2	1

Fase	Ingrediente	%	g
C	Hialuronato de sódio	0,15	0,075
C	Niacinamida	4	2
C	Conservante	1	0,5
C	Perfume	0–0,2	0–0,1

Custo de matéria-prima: **R\$ 15–25 por 50 g**. O equivalente de grife: R\$ 516.

44. Toque seco: as três camadas

1. **Umectante** — glicerina 4%, pantenol 2%, HA 0,1%: segura água **dentro** da pele.
2. **Éster de espalhamento rápido** — coco caprilato, CCT, esqualano: espalha, some, deixa deslize sem filme.
3. **Zero oclusivo pesado** — nada de vaselina, lanolina ou manteiga em quantidade.

Sintoma	Causa
Resseca mesmo hidratando	oclusivo sem umectante (só filme, sem água)
Pegajoso	glicerina >5% ou manteiga demais
Some e a pele repuxa em 1 h	só umectante, sem nada que segure (clima seco)
Bolinha ao espalhar	goma demais, ou perfume jogado no creme frio

Ler o INCI em 5 segundos: começa com *Caprylic/Capric Triglyceride*, *Coco-Caprylate*, *Dimethicone* → toque seco. Começa com *Petrolatum*, *Paraffinum Liquidum*, *Lanolin*, *Butyrospermum* → pesado.

45. Ativos

Ativo	Dose	O que faz	Evidência
Glicerina	3–10%	umectante	★★★★★ o mais estabelecido que existe
Niacinamida	2–5%	barreira, manchas, oleosidade	★★★★★
Pantenol	1–5%	hidrata, acalma, apoia barreira	★★★★★
Adenosina	0,04–0,1%	linha fina periorbital	★★★★★ randomizado, 126 voluntárias; CIR seguro até 1%
Hialuronato de sódio	0,1–0,5%	hidratação superficial	★★★★ não é preenchedor
Bifida ferment lysate	1–3%	barreira, antioxidante	★★★★ in vitro
Salicyloyl phytosphingosine	0,05–0,2%	barreira + renovação	★★★★
Ureia	3–10%	hidrata e esfolia	★★★★★ (acima de 10% é queratolítica)
Extrato de levedura	1–3%	condiciona	★★★
Peptídeos	2–5% do comercial	sinalização	★★ caros para a evidência

Incompatibilidades e ordem:

Combinação	Problema
Ativo aniônico + catiônico	precipita
Niacinamida + ácido forte (pH <4)	pode gerar ácido nicotínico (rubor)
Vitamina C (ácido ascórbico) + água	oxida em dias; exige pH <3,5 e embalagem airless
Extrato vegetal + conservante	alguns extratos consomem o conservante — suba a dose e teste
Ativo em pó	dissolver antes , na fase compatível; nunca jogar no creme pronto
Perfume no creme frio	bolinha de óleo; entra na fase C, dissolvido em parte do óleo

Como ler a INCI de um produto caro: tudo que vem **depois do conservante** está abaixo de ~1%. No Génifique Crème, os quatro ativos que dão nome ao produto vêm depois do phenoxyethanol — somados **não chegam a 4%**. O resto é água, glicerina, silicone, PTFE + dióxido de titânio + mica (**blur óptico**, efeito imediato, não tratamento) e **cinco** conservantes.

46. Alegações

Pode	Não pode
hidrata, suaviza, dá maciez, melhora a aparência	trata, cura, previne doença
"reduz a aparência de linhas finas"	"elimina rugas"
"ajuda a controlar a oleosidade"	"cura acne"
"indicado para pele sensível"	"anti-inflamatório", "cicatrizante"
"com extrato de camomila"	"calmante" em sentido terapêutico

- Alegação terapêutica transforma cosmético em **medicamento**: outro registro, outra fiscalização.
- Alegações de **Grau 2** (antirrugas, clareador, antiacne, protetor solar, antiqueda) exigem **registro**, não notificação — e dossiê de eficácia.
- **Não copie texto de marca grande.** Ela tem estudo para sustentar a frase; você não. A frase é dela, o risco seria seu.

LIVRO 7 — Perfumar o produto

47. Por que é outro problema

Perfume em álcool: o veículo evapora e entrega tudo na pele. Em cosmético, três coisas mudam:

- 1. **O produto tem estrutura** — emulsão, cristal de tensoativo, sabão. O perfume é solvente e pode desestabilizar.
- 2. **O pH é outro** — sabão a 9–10 degrada material; syndet e creme a 5 não.
- 3. **O produto é enxaguado** (ou fica horas na pele) — o que muda quem sobrevive e qual é o limite legal.

48. Dose e categoria

Produto	Categoria IFRA	Dose prática
Perfume alcoólico	4	15–20%
Sabonete, shampoo (rinse-off)	9	3%
Loção corporal	5A	0,5–1% (indústria até 1–2%)
Creme facial	5B	0,1–0,3%
Desodorante	5D/8	conferir por material

Dose de perfume por tipo de produto

Perfume alcoólico
Cat 4 · fica na pele, área pequena

 15–20%

Sabonete / shampoo
Cat 9 · enxaguado

 3%

Loção corporal
Cat 5A · fica horas, área grande

 0,5–1%

Creme facial
Cat 5B · fica o dia todo, pele fina

 0,1–0,3%

Leave-on é sempre mais apertado que rinse-off. A escala é real: o perfume usa 60× a dose do creme facial.

Leave-on é sempre mais apertado: o produto fica horas na pele, em área maior. Em 50 g de creme a 0,2%, o perfume inteiro são **0,1 g** — trabalhe com balança de 0,001 g ou com o perfume diluído a 10%.

49. Substantividade — o que sobra depois do enxágue

Fica	Vai pro ralo
Almíscares (Galaxolide, Habanolide, Exaltolide, etileno brassilato, Ambrettolide)	cítricos e terpenos
Âmbar (Ambroxan, Ambrox DL)	aldeídos leves

Fica	Vai pro ralo
Amadeirados (Iso E Super, Cashmeran, Javanol)	notas verdes e aquáticas
Cumarina, vanilina, ionona, benzil salicilato	florais frágeis

O topo não é desperdício — é o que se sente ao abrir a embalagem e no primeiro instante da espuma. Só não gaste material caro nele.

Acorde "sabonete limpo" barato, para 1 kg de produto a 3% (30 g): Galaxolide 35% · etileno brassilato 15% · Iso E Super 15% · Habanolide 10% · Hedione 10% · Ambroxan 5% · topo cítrico 10%. ≈ R\$ 8,45/kg — R\$ 0,85 por barra de 100 g.

49b. Quanto tempo o cheiro dura depois do banho

Estimativas de uso real, não medição de laboratório:

Produto	Perceptível de perto	O que estende
Sabonete comum (glicerinado, cítrico)	10–20 min	nada: o topo foi para o ralo
Sabonete bem formulado (musk + âmbar, 3%)	30 min – 2 h	almíscar e âmbar, que grudam na queratina
Barra + loção no mesmo acorde	4–6 h	a loção é leave-on: ela é quem segura
Perfume alcoólico por cima	6–10 h	o acorde inteiro, em dose 5× maior

A conclusão prática: ninguém sente seu sabonete no fim do dia — nem o mais caro do mercado. O que faz o cheiro "durar do banho até a noite" é **camada**: a mesma família no sabonete, na loção e no perfume. É por isso que marca de luxo vende a linha inteira, e não porque o sabonete dela fixa mais.

50. Interação fragrância × base

Fenômeno	Onde	Causa	O que fazer
Aceleração / seize	cold process	especiados, floral pesado, alguns sintéticos	temperatura mais baixa, mexer à mão, molde pronto
Ricing (grãos)	cold process	incompatibilidade do veículo da fragrância	mixar mais; trocar a fragrância
Escurecimento	CP e M&P	vanilina e etil vanilina	aceitar, ou usar "vanilla stable"; nunca em barra branca
Descoloração / manchas	todos	cítrico oxidado, ferro na água	quelante (EDTA), óleo fresco
Perda de cheiro	CP	álcali destrói topo	ancorar em base; perfume no traço, 38–43 °C
Barra suando	M&P	solvente da essência + glicerina	essência ≤3%, embrulhar
Emulsão quebrando	creme	perfume entrou quente ou demais	entrar <45 °C, ≤1%
Conservante inativado	creme	alguns materiais e polissorbato sequestram o conservante	não passar da dose de perfume; testar estabilidade
Oxidação do terpeno	todos	limoneno/linalol + ar	BHT/tocoferol, frasco cheio

51. Adaptar uma fórmula alcoólica

Regra prática validada: multiplicar o **topo** por **0,5** e os **almíscares/âmbar** por **1,8**, depois renormalizar para 100%.

Exemplo, o Imagination (tipo) do repo:

Material	Original	Versão sabonete	Em 30 g (1 kg de produto)
Ambroxan	21,68%	33,92%	10,175 g
Hedione	23,88%	20,75%	6,226 g
Ambrettolide	7,59%	11,88%	3,564 g
Dihidro beta ionona	9,79%	8,51%	2,553 g
Velvione	3,50%	5,47%	1,641 g
Acetato de linalila	10,29%	4,47%	1,342 g
Exaltolide Total	2,70%	4,22%	1,266 g
Bergamota	7,59%	3,30%	0,990 g
Linalol	4,10%	1,78%	0,534 g
Terpenos de laranja	3,30%	1,43%	0,430 g
Guaiacwood · citronelol · cumarina · gengibre · demais traços	~5,6%	~4,3%	1,28 g

Custo: R\$ 42,70/kg. Ambrettolide (R\$ 5,46/g) e Velvione (R\$ 7,36/g) são 60% da conta. **Versão econômica:** tirar o Velvione e metade do Ambrettolide, pôr Galaxolide 8% + etileno brassilato 4,4% → **R\$ 19,90/kg** (R\$ 1,99/barra). Perde a elegância do macrocíclico; em produto enxaguado, não se percebe.

Checklist antes de fechar:

1. Categoria IFRA certa e limite de cada material conferido.
2. Alérgenos acima do gatilho listados para o rótulo (0,001% leave-on / 0,01% rinse-off).
3. Nada fototóxico em leave-on de rosto (cítrico prensado → usar FCF).
4. Teste de 100 g antes do lote.
5. Cheirar o **produto**, não a fórmula: 24 h depois de pronto e 7 dias depois.

51b. Onde e como o perfume entra, produto por produto

Produto	Dose	Entra quando	Como incorporar	Armadilha
Base glicerínada	2–3%	45–55 °C, por último	direto, mexendo devagar	acima de 60 °C o topo evapora; acima de 3% a barra sua
Syndet	3%	<60 °C, por último	direto na massa pastosa	calor alto degrada espuma e cheiro
Cold process	3% dos óleos	no traço , 38–43 °C	direto, mexendo à mão	fragrância aceleradora dá <i>seize</i> em segundos
Creme / loção	0,5–1% corpo · 0,1–0,3% rosto	fase C, <45 °C	dissolver antes em parte do óleo ou do esqualano	jogado no creme frio vira bolinha
Sabonete líquido / shampoo	0,5–1%	no fim, com o produto frio	polissorbato 20 , 1–3× o peso do perfume	sem solubilizante, turva e separa

Produto	Dose	Entra quando	Como incorporar	Armadilha
Body splash / bruma	1–3%	no fim	solubilizante obrigatório	água + óleo = leitoso
Óleo de barba / corporal	≤1%	qualquer momento	direto (tudo é óleo)	dose alta irrita a pele do rosto
Bálsamo / stick	0,5–1%	<50 °C	direto	cera quente evapora o topo
Condicionador	0,3–0,8%	<50 °C	direto	catiônico + perfume ácido pode turvar
Vela (<i>fora do escopo de pele</i>)	6–10%	60–65 °C	direto	IFRA categoria 12

Três regras que valem para todos:

- 1. Perfume entra por último e frio.** Cada 10 °C a mais dobra a evaporação — você paga pelo material e ele vai para o ar.
- 2. Produto com água precisa de solubilizante.** Perfume é óleo.
- 3. Cheire o produto, não a fórmula.** O mesmo acorde muda em base alcalina, em pH 5 e em emulsão. Avalie 24 h e 7 dias depois de pronto.

LIVRO 8 — Qualidade

52. Diagnóstico — tabela mestre

Perfume

Sintoma	Causa provável	Correção
"Estranho" com menos de 6 semanas	maceração incompleta	esperar antes de mexer
Turvo	material insolúvel no teor de álcool, ou água demais	filtrar depois de 6 semanas; subir álcool
Some em 1 h	fórmula só de topo	+musk, +âmbar, +Iso E Super
Cheira só no nariz	falta volátil de threshold baixo	+topo potente, subir concentração
Amarelou	oxidação (vanilina, cítrico)	normal até certo ponto; BHT e frasco cheio
Cristais no fundo	material saturado (cumarina, vanilina, musk sólido)	aquecer a 40 °C e agitar; baixar dose
Cheiro de verniz	cítrico oxidado	descartar o lote de OE

Base glicerizada (melt & pour)

Sintoma	Causa
Barra "chora" (gotas)	glicerina puxando umidade → embrulhar em PVC
Mole, derrete na mão	aditivo acima de 6%
Bolhas na massa	fogo alto / fervura
Cheiro fraco	perfume acima de 60 °C
Camadas descolando	segunda camada sobre base fria → borrifar álcool 70% entre elas
Superfície com crosta branca	esfriou rápido demais na superfície

Syndet

Sintoma	Causa	Correção
Esfarela	ligante de menos; polímero catiônico demais; SCI em noodle	+esteárico/cetílico; usar SCI em pó
Mole	glicerina/líquido demais	cortar líquido, +álcool cetílico
Não desenforma	esfriou devagar	freezer 1–2 h logo após prensar
Espuma fraca	SCI baixo; água dura	subir SCI; enxágue com ácido cítrico 1%
Espuma some rápido	gordura acima de 10%	cortar manteiga e óleo
Arde	pH acima de 6	ácido cítrico
Pontos brancos	guar seca não hidratada	hidratar a guar antes, 1:10

Cold process

Sintoma	Causa
Endurece na hora (<i>seize</i>)	fragrância aceleradora ou temperatura alta
Grãos de arroz (<i>ricing</i>)	incompatibilidade do veículo da fragrância
Manchas laranja + ranço (<i>DOS</i>)	óleo linoleico/linolênico, superfat alto, óleo velho
"Gel parcial" (círculo escuro no meio)	temperatura desigual na cura
Cinza branca na superfície (<i>soda ash</i>)	reação com CO ₂ do ar — cosmético, não é defeito
Escurece	vanilina
Arde depois da cura	soda mal calculada → descartar

Emulsão

Sintoma	Causa
Separou logo	fases com temperatura diferente
Separou em dias	emulsionante de menos, ou fase oleosa alta demais
Granulado	agitação fraca, ou karité recristalizando
Mudou cheiro/cor em semanas	contaminação — descartar, revisar conservante e higiene
Pegajoso	glicerina >5%
Afinou com o tempo	eletrólito, ou pH fora da faixa do espessante

Anidro

Sintoma	Causa
Arenoso	karité resfriado devagar → refundir a 75 °C e chocar térmico
Suando óleo	proporção de cera baixa para o clima
Ranço	falta antioxidante; óleo com muito linoleico
Mofou	entrou água (dedo, banho) e não tinha conservante

53. Estabilidade

Referência: **Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos da ANVISA.**

Etapa	Como	O que revela
1. Centrifugação	antes de tudo: 3000 rpm, 30 min	emulsão que vai separar, separa aqui — descarta cedo
2. Ciclos térmicos	24 h a 40–45 °C / 24 h a 4 °C, 6 a 12 ciclos	cristalização, separação, mudança de viscosidade
3. Estufa	40 ± 2 °C por 90 dias, com controle a 25 °C	estima a validade
4. Organoléptico	cor, odor, aspecto em cada ponto	é onde o problema aparece primeiro
5. Físico-químico	pH, viscosidade, densidade	deriva de pH = reação em curso
6. Embalagem	testar no frasco real, não só em vidro neutro	plástico absorve perfume e deforma

Versão caseira mínima: três amostras — armário quente (~40 °C), geladeira, e prateleira (25 °C) — por 30 dias, comparadas entre si. **Fotografe no dia 0. Critério de reprovação:** qualquer mudança de cor, chei-

ro, textura, separação, ou pH fora de $\pm 0,5$ do inicial.

54. Challenge test (PET)

O que é: inocula-se propositalmente bactéria, fungo e levedura no produto e mede-se a queda da população em 7, 14 e 28 dias. É o único teste que **prova** que o conservante funciona **naquela fórmula, naquela embalagem**.

Por que não dá em casa: exige cepas padronizadas (*P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. coli*, *C. albicans*, *A. brasiliensis*), contagem em placa e cabine de segurança.

O que fazer sem ele:

- 1. Conservante de amplo espectro na **dose cheia**, na faixa de pH certa.
- 2. Água destilada, material higienizado com álcool 70%, embalagem nova.
- 3. Embalagem que reduz contato: bisnaga, airless, válvula — em vez de pote aberto.
- 4. **Validade curta declarada** (3 meses caseiro).
- 5. Ao vender: **contratar o PET**. É o teste que a fiscalização espera ver, e é o que te protege juridicamente.

Sinais de que já contaminou: mudança de cheiro (ácido, "queijo", mofo), mudança de cor, bolhas ou pressão no pote, filme na superfície, textura mais fina. **Nada disso se corrige** — descarte o lote inteiro.

55. Testes caseiros — e o que não provam

Teste	Como	Prova	Não prova
pH	1 g em 9 g de água destilada	que está na faixa	que é seguro
Espuma	mesma massa, mesma água, mesmo tempo, fotografar	comparação entre seus lotes	desempenho na água dura de outra casa
Dureza / consumo	pesar antes e depois de 7 dias de uso	durabilidade relativa	validade
Ciclo térmico caseiro	armário quente × geladeira, 30 dias	instabilidade grosseira	prazo de validade real
Cheiro pós-enxágue	cheirar o antebraço 30 min depois	substantividade	como outra pessoa percebe
Patch test 48 h	1 cm ² no antebraço, ler em 48 h e 96 h	tolerância sua	segurança para terceiros
Painel com 5 amigos	produto cego, ficha simples	aceitação	eficácia

Regra honesta: teste caseiro serve para reprovar, não para aprovar. Ele mostra que algo está errado; nunca prova que está certo.

Ficha mínima de avaliação (use a mesma sempre): aparência · cheiro na embalagem · cheiro em uso · espuma (1–5) · toque durante · toque após secar (1–5) · repuxa? (s/n) · usaria de novo? (s/n).

LIVRO 9 — Virar negócio

56. Do lote de bancada ao lote de produção

O que muda quando sai de 200 g para 5 kg:

Variável	Bancada	Produção
Aquecimento	banho-maria	massa maior demora mais e retém calor — o perfume evapora se entrar cedo
Resfriamento	rápido	lento → cristal grosseiro em syndet e karité "arenoso"; resfriar ativamente
Agitação	mixer de mão	zonas mortas: mexer o fundo e as bordas
Pesagem	0,001 g	erro relativo cai, mas o absoluto sobe: confira duas vezes o material de traço
Perda de processo	ignorável	3–8% fica na panela → formule com 5% de folga
Reprodutibilidade	"ficou bom"	caderno de lote obrigatório

Escale sempre em múltiplos inteiros e refaça um lote intermediário antes de saltar 10×.

57. Custo e preço

Custo total = matéria-prima + indiretos + mão de obra.

- Matéria-prima por unidade = custo do lote ÷ unidades. Syndet hoje: ~R\$ 3,77 + perfume R\$ 0,85–1,99 = **R\$ 4,60–5,80**.
- Indiretos: embalagem, rótulo, energia, gás, **frete diluído** por unidade.
- Mão de obra: sua hora × horas do lote ÷ unidades. **É o item que todo artesão esquece.**
- Preço = custo total × 2** (markup de 100%; a faixa usual do artesanato é 50–100%).

Custo por barra de 100 g

Cold process (sebo)
+ 4 a 6 semanas de cura

R\$ 3,50

Base glicerinada
pronta em 24 h; barra macia

R\$ 3,60

Syndet — SCI em 2 kg
o produto que você quer vender

R\$ 4,60

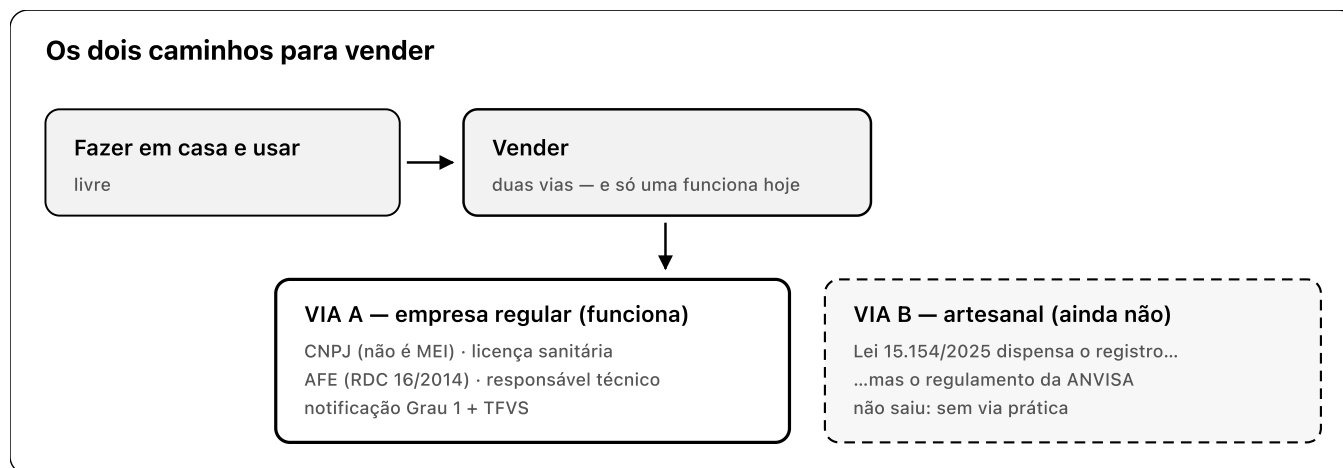
Syndet — SCI fracionado
mesmo produto, compra errada

R\$ 11,80

O mesmo SCI em pote de 250 g custa 4,3× mais por quilo do que em 2 kg. É só isso que separa as duas últimas.

Exemplo: R\$ 4,60 material + R\$ 2,00 indiretos + R\$ 1,50 mão de obra = R\$ 8,10 → **venda R\$ 16**. Se o mercado não paga, **não corte material**: aumente o lote (o custo por barra despenca do segundo lote em diante) ou suba o valor percebido: rótulo, história, e um acorde que só você tem.

58. Regularização — via A: empresa regular



É o caminho que existe hoje, com via procedimental funcionando.

Etapa	O que é
CNPJ com CNAE de fabricação	sabedoria não cabe em MEI
Licença sanitária local	vigilância municipal/estadual
AFE — Autorização de Funcionamento	ANVISA, RDC 16/2014; obrigatória para fabricar, importar, embalar, distribuir
Responsável técnico	Lei 6.360/1976, art. 53 — profissional habilitado
Notificação Grau 1 ou registro Grau 2	sabonete, shampoo e creme comum são Grau 1
BPF	verificada por inspeção sanitária

59. Regularização — via B: artesanal

- Lei 15.154/2025 (publicada em 01/07/2025, em vigor desde 30/08/2025) altera a Lei 6.360 e **dispensa o registro** de cosmético, perfume e produto de higiene artesanal.
- O regulamento da ANVISA ainda não foi publicado. A Consulta Pública nº 1.353/2025 foi reaberta e encerrou em fev/2026 sem texto final.
- A minuta propõe: definição de artesanal por processo predominantemente manual e baixo risco · dispensa de registro com **comunicação prévia de comercialização** · rotulagem mínima com a expressão "PRODUTO ARTESANAL" · BPF simplificadas · **sem exigência de responsável técnico**.
- A dispensa de RT está na minuta, não na lei — e é disputada (os CRQs defendem manter o químico como RT).

Tradução: a isenção existe no papel e **não tem via procedimental**. Enquanto o regulamento não sai, quem quer vender com segurança jurídica usa a via A. Fazer em casa, usar e presentear é livre.

60. Notificação Grau 1, na prática

- Cadastrar a empresa** no portal da ANVISA (acesso ao Peticionamento Eletrônico / Solicita).
- Declarar o porte** da empresa — é o que define o valor da taxa.

3. Preencher o **formulário de notificação** (fórmula, rotulagem, finalidade) e anexar o checklist.
4. Gerar a **TFVS** (taxa de fiscalização; valor pela Portaria Interministerial 701/2015) → **GRU**.
5. **Pagar a GRU**. Só depois do pagamento o sistema gera o protocolo.
6. Grau 1 é **automático**: sem análise prévia. O sistema confere por parâmetros se o enquadramento está certo — enquadrar errado é o erro que gera problema depois.

61. Boas práticas e rastreabilidade

O mínimo defensável, mesmo antes de ser obrigado:

- **Caderno/planilha de lote**: número, data, fórmula, fornecedor e lote de cada insumo, pH, rendimento, quem fez.
- **Amostra de retenção** de cada lote, guardada até o fim da validade.
- Área de produção separada de cozinha e de animal; superfícies laváveis.
- Insumo identificado, com validade, em embalagem fechada.
- Água destilada, higienização com álcool 70% registrada.
- **Recall**: se um lote der problema, o caderno é o que permite saber quais unidades saíram e para quem.

62. Rótulo

Obrigatório: **nome do produto · finalidade · composição em INCI (ordem decrescente) · conteúdo · lote · validade · modo de uso · advertências · número de notificação quando aplicável · razão social, CNPJ e endereço · SAC**. Regra vigente: **RDC 907/2024** (que revogou a RDC 752/2022).

Mais: **alérgenos de fragrância** declarados pela RDC 530/2021 (26 substâncias, acima de 0,001% leave-on e 0,01% rinse-off).

INCI é nome internacional, não português: *Aqua*, não "água"; *Sodium Cocoyl Isethionate*, não "SCI"; *Butyrospermum Parkii Butter*, não "karité". Fragrância entra como **Parfum**, seguida dos alérgenos declaráveis.

Pendência honesta: a norma de **BPF** de cosméticos é distinta da RDC 907/2024 (que trata de classificação, rotulagem, embalagem, microbiologia e regularização). A referência mais citada é a **RDC 764/2022** — confirme o número na base da ANVISA antes de citá-lo em documento oficial.

APÊNDICES

A. Glossário

Perfumaria | Termo | O que é | |---|---| | Acorde | combinação de materiais percebida como um cheiro só | | Absoluto | extrato por solvente, mais fiel à flor que o destilado | | CS (Poucher) | coeficiente de substantividade, 1–100; <15 topo, >60 base | | Difusão / projeção | quão longe o cheiro chega | | Fixador | retarda a evaporação dos voláteis | | Isolado | molécula única, reproduzível | | Maceração | repouso em que ocorrem transesterificação e bases de Schiff | | ODT | limiar de detecção; quanto menor, mais potente | | OAV | concentração ÷ ODT; só contribui se ≥ 1 | | Sillage | o rastro deixado no ambiente | | Substantividade | capacidade de permanecer no substrato após enxágue | | Tenacidade | quanto tempo dura na pele |

Cosmética / INCI | Termo | O que é | |---|---| | Aqua | água | | aW | atividade de água; micróbio precisa de água livre | | Behentrimonium Methosulfate (BTMS) | emulsionante catiônico, condiciona cabelo | | Butyrospermum Parkii | manteiga de karité | | Coacervação | precipitação do polímero catiônico no enxágue | | Cocamidopropyl Betaine | tensoativo anfótero | | HLB | equilíbrio hidrofílico-lipofílico do emulsionante (0–20) | | Melt & pour | base de sabão pronta para derreter | | Parfum | fragrância, no INCI | | PET / challenge test | teste de eficácia do conservante | | Sodium Cocoyl Isethionate (SCI) | tensoativo aniônico suave, base do syndet | | Superfat | óleo que sobra sem saponificar | | Syndet | *synthetic detergent* — barra sem sabão, pH 5 | | Traço | ponto em que a massa de CP engrossa |

B. Tabelas de referência

Perfume no produto | Produto | Categoria IFRA | Dose | |---|---|---| | Perfume | 4 | 15–20% | | Sabonete, shampoo | 9 | 3% | | Loção corporal | 5A | 0,5–1% | | Creme facial | 5B | 0,1–0,3% |

pH alvo | Syndet | Creme | Shampoo | Condicionador | Sabão | |---|---|---|---|---| | 5,0–5,5 | 5,0–5,5 | 5,0–5,5 | 4,0–5,0 | 9–10 (inevitável) |

Temperaturas | Operação | °C | |---|---| | Derreter base glicerinada | 60 (nunca ferver) | | Aditivo na glicerinada | 45–55 | | Fundir esteárico/cetílico | 68–75 | | Massa syndet | 70–80 (máx. 85) | | Fases de emulsão | 70 ($\Delta \leq 5$ entre elas) | | Fase fria (ativo, conservante, perfume) | <45 | | Cold process: soda e óleos | 38–43 |

Tetos por base | Base | Aditivo total | Perfume | Gordura | |---|---|---|---| | Glicerinada | 6% | 3% | $\leq 3\%$ | | Syndet | — | 3% | $\leq 10\%$ | | Cold process | — | 3% dos óleos | superfat 3–5% | | Emulsão | — | 0,1–1% | fase oleosa 10–25% |

Diluição (frasco de 30 ml = 24 g) | % | Material | Álcool | BHT | |---|---|---|---| | 10 | 2,4 g | até 24 g | 24 mg | | 1 | 240 mg | até 24 g | 24 mg | | 0,5 | 120 mg | até 24 g | 24 mg |

Conversões

- concentrado = $\text{ml} \times (\% / 100) \times 0,95$
- 1 parte por mil = $\text{concentrado} \div 1000$

- peso a pesar = peso puro ÷ (diluição/100)
- álcool embutido = peso a pesar – peso puro

B2. A tabela do tempo — todo prazo do livro em um lugar

Na pele e na fita

O quê	Quanto
Nota de topo	5–20 min
Nota de coração	2–5 h
Nota de base	4–12 h+
Cítrico natural (limão, lima, laranja)	15–45 min
Bergamota	1–2 h
Vetiver, patchouli, musgo	24 h+
Fita olfativa	3 a 10× o tempo da pele
Cheiro de sabonete depois do banho	30 min – 2 h

Bancada

O quê	Quanto
Fadiga olfativa (saturação do receptor)	15–30 s
Sessão de avaliação	máx. ~10 materiais
Leituras de uma fita	15 min · 1 h · 4 h · 24 h · 72 h
Maceração — primeiras arestas	24–48 h
Maceração — o grosso	6 semanas
Maceração — reações lentas	até 6 meses
Patch test	ler em 48 h e 96 h

Produção

O quê	Quanto
Base glicerizada na forma	24–48 h
Syndet no freezer	1–2 h
Syndet secando	24–48 h (3–7 dias fica melhor)
Condicionador sólido	desenformar ~1 h, secar 24 h
Cold process no molde	24–48 h
Cold process curando	4–6 semanas
Emulsão descansando antes de avaliar	24 h
Sabonete líquido: bolhas subirem	24 h
Transição para shampoo sólido	dias a poucas semanas

Validade e testes

O quê	Quanto
Óleo essencial cítrico	1–2 anos
Óleo essencial em geral	2–3 anos
Aldeídos	2–3 anos
Almíscar, âmbar, cetona	praticamente indefinido
Diluição em álcool com BHT	1–2 anos
Creme caseiro	3 meses
Ciclo térmico (estabilidade)	24 h quente / 24 h frio, 6–12 vezes
Estufa (estimar validade)	40 °C por 90 dias
Challenge test (PET)	leituras em 7, 14 e 28 dias
Amostra de retenção de lote	guardar até o fim da validade

C. Fórmulas comentadas

C1 — Perfume: Imagination (tipo), 10 g de concentrado

Ver `imagination-tipo-modo-direto.json`. Estrutura: **Hedione 23,9% + Ambroxan 21,7%** carregam quase metade — é um perfume construído sobre difusor + âmbar, com topo cítrico curto (acetato de linalila 10,3%, bergamota 7,6%) e cauda de almíscar macrocíclico (ambrettolide 7,6%, velvione 3,5%, exaltolide 2,7%). **O que aprender:** dose alta de dois materiais "silenciosos" (Hedione e Ambroxan são de força baixa/média) é o que dá volume sem um cheiro dominante. O caráter vem dos traços.

C2 — Syndet 1 kg

Cap. 34. **Comentário:** SCI no teto de 50% e gordura em 8% não é economia — é o ponto em que espuma e maciez coexistem. Mexer nesses dois números é mexer no produto inteiro.

C3 — Cold process 1 kg de óleos

Cap. 36. **Comentário:** sebo 35% é o ingrediente que a saboaria "natural" evita e que entrega dureza e espuma cremosa por R\$ 15/kg. Coco em 25% e não 30% é escolha deliberada: Cleansing na faixa 12–22.

C4 — Loção toque seco 200 g

Cap. 43. **Comentário:** fase oleosa em 13% com éster leve substitui a sensação de "creme rico" por espalhamento. Trocar o coco caprilato por manteiga faz a mesma fórmula virar creme pesado sem mudar mais nada.

D. Fontes

Perfumaria — Poucher, *Perfumes, Cosmetics and Soaps* · Calkin & Jellinek, *Perfumery: Practice and Principles* · Jean Carles (PDF, quintessential.ca) · TGSC (thegoodscentcompany.com) · Perfumer's Apprentice · Scentspiracy · IFRA (ifragrance.org) · PerfumoLogos (transcrições em `knowledge/perfumologos/`) · base do repo em `knowledge/base_conhecimento_perfumaria.md`.

Cosmética — SoapCalc · Modern Soapmaking · Humblebee & Me · Swift Crafty Monkey · Chemists Corner · Stephenson (documentos técnicos) · Bramble Berry · Nandê Botânica · Cosmética em Foco.

Regulatório — Lei 6.360/1976 · Lei 15.154/2025 · RDC 16/2014 (AFE) · RDC 530/2021 (alérgenos) · RDC 907/2024 (classificação, rotulagem, microbiologia) · Consulta Pública 1.353/2025 · Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos (ANVISA, 2004).

Preços e fornecedores — `knowledge/cosmetica/ONDE-COMPRAR.md`, conferidos em 21/09/2026.

Como verificar: todo número regulatório deste ebook deve ser reconferido na base da ANVISA antes de ir para um rótulo. Norma muda; livro não.